DCS GUIDE
F-5E3 TIGER II

LAST UPDATED: 09/08/2016

By Chuck



TABLE OF CONTENT

- PART 1 –イントロダクション & トレーニング概要
- PART 2 – コントロールセットアップ
- PART 3 – コクピットと計器
- PART 4 –スタートアップ手順
- PART 5 – S陸
- PART 6 – 着陸
- PART 7 – 航空力学とエンジン管理
- PART 8 – レーダー操作
- PART 9 – 攻撃：武器と兵装
- PART 10 – 防御RWS とカウンターメジャー
- PART 11 – 無線（ラジオ）について
- PART 12 – 航法(ナビゲーション)
- PART 13 – 空中戦
- PART 14 – その他

ガイドの製作者がパトロンにて支援の受付をしています。よろしければ支援をお願いします。

https://www.patreon.com/chucksguides

PART 1 – INTRODUCTION

1950年代後半、空軍は、従来（非核）の兵器で地上攻撃を行うことができる超音速戦闘機を必要としていました。重視された点は、習熟が簡単で高い戦闘能力を持ち、整備コストが安く、汎用性を持っていることでした。大量生産される戦闘機とは、価格が安く整備が簡単で低コストであることが必要でした。1953年、アメリカのノースロップ社はデルタウイングと機体下部にエアインテイク(吸気口)をもった軽戦闘機の開発をスタートさせました。1950年よりノースロップ社で働いていたエドガー・シュミュード(有名なP-51ムスタングとF-86セイバーのデザイナー)が、新しい戦闘機の設計開発に参加しました。しかし、1955年にこの計画ははいくつかの理由により中止になりました。その後、この計画は民間資金プロジェクトとして継続し、最終的にF-5として誕生しました。

日中の制空を主目的として設計されていますが、地上攻撃も可能です。F-5Aは１９６０年代始めに就役しました。冷戦時代には、1972年までに800機以上がアメリが同盟国のために生産されました。アメリカ空軍は軽戦闘機の必要性を認めていないにもかかわらず、Ｆ-５Ａをベースに作られたノースロップＴ-38タロン練習機を約1200機調達しました。

1970年にアメリカ国防省が行った戦闘機の比較審査でＦ-5を採用した後、アメリカは同盟国に有能は低コスト戦闘機を供給することを計画しました。
1972年にノースロップ社は第２世代のＦ-５Ｅタイガー IIを発表しました。
より強力なエンジン、燃料容量の増量、より大きな翼面積、旋回性能向上のために翼端フラップ展開の改良、空中給油装置。対空戦レーダーを含むアビオニクスの改良。主にアメリカ同盟国で使用されましたが、練習時の仮想敵機としてアメリカ国内にも残りました。皆さんの多くは映画「トップガン」の悪名高いMig-28として覚えているかもしれませんが、実はレッドフラッグ練習で敵機としてＦ-5が使われていたのです。

全体として、タイガーIIは非常に快適な飛行機です。いくつかは時代遅れに見えますが、十分な対地攻撃能力を持っています。IFF機能はありませんので、ほとんどのターゲットは目視にして識別する必要があります。タイガーII搭載のレーダーは、熟練パイロットであれば、天敵のMig-21と比べても遜色のない能力を発揮します。

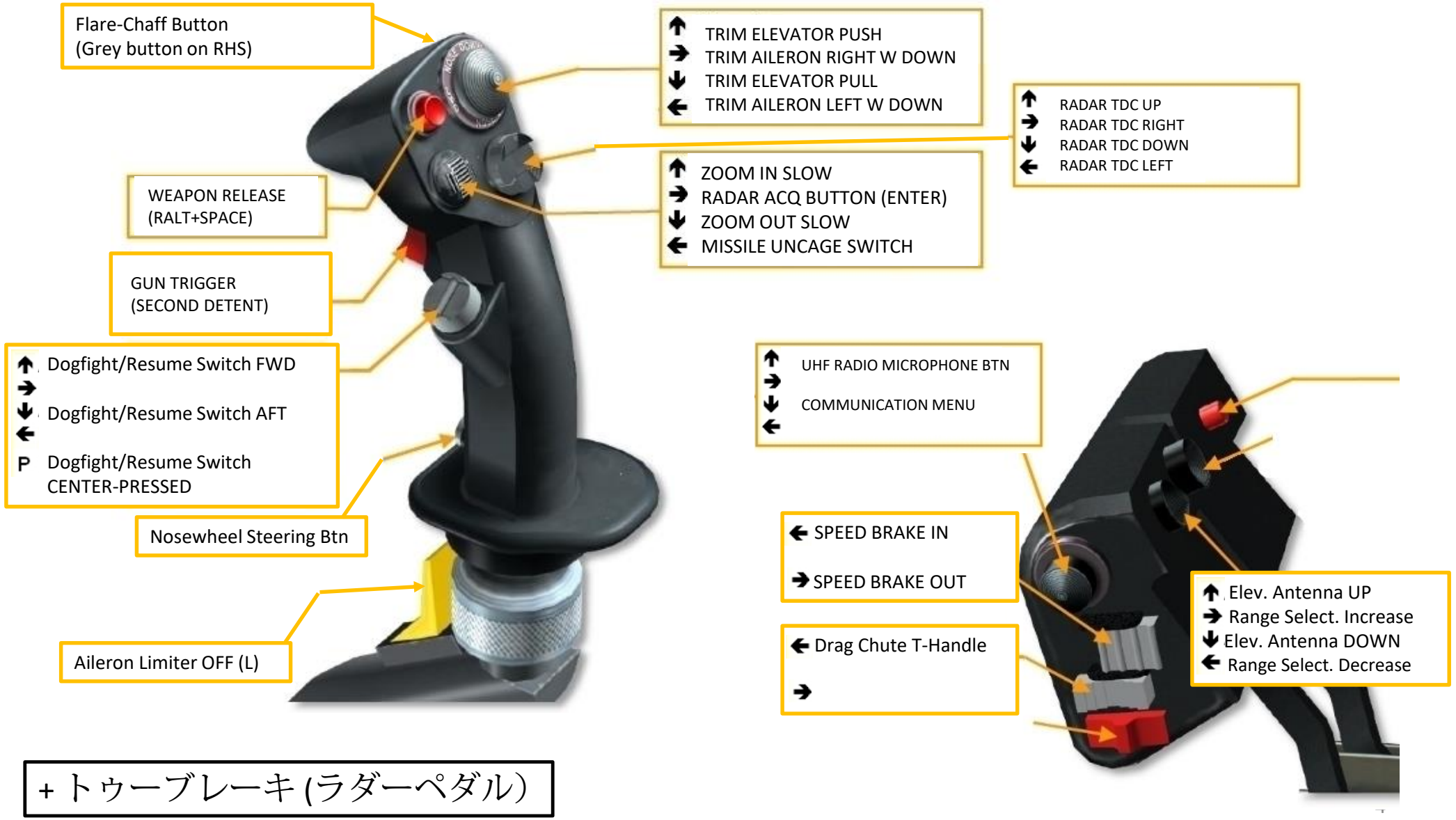
F-５Eは堅牢でパワフルな小型ジェットです。よく考えられたコクピットのレイアウトはパネルと目的のスイッチを素早く見つけることが可能です。

２，３時間も飛べば、なぜ、このジェット機が世界中で使われたのかがわかります。自国の防空に最上級のF15戦闘機を購入するだけの資金力のない国にとっては最適の選択肢でした。



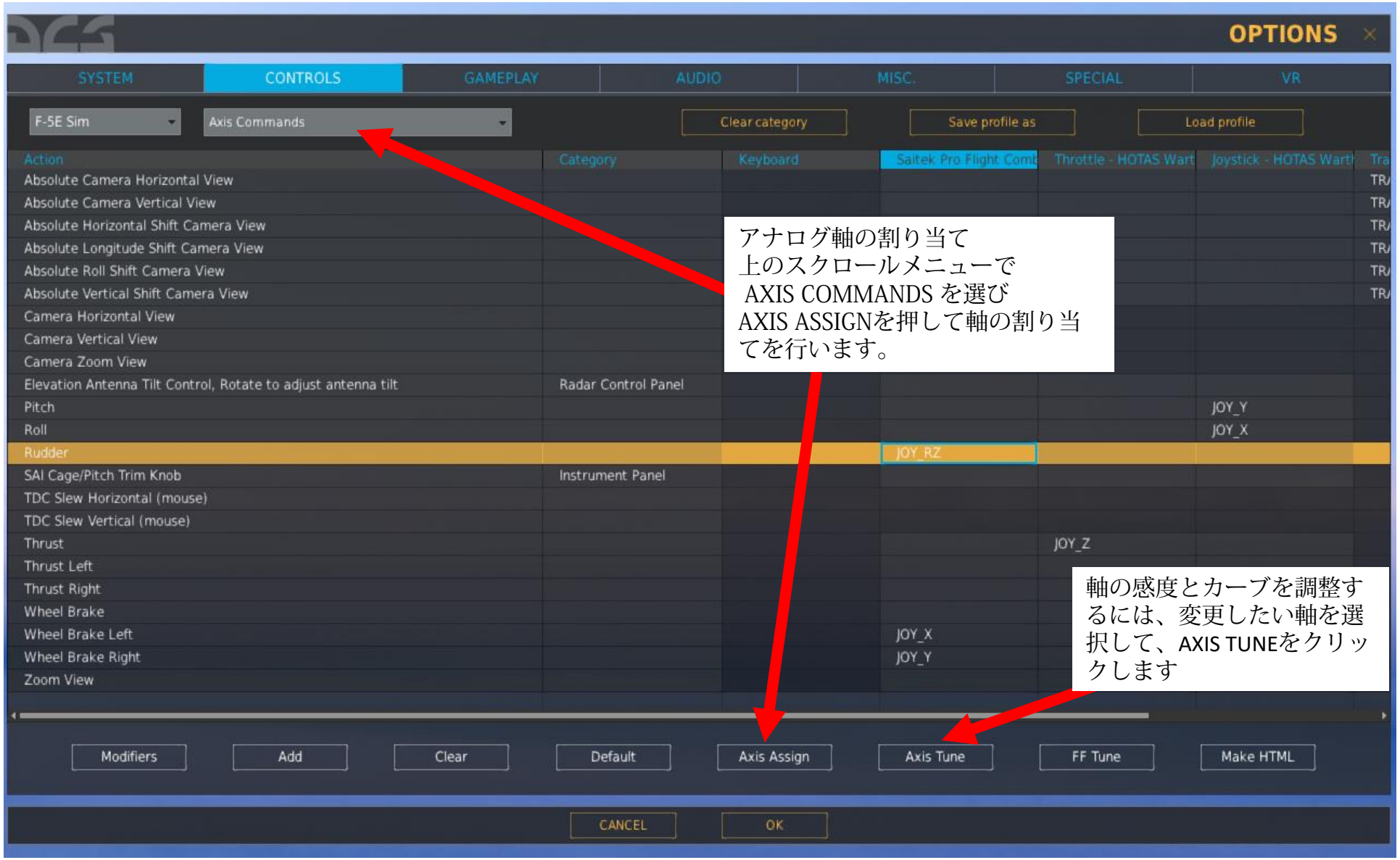
PART 2 – CONTROLS SETUP

設定しておくとよいもの



+ トゥーブレーキ (ラダーペダル)

PART 2 – CONTROLS SETUP



PART 2 – CONTROLS SETUP

次にあげる軸をバインドしてください

PITCH (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)

ROLL (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)

RUDDER (DEADZONE AT 0, SATURATION X AT 100, SATURATION Y AT 100, CURVATURE AT 0)

THRUST – CONTROLS ENGINE RPM

WHEEL BRAKE LEFT / RIGHT

地上で旋回するには、ノーズウイールステアリング(NOSEWHEEL STEERING)「S」を押してください。旋回中は押したままにしてください。



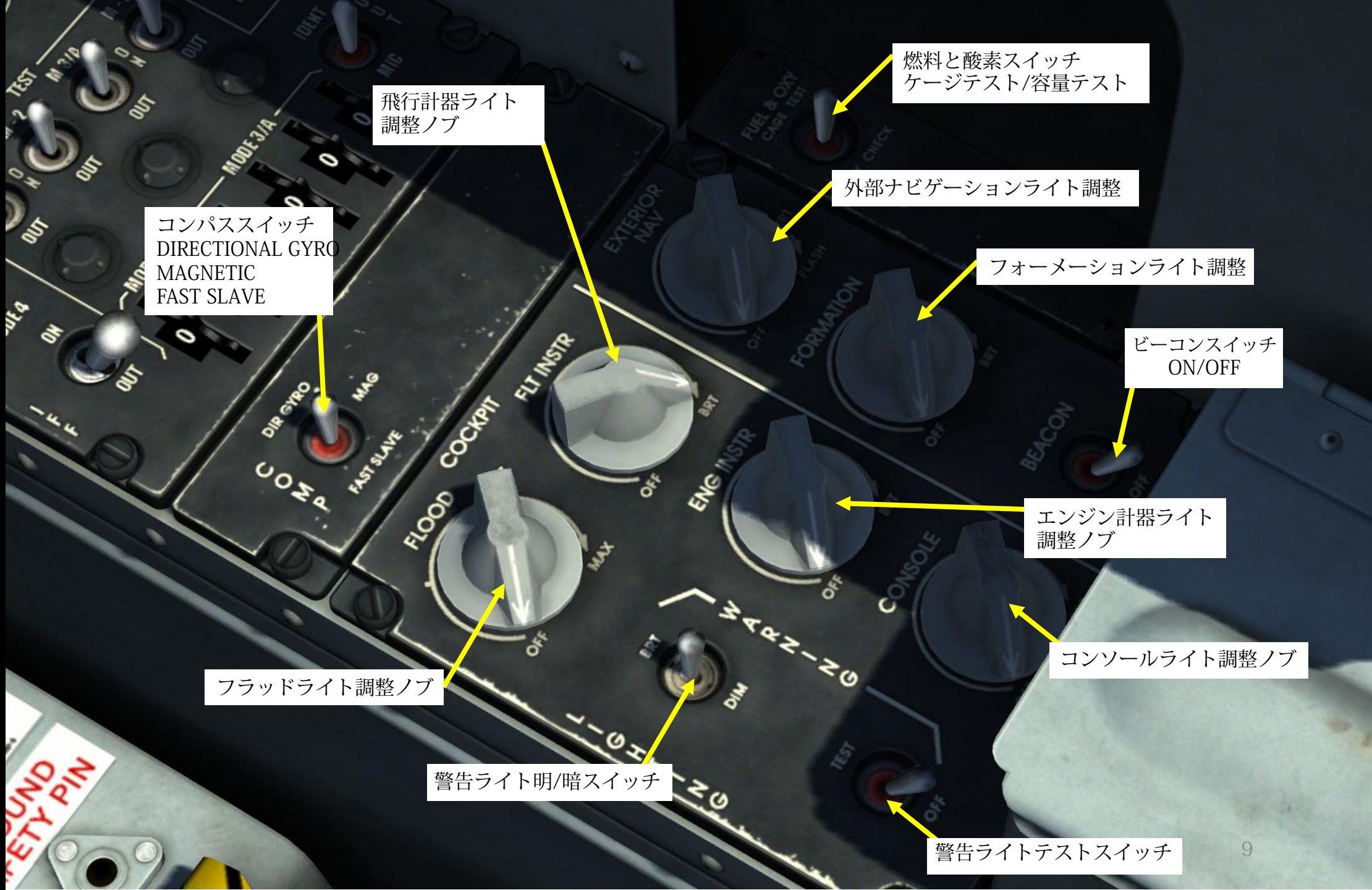
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



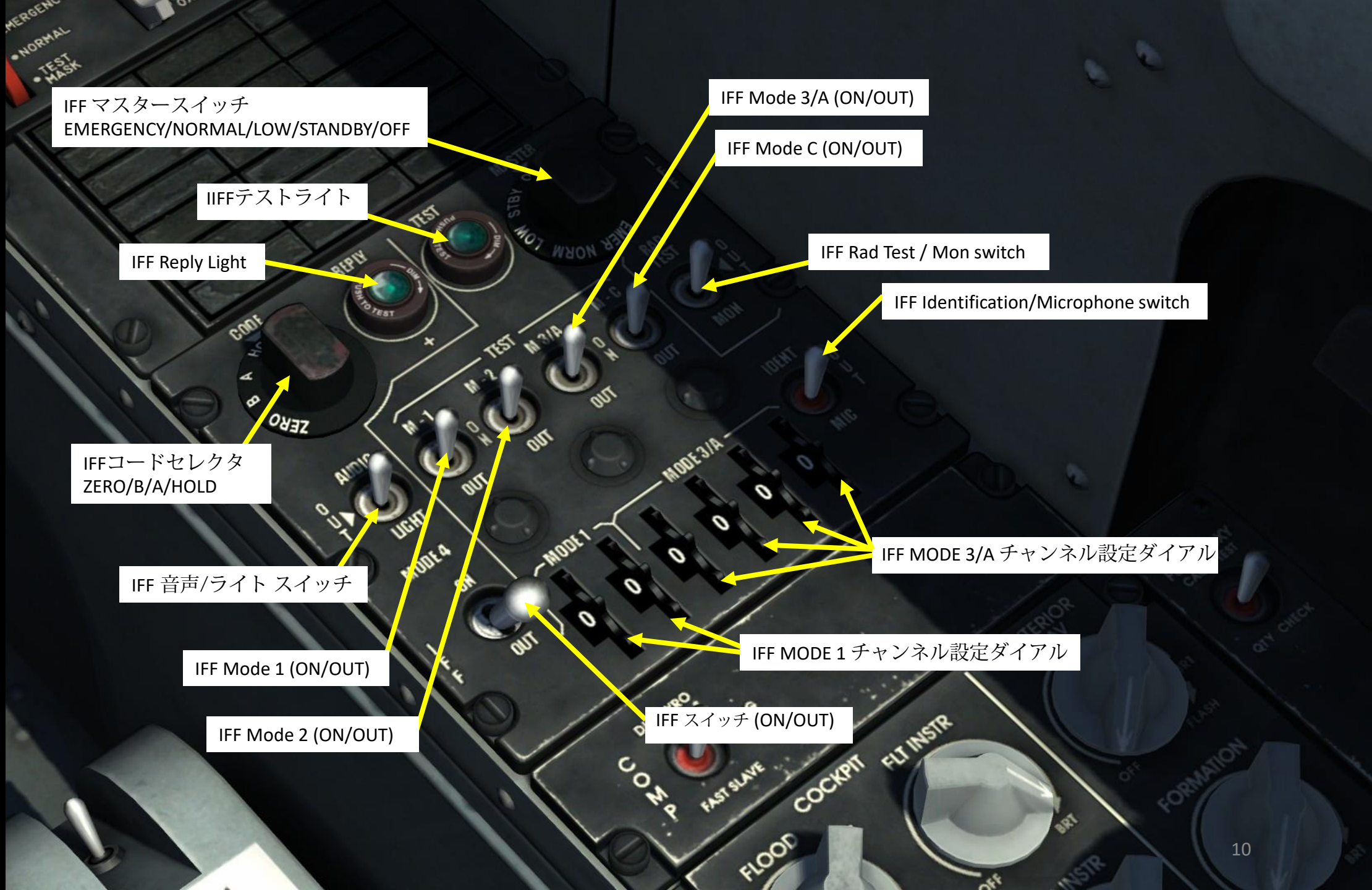
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



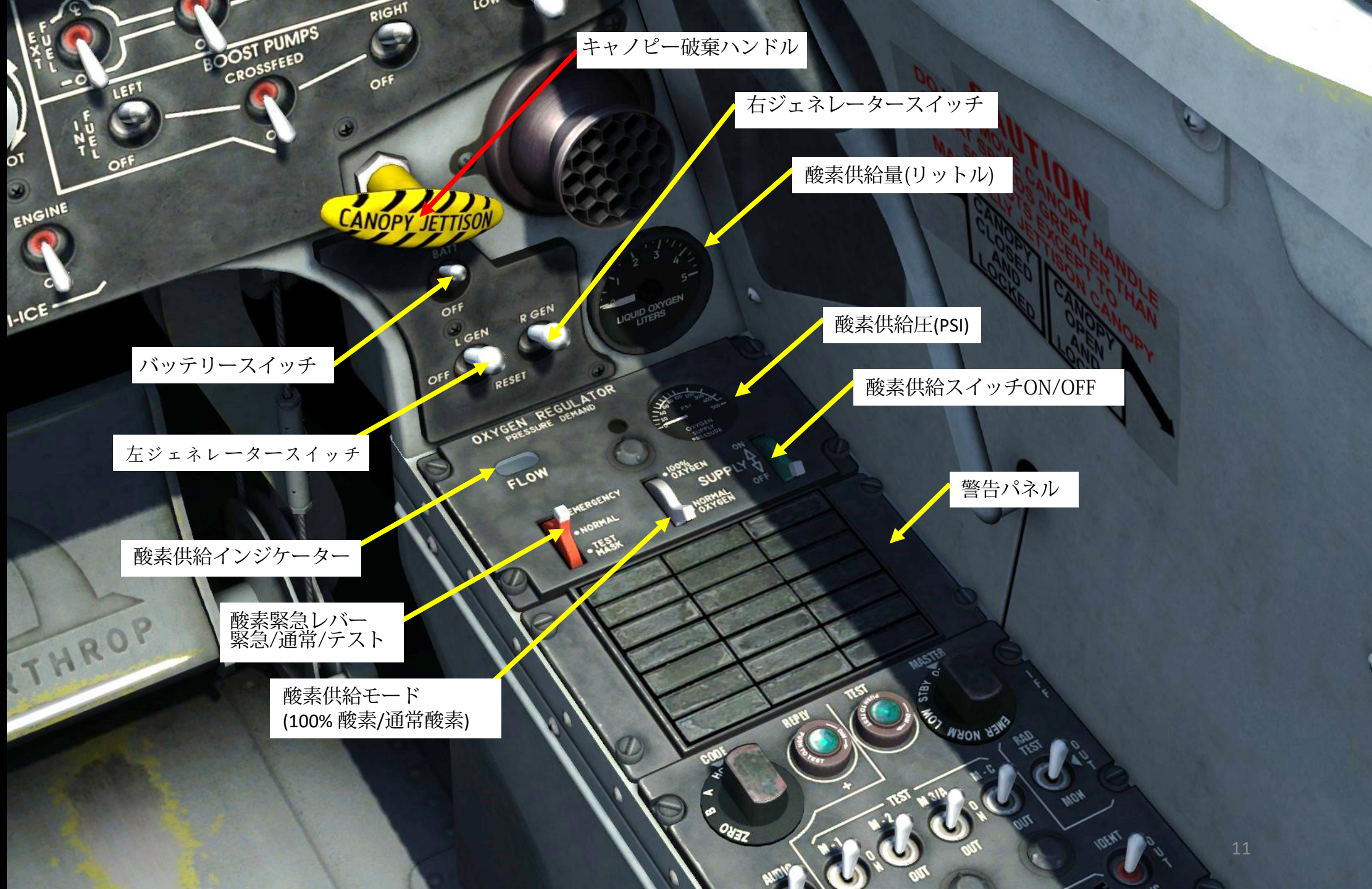
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



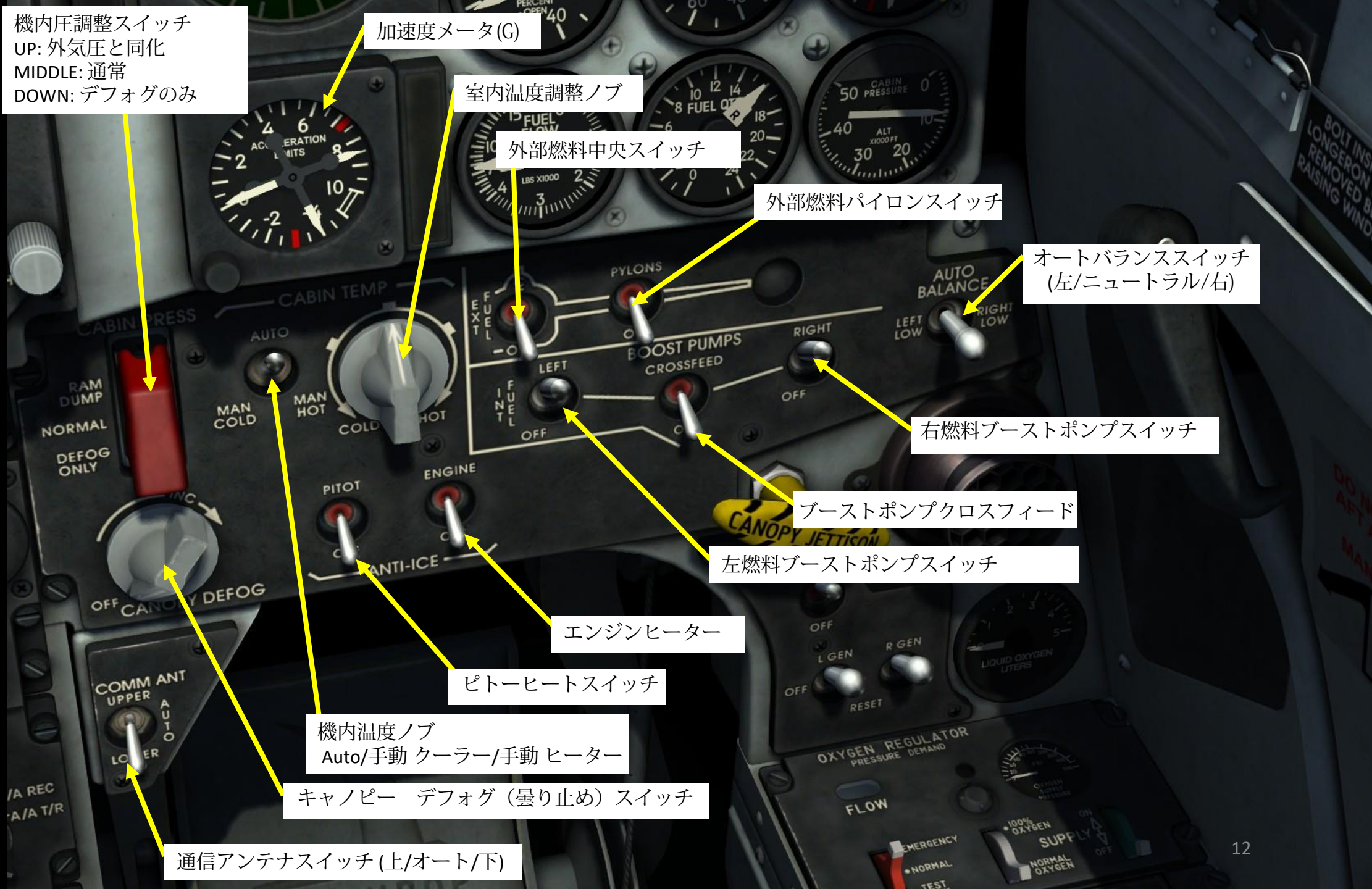
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



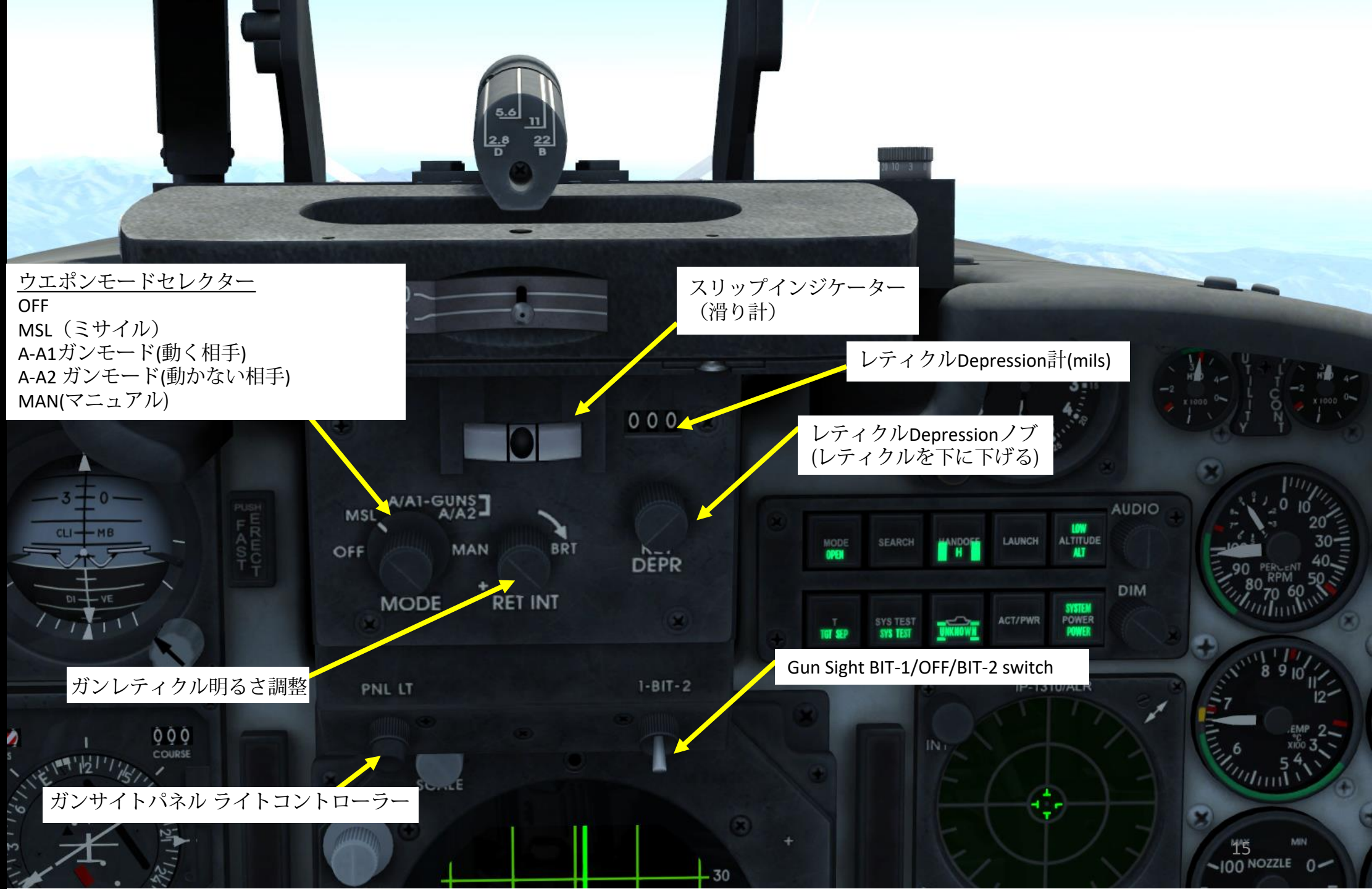
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



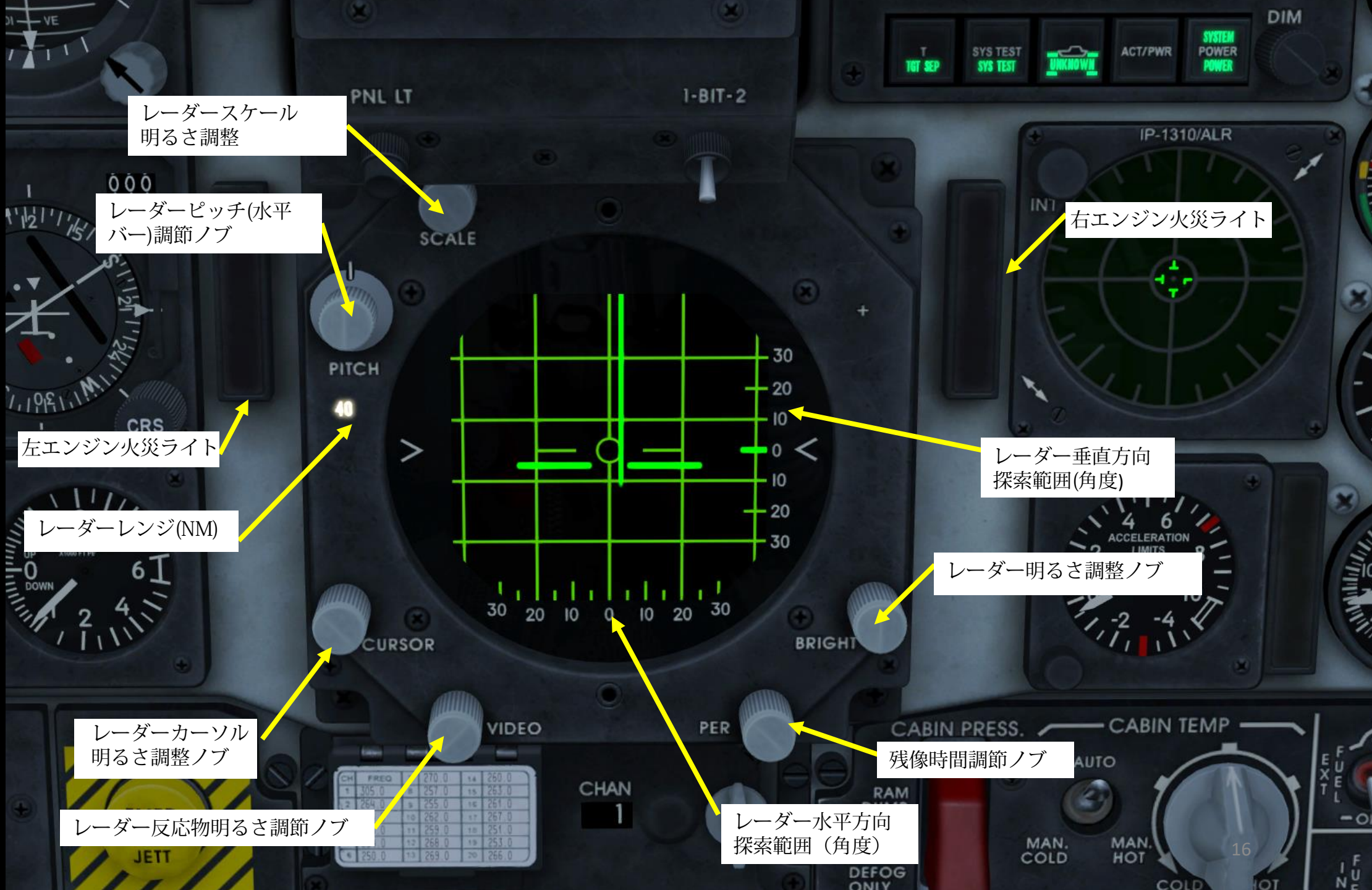
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



レーダースケール
明るさ調整

レーダーピッチ(水平
バー)調節ノブ

左エンジン火災ライト

レーダーレンジ(NM)

レーダーカーソル
明るさ調整ノブ

レーダー反応物明るさ調節ノブ

右エンジン火災ライト

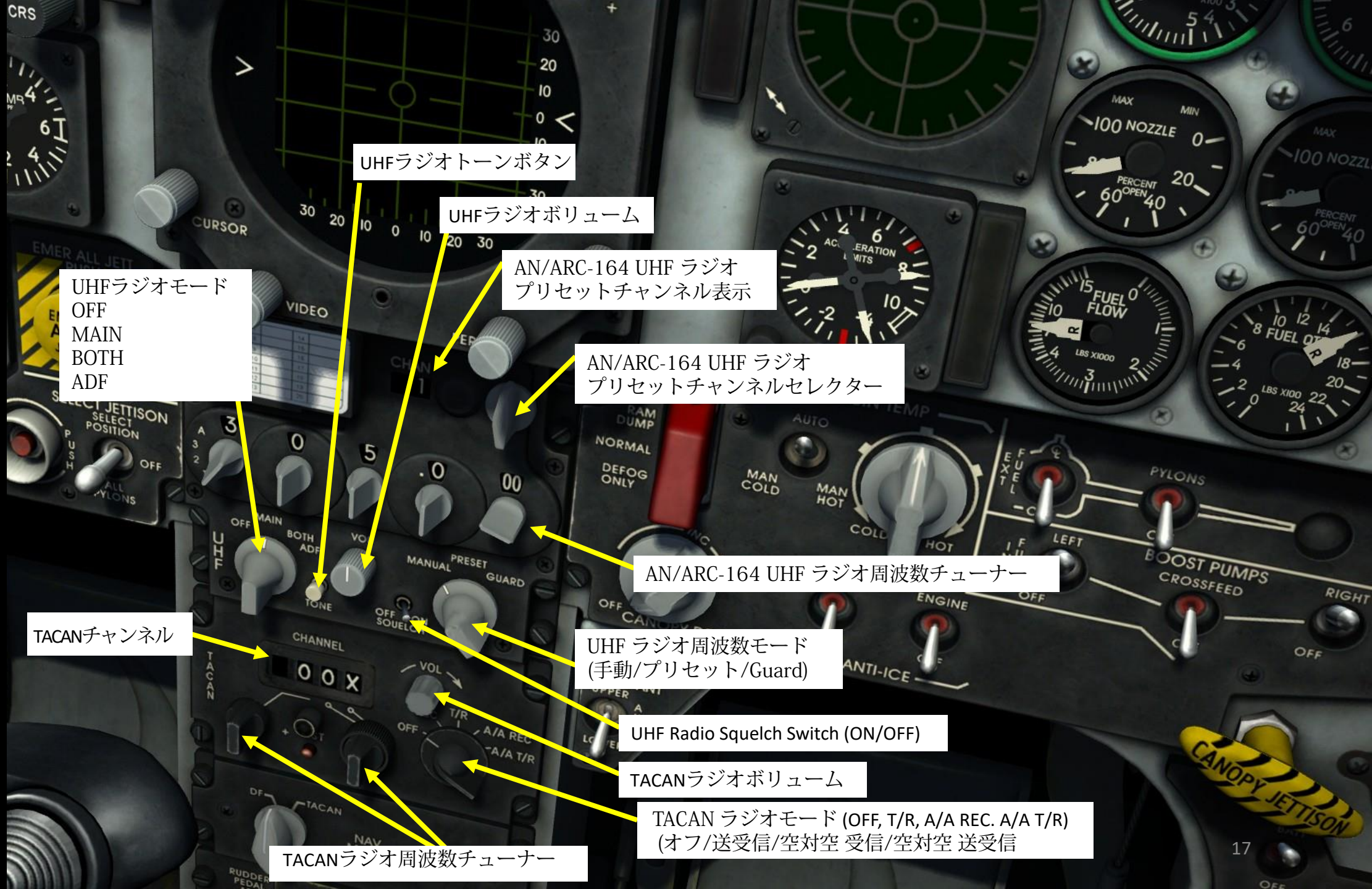
レーダー垂直方向
探索範囲(角度)

レーダー明るさ調整ノブ

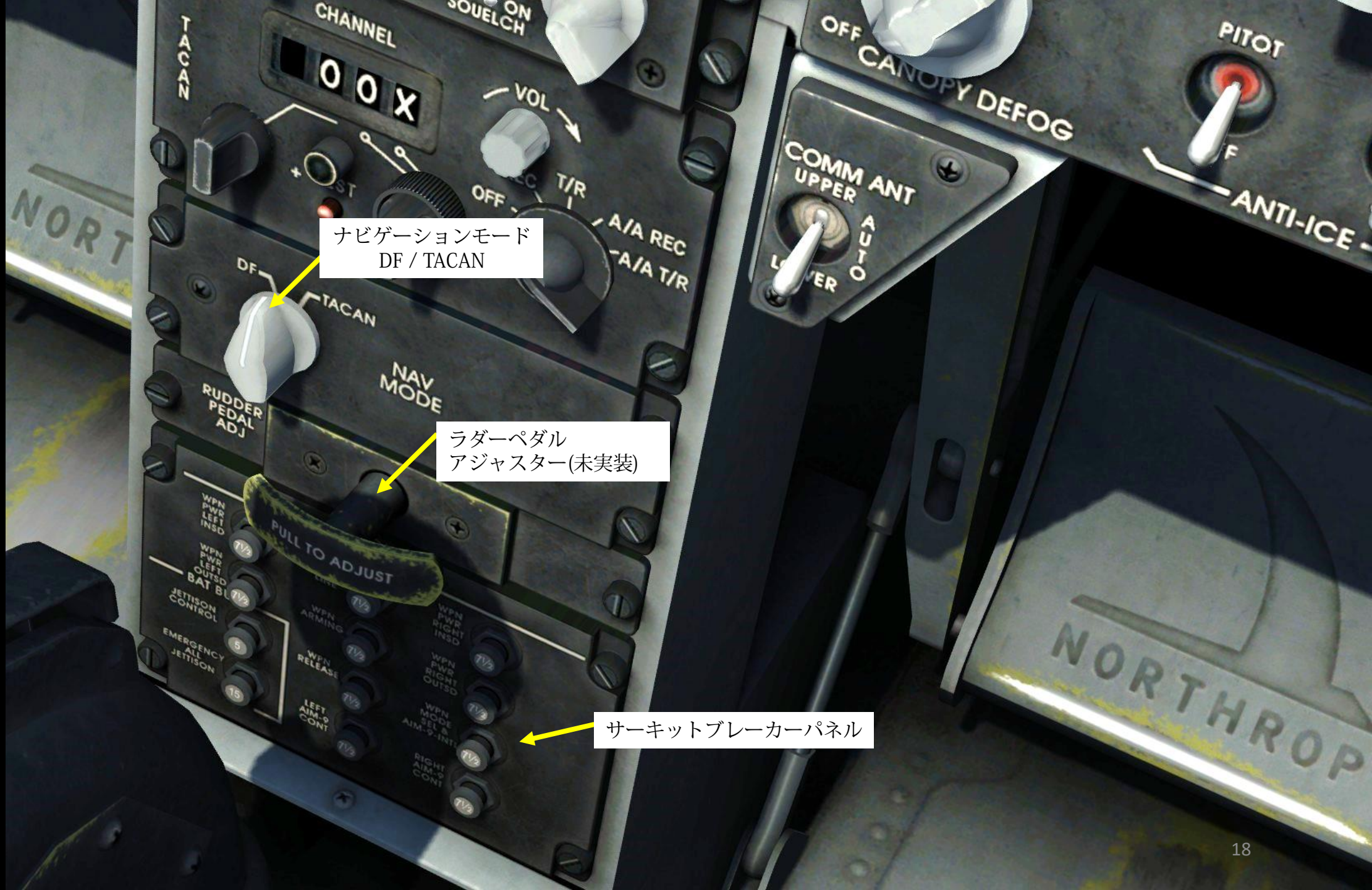
残像時間調節ノブ

レーダー水平方向
探索範囲（角度）

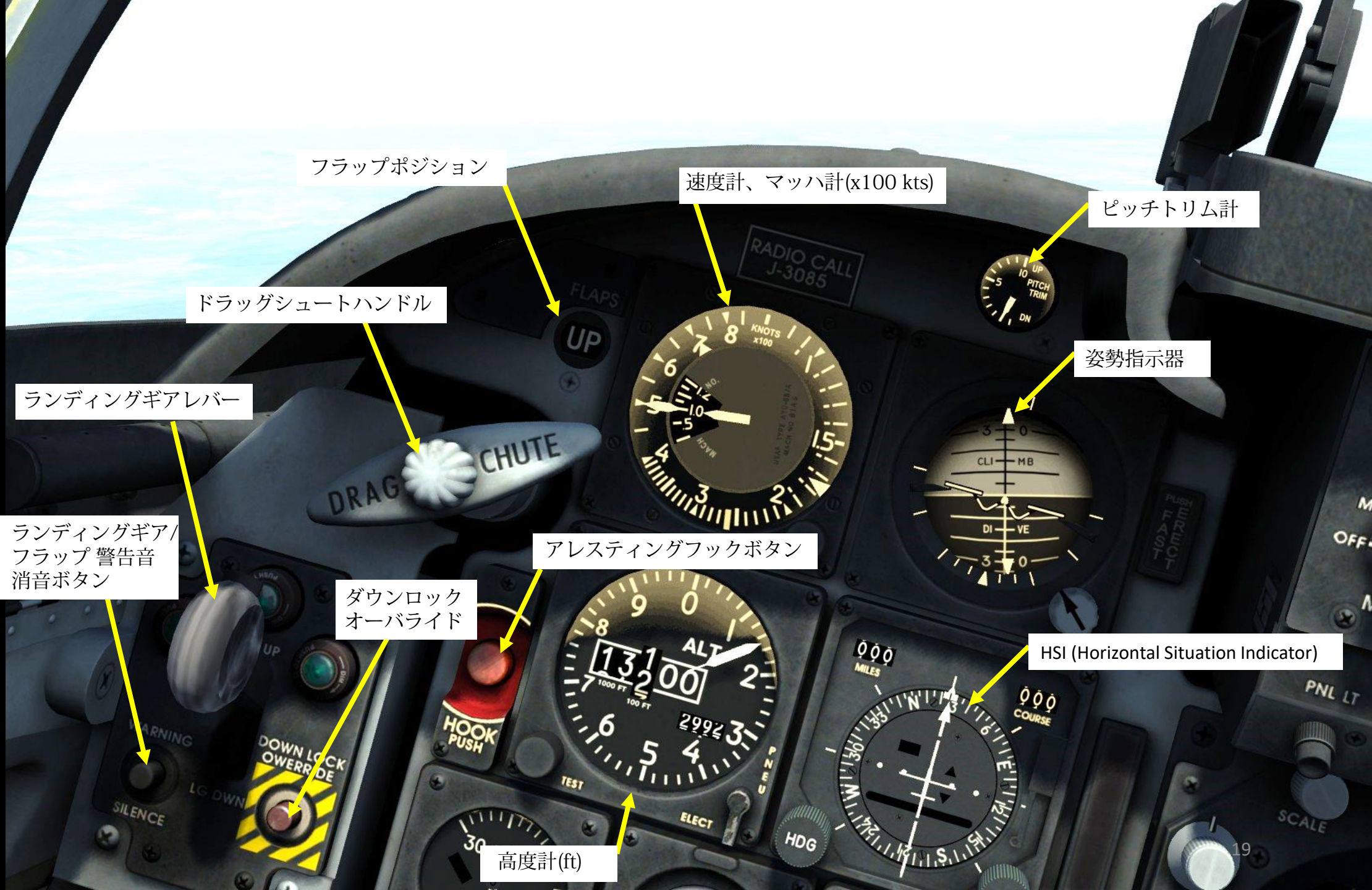
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



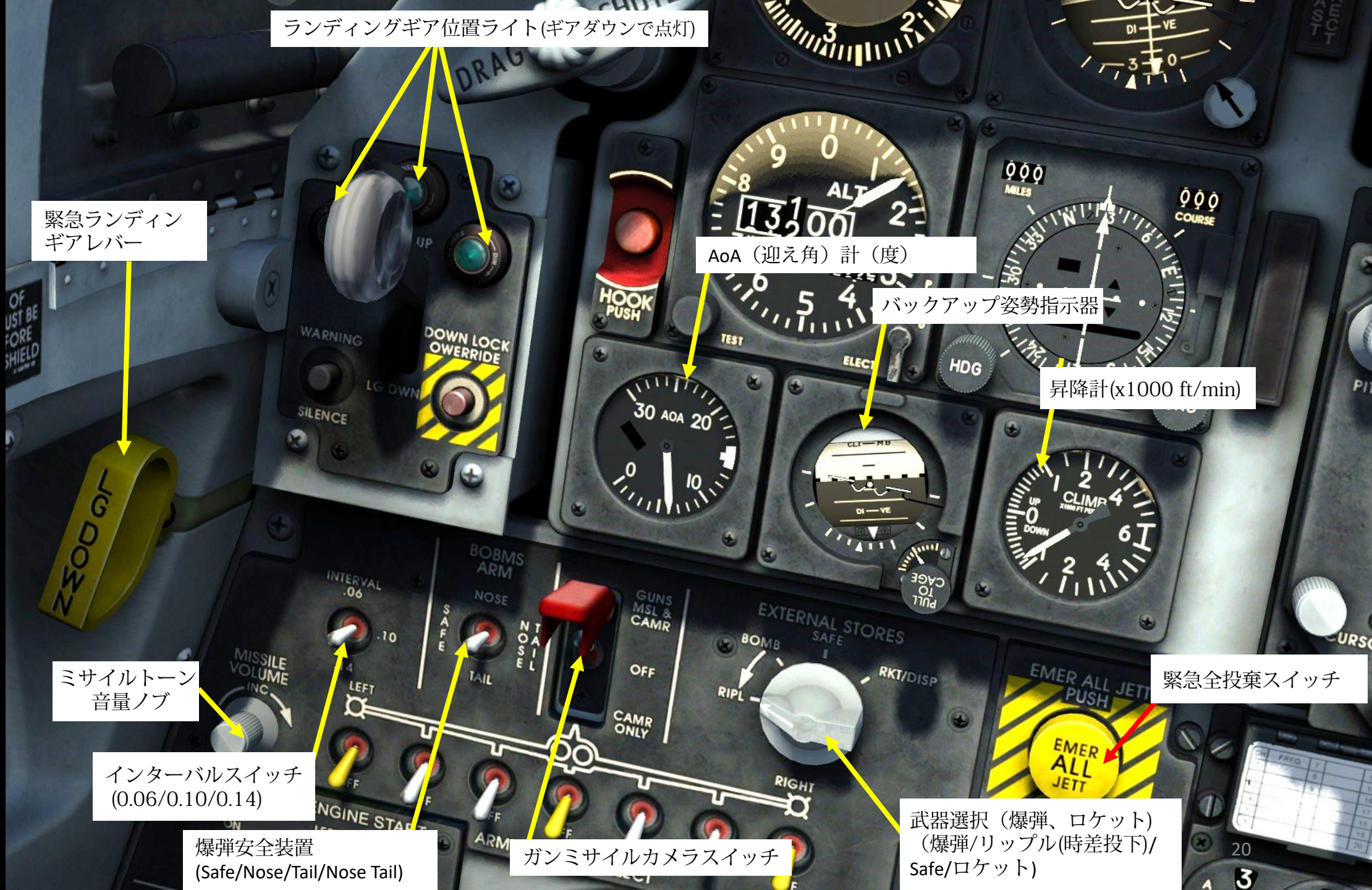
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



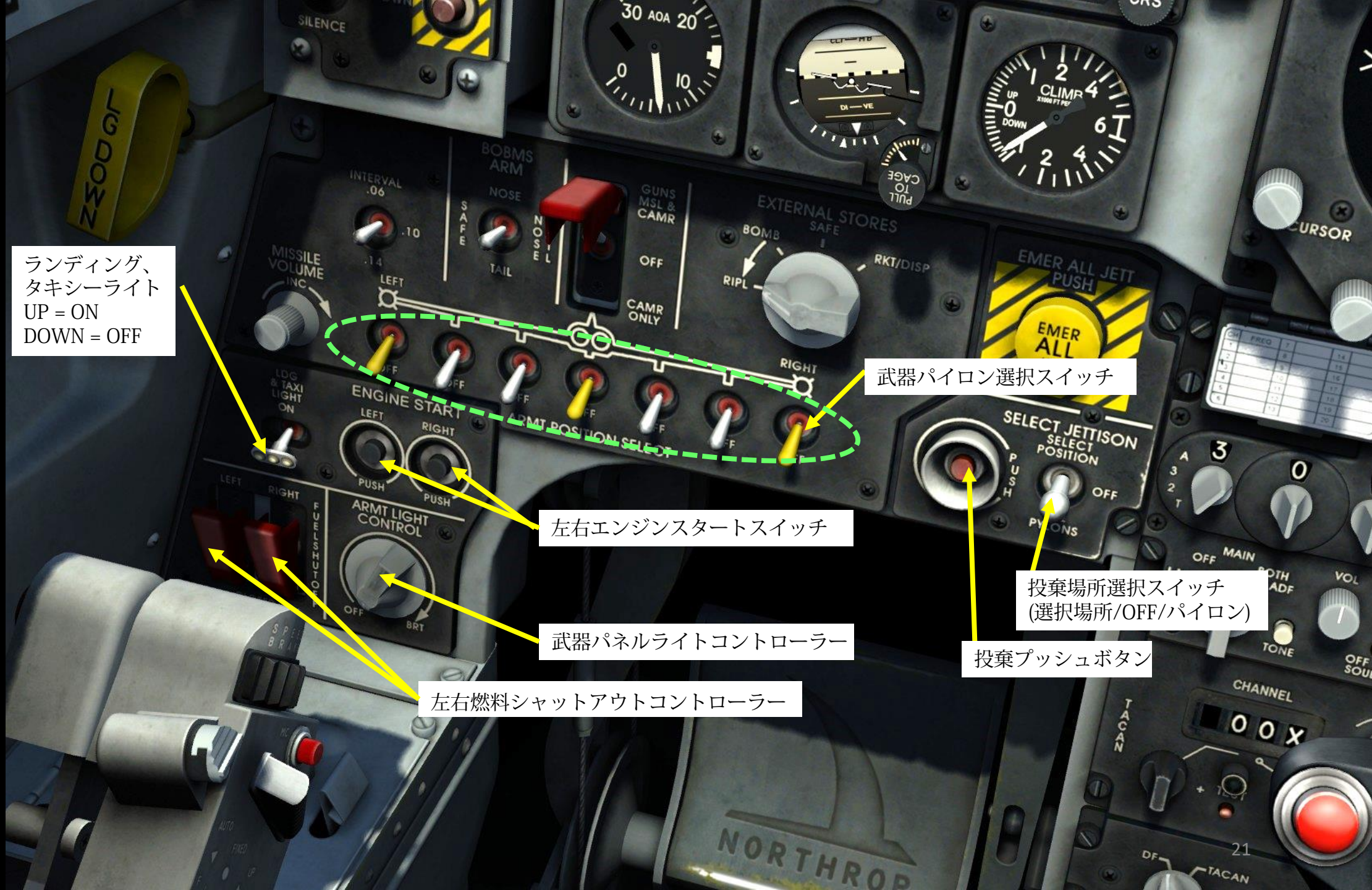
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



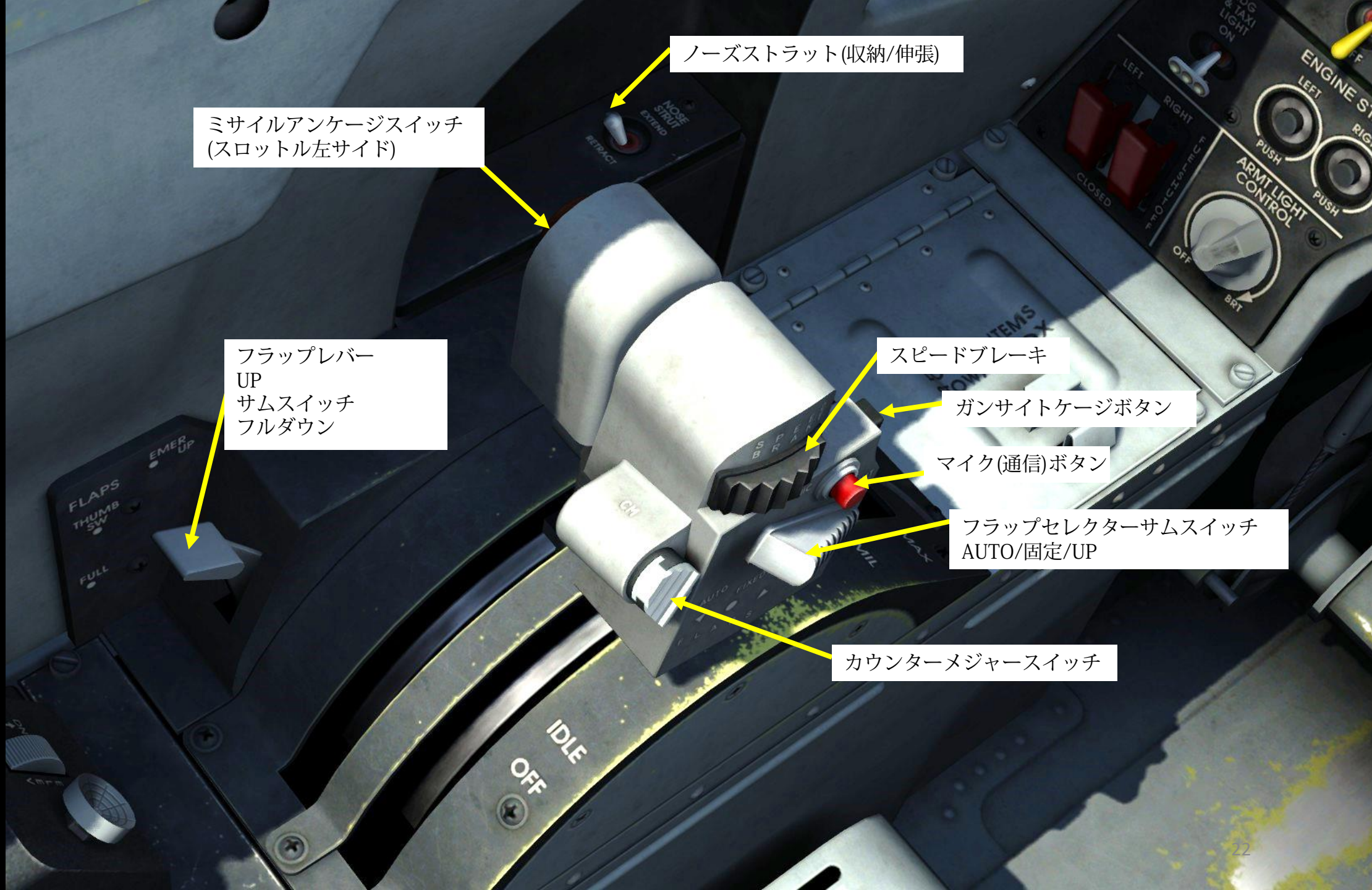
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



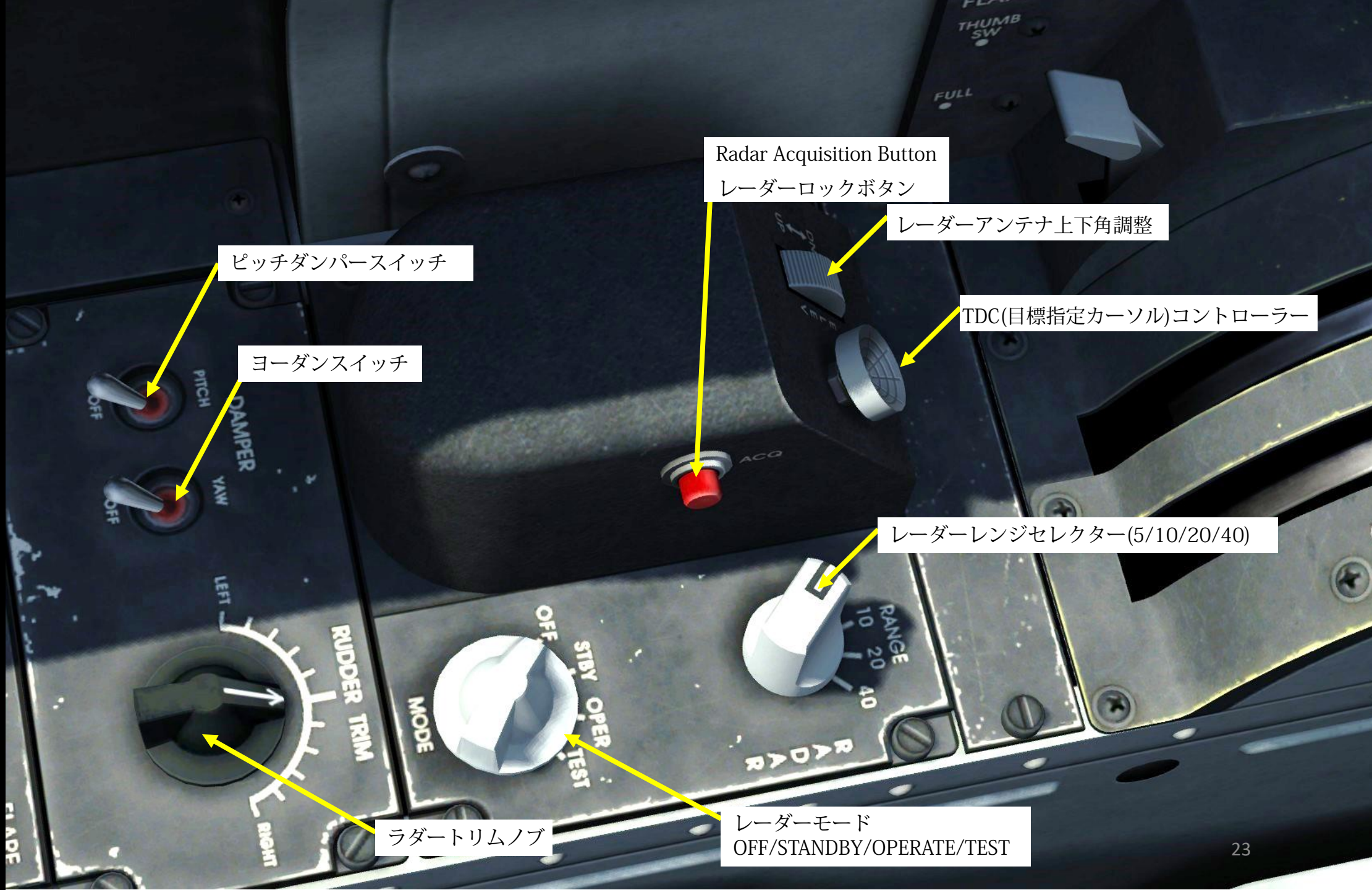
PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



PART 3 – COCKPIT & GAUGES



Radar Acquisition Button
レーダーロックボタン

レーダーアンテナ上下角調整

ピッチダンパースイッチ

TDC(目標指定カーソル)コントローラー

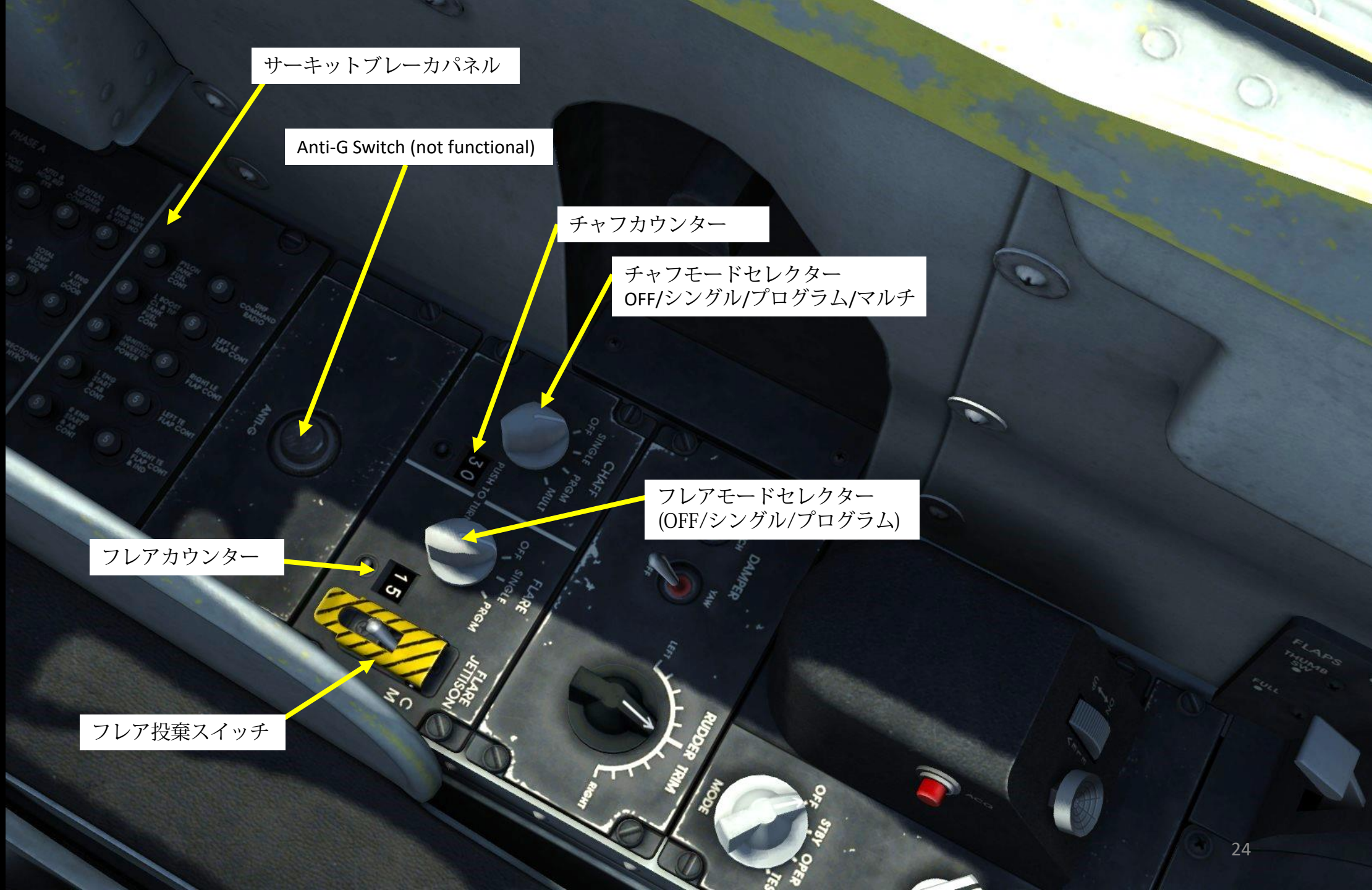
ヨーダンスイッチ

レーダーレンジセレクター(5/10/20/40)

ラダートリムノブ

レーダーモード
OFF/STANDBY/OPERATE/TEST

PART 3 – COCKPIT & GAUGES





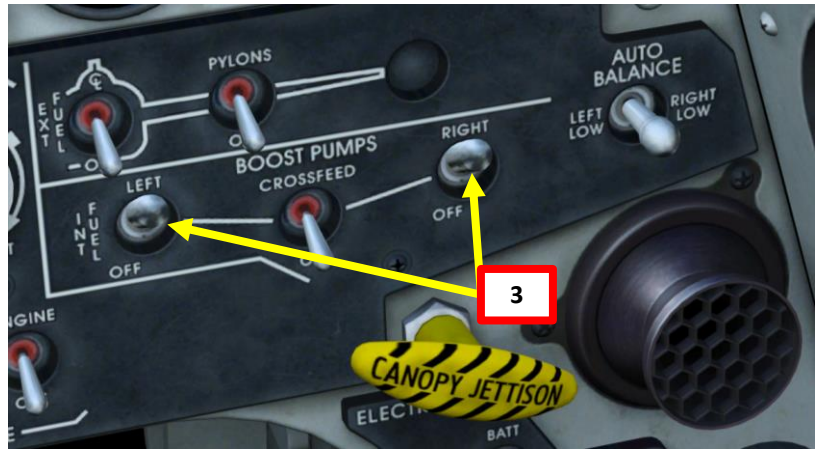
1. Pitch and Aileron Trim Button
   |RCtrl + .| – pull
   |RCtrl + ;| – push
   |RCtrl + '| – move left
   |RCtrl + /| – move right
2. Bomb-Rocket Button |RAlt + Space|
3. Pitch Damper Cutoff Switch |A|;
4. Nosewheel steering button |S|;
5. Radar mode selector switch;
6. Trigger – fires gun, launches missile, runs camera |Space|

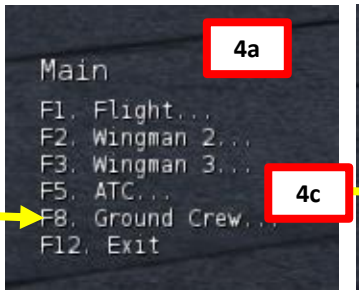
PART 4 – START-UP PROCEDURE

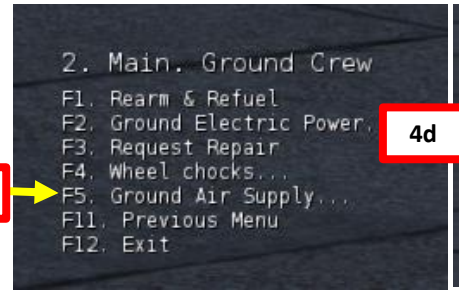
エンジンスタート

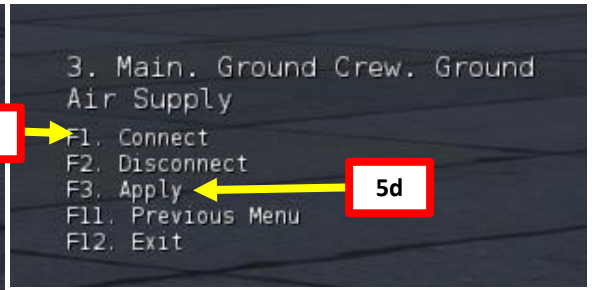
1. バッテリー – ON(UP)
2. 左右ジェネレーター – ON (UP)
3. 左右ブースターポンプ – ON (UP)
4. エアサプライユニット接続:
   a) 「\」を押してラジオメニューを表示
   b) 「F8」ground crewを選択
   c) 「F5」Ground air supplyを選択
   d) 「F1」connectを選択肢ユニットを接続
5. 左エンジンを回すので、エアを送るよう指示
   a) 「\」ラジオメニューを開く
   b) 「F8」ground crewを選択
   c) 「F5」Ground air supplyを選択
   d) 「F3」**applyを選択してエア供給**
6. 左エンジンRPMが10%に達したら、左エンジンスタートボタンを押す
7. 左エンジンスロットルをアイドル位置へ動かす「RALT+HOME」







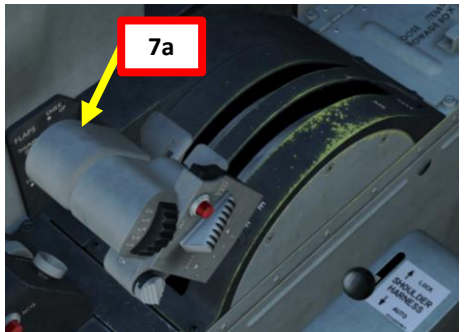


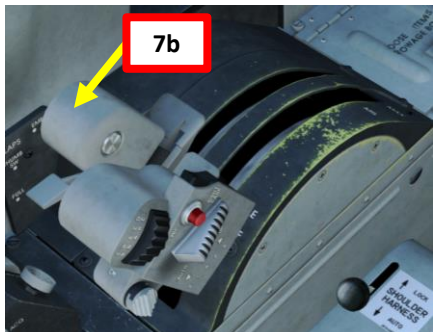








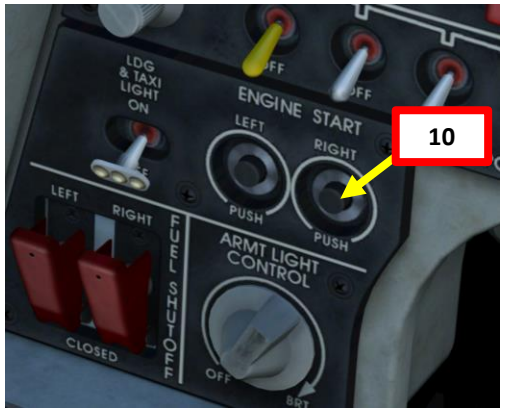




PART 4 – START-UP PROCEDURE

エンジンスタート

8. 35秒以内に左エンジンは下記状態で安定する:
   a) IDLE RPM (49～52 %)
   b) エンジン温度 140 ℃以上
   c) ノズルポジション 60～79%
   d) 燃料流量率　約400 pph
   e) 油圧　5 ～20 psi
   f) ユーティリティ油圧 2800～3200 psi
   g) 補助インテイクドア位置　縞模様
      (左吸気口　はオープン　右はクローズ)
9. ユニットに右エンジンへのエア供給を指示
   (左へのエア供給が済むと自動的に右に移動します)
   a) 「\」 to open radio menu
   b) 「F8」ground crewを選択
   c) 「F5」Ground air supplyを選択
   d) 「F3」apply を選択してエア供給
10. 右エンジンのRPMが10%に達したら、右エンジンスタートボタンを押すSet right engine throttle to IDLE by
11. 右エンジンスロットルをIDLE位置へ動かす「RSHIFT +HOME」
12. 35秒以内に右エンジンはアイドル状態で安定する：
    値は手順8と同じになる。補助インテイクドアはOPENになる(両方のドアがオープン)









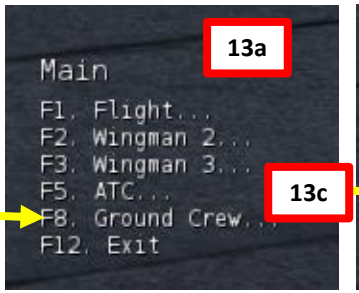


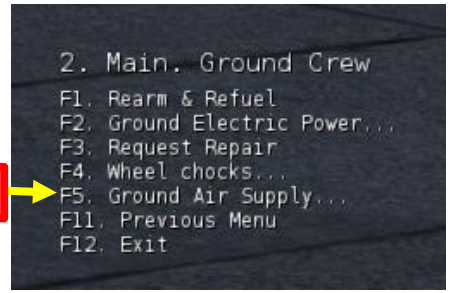


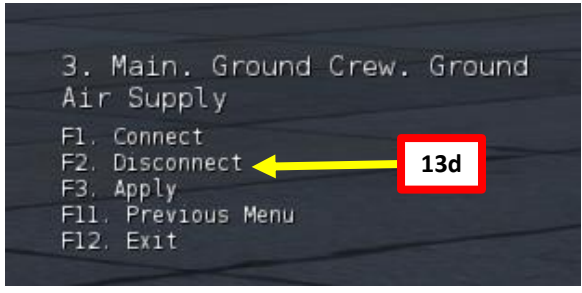
PART 4 – START-UP PROCEDURE

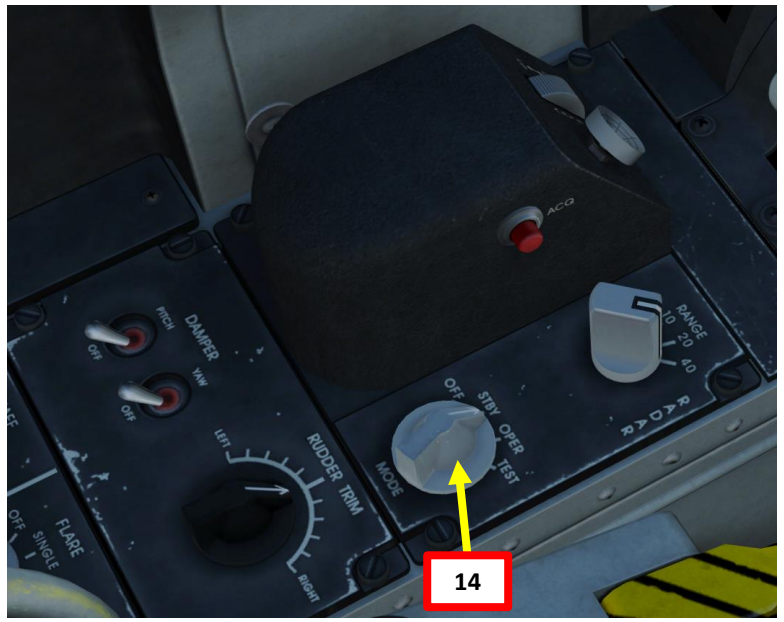
離陸前準備

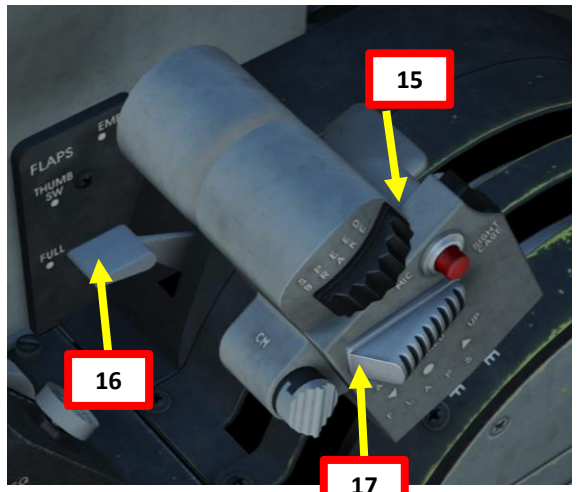
13. エア・サプライユニットの切り離し:
    a) 「\」ラジオメニューを開く
    b) 「F8」ground crewを選択
    c) 「F5」Ground air supplyを選択
    d) 「F2」Disconnect を選択して切り離し
14. レーダーモードをSTBYへ
    - 注: レーダーはウォームアップに入ります。 R地上で10分以上つけたままにしているとオーバーヒートします。10分以内に離陸しない場合は、一旦切っておき(OFF)、陸前に再度STBYに戻すことをおすすめします
15. エアブレーキサムスイッチを前にしてエアブレーキを収納してください
16. フラップモードをサムスイッチ(THUMB SW)へ
17. スロットルのフラップスイッチを後ろ(AUTO)へ
18. ヨーとピッチダンパーをON(前)へ
19. キャノピークローズ(レーバーを前へ「LCtrl+C」)
20. 酸素供給スイッチをON(前)
21. エレベータートリム「RCTRL+. RCTRL+;」を使用してピッチトリムを離陸ポジションへ



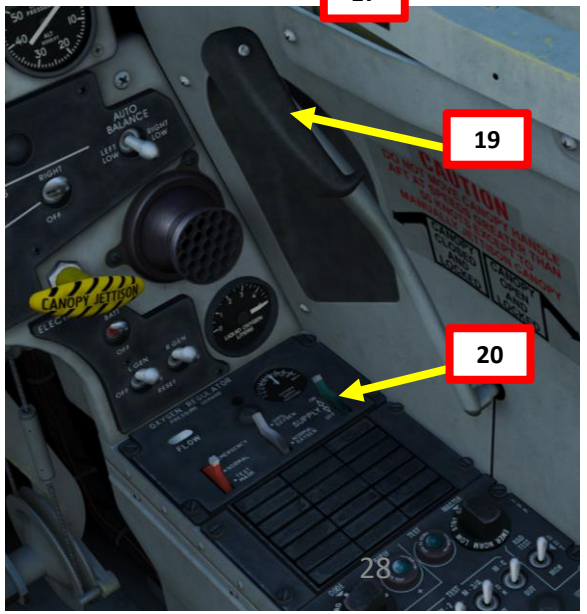














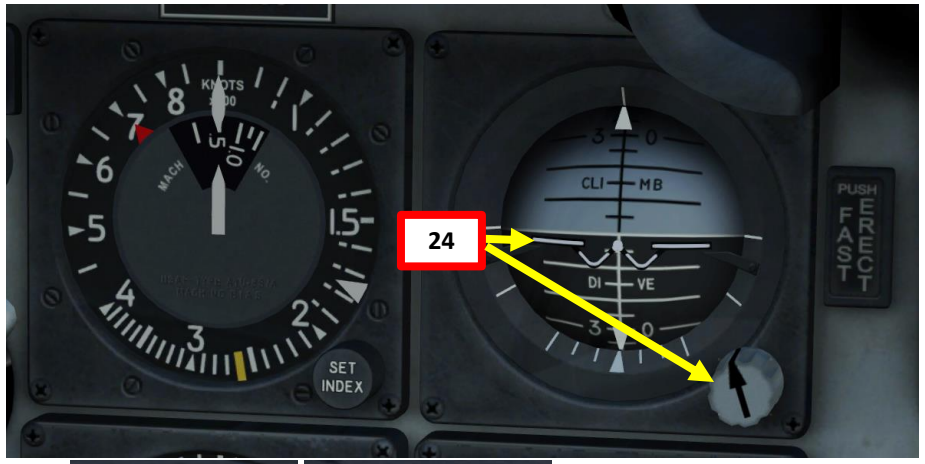
離陸ピッチトリム設定
機銃の弾薬なし,搭載物なし: 6
ドロップタンク + 機銃の弾薬 + ミサイル: 7
ドロップタンク + 機銃 + ミサイル+ 爆弾 + ロケット: 8
機銃 + ミサイル + 爆弾 + ロケット + コンテナ: 9

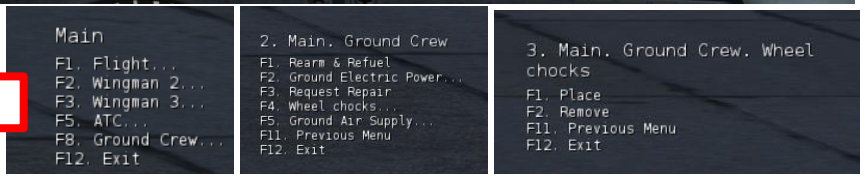
PART 4 – START-UP PROCEDURE

離陸前準備

22. TESTノブを回して高度計の気圧高度を0にします
23. PULL TO CAGEノブを回して予備姿勢指示器のピッチトリムを −3 度にします
24. ピッチトリムノブを回してメインの姿勢指示器のピッチトリムを -3 にします
25. ピトーヒーターをエンジン・アンチアイをON
26. 車輪止めを解除:
    a) 「/」
    b) 「F8」 – GROUND CREW
    c) 「F4」 – WHEEL CHOCKS
    d) 「F2」 – REMOVE
27. MASTER CAUTION を押してライトを消灯
28. RWS (レーダー警戒装置)の POWERボタンを押してON

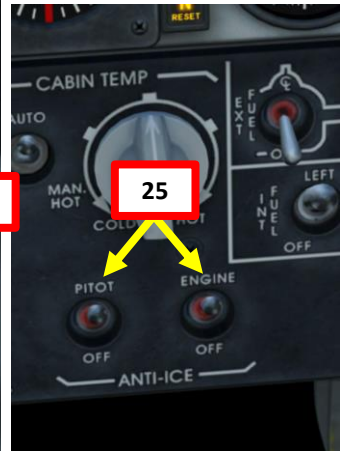










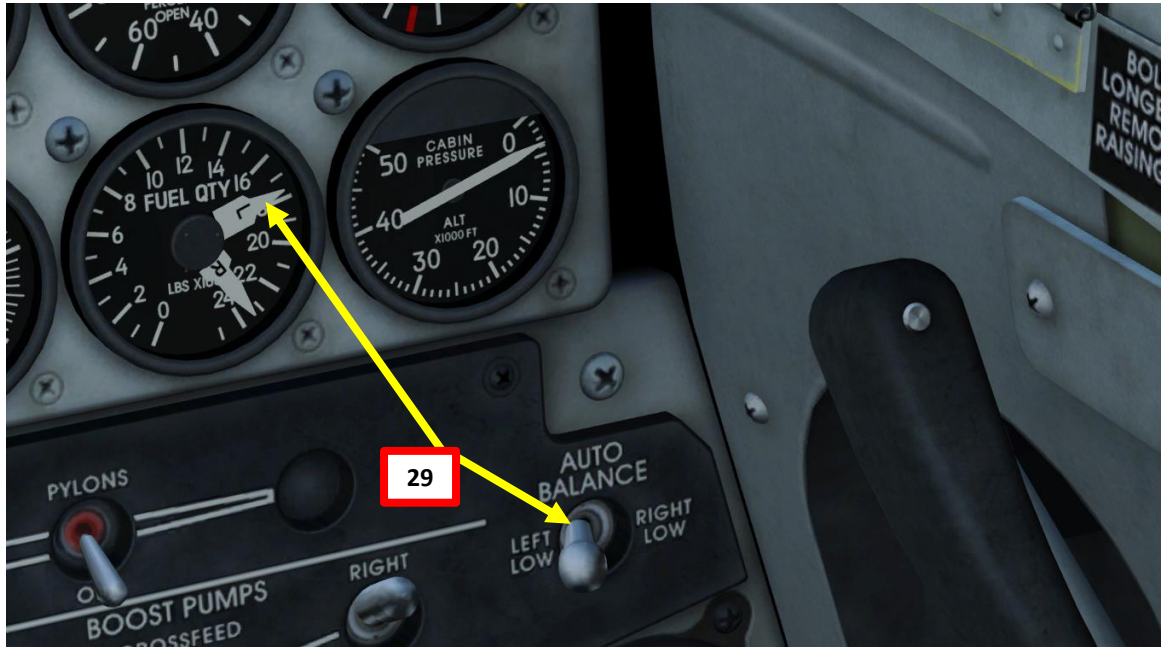




PART 4 – START-UP PROCEDURE

離陸前準備

29. ドロップタンクがない状態だと右燃料タンクが左燃料タンクより約580lbs多くなります。飛行中は燃料残量による影響を 受けますので、左右のバランスを取る必要があります
    - オートバランススイッチ(AUTO-BALANCE)を燃料が少ない左に倒します。スイッチは燃料バランスが取れたら自動的に中央に戻ります。
30. 下記の離陸パフォーマンス表を見て、離陸速度を確認してください。機銃なし、ミサイル無し状態でう約 **145 kts**です
31. スロットルを85％まで開いてタキシングを開始します



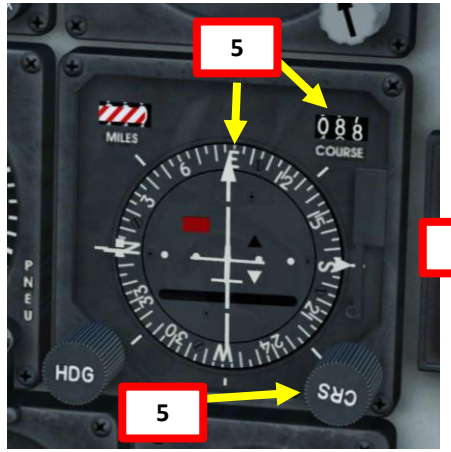
離陸パフォーマンス表

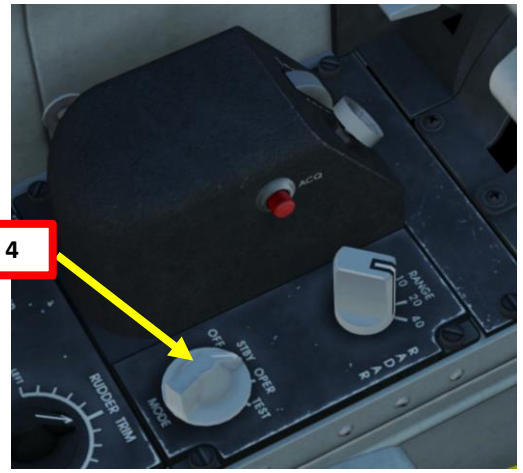
離陸重量 (lbs)	搭載物、武器	重心位置, % MAC	離陸速度(Kts)
15,000	None	18 to 17	143 to 145
15,500 to 16,000	Gun ammo + Missiles	14 to 13	153 to 155
17,000 to 18,000	Central fuel tank + gun ammo + missiles	12 to 11	164 to 168
19,000	3xFuel Tanks 150 + gun ammo + missiles	15 to 14	166 to 168
19,000 to 21,000	Bombs + rockets + Central fuel tank + gun ammo + missiles	15 to 14	168 to 175
19000 to 21000	Bombs + rockets + center fuel pods + gun ammo + missiles	15 to 13	168 to 175
22,000	3xFuel tanks 275 + gun ammo + missiles	15 to 13	178 to 180
23,000 and more	Bombs + rockets + gun ammo + missiles	15 to 14	185 to 190

PART 5 –TAKEOFF

離陸

1. スロットルRPMをを85％まで上げて滑走路へタキシングを開始します
2. ノーズホイールステアリングボタン「S」を押しながらラダーで方向転換をします
3. 前輪をまっすぐにして滑走路を数ヤード進み、滑走路に整列しているか確認します
4. レーダーモードを[STBY]にします「9 , 0」
5. HSIでCRSノブを回して滑走路方位へ合わせます (例は088)
6. ノーズストラット スイッチを押して前輪を伸ばし、迎え角を3度上げます。これにより必要滑走距離が最短となります
7. フラップを[AUTO]し、エアブレーキが格納されているか確認します
8. ブレーキ「W」をかけたままエンジンRPMが95％になるまでスロトットルを上げます
9. ブレーキをはずして滑走を始めます
10. 速度が上がってきたらスロットルをフルにしてアフターバーナを焚きます。
11. 離陸可能速度になったら機首上げをします
    (ガン、ミサイルなしで145kts)
    操縦桿はやさしく引いてください
12. 離陸したらギアを格納します「G」













PART 5 –TAKEOFF

離陸



PART 6 – LANDING

通常360度ランディングアプローチ

1. 空港より3nm先,高度1500ft,300kts よりアプローチを開始します
2. 滑走路をそのまま通り過ぎ、1500ft,300ktsで180度反転を開始します
3. フラップをサムスイッチと[AUTO]にセットします
4. ギアを降ろします。(速度260kts以下に減速してから)
5. ギアがきちんと降りているかグリーンライトを確認します。
6. 1500ftは維持して、ここまでに165ktsまで減速します。必要ならエアブレーキを使用します
7. 滑走路へ向けて180度旋回をします。1500ft,165ktsは維持します。
8. 降下率1000ft/minで降下し145ktsまで減速、ファイナルアプローチを行います

アプローチ速度 計算式

アプローチ速度(Vapp) = 145 + 5 (機銃、残弾有り) + (燃料残量ー1000) / 200
例 1 ：燃料3000 lbs、機銃、残弾有り
Vapp = 145 + 5 + (3000 - 1000) / 200 =1600 kts
例2： 燃料 600 lbs、機銃、残弾無し
Vapp = 145 + 0 + (600 - 1000) / 200 = 143 kts

9. 最後に、降下率を400ft/minに下げて、20ftで操縦桿をやさしく引いてフレアをかけてください。135ktsで着陸します
10. ゆっくりと機首を下げてドラッグシュートハンドルを引いて展開します「P」。ホイールブレーキ「W」をかけて完全停止をします

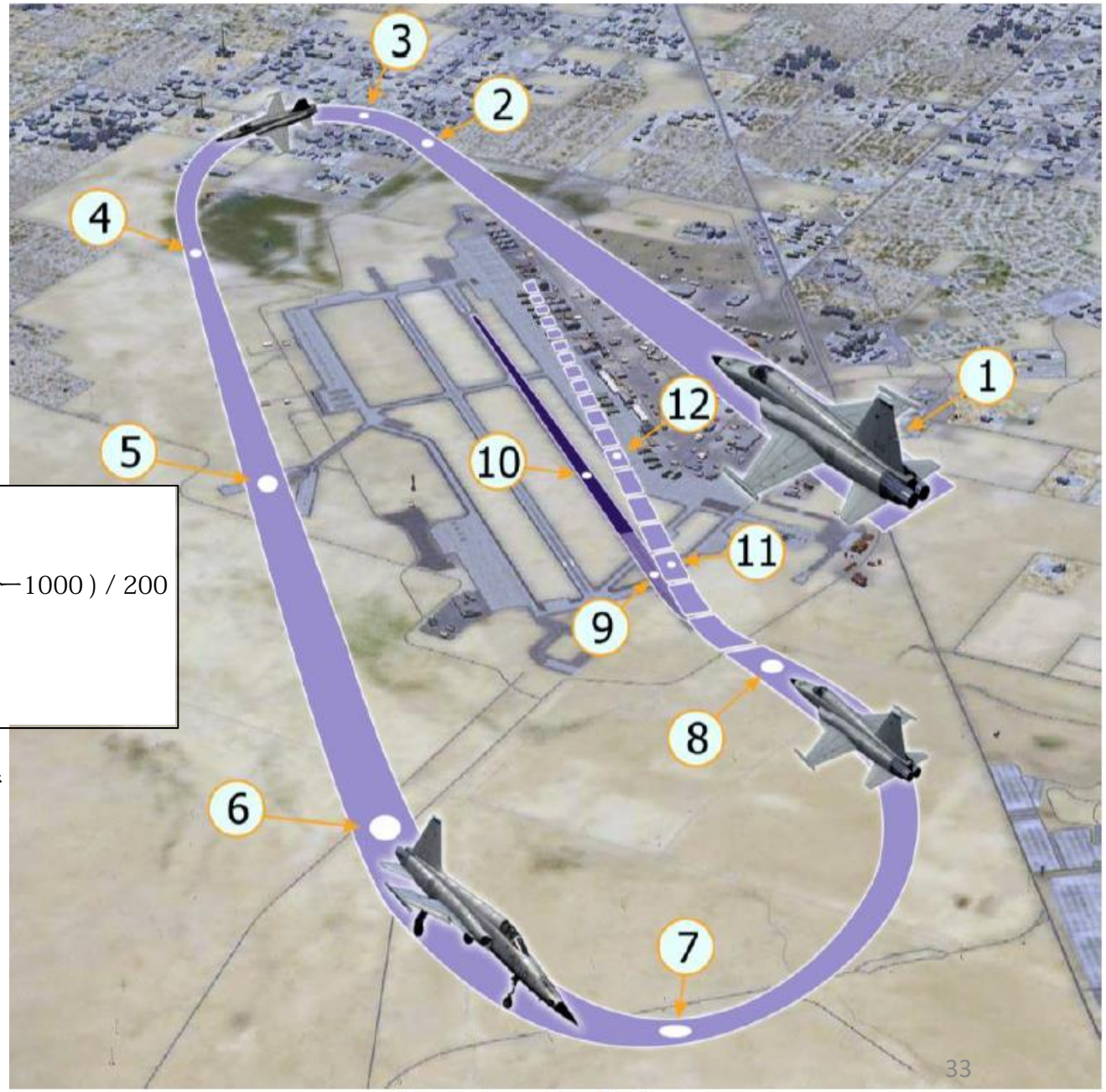


Figure. Landing Pattern

PART 6 – LANDING

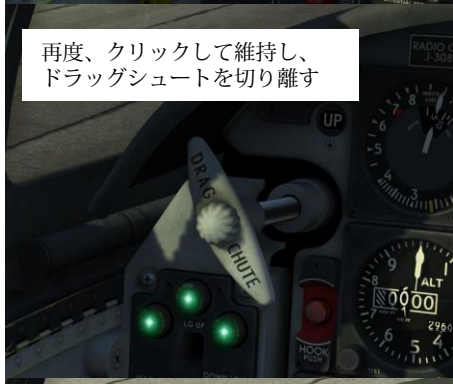
通常360度ランディングアプローチ

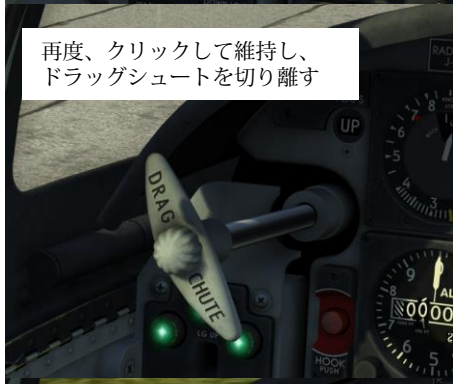


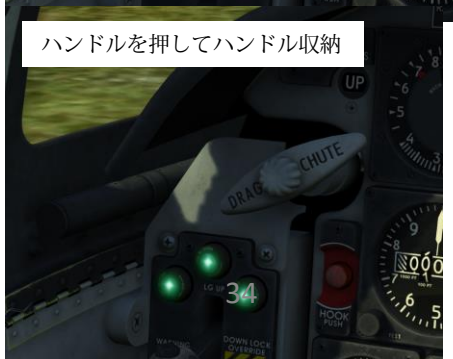
			Slow
			Slightly slow
			On-speed
			Slightly fast




ハンドルを引いて展開


再度、クリックして維持し、
ドラッグシュートを切り離す


再度、クリックして維持し、
ドラッグシュートを切り離す


ハンドルを押してハンドル収納

PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

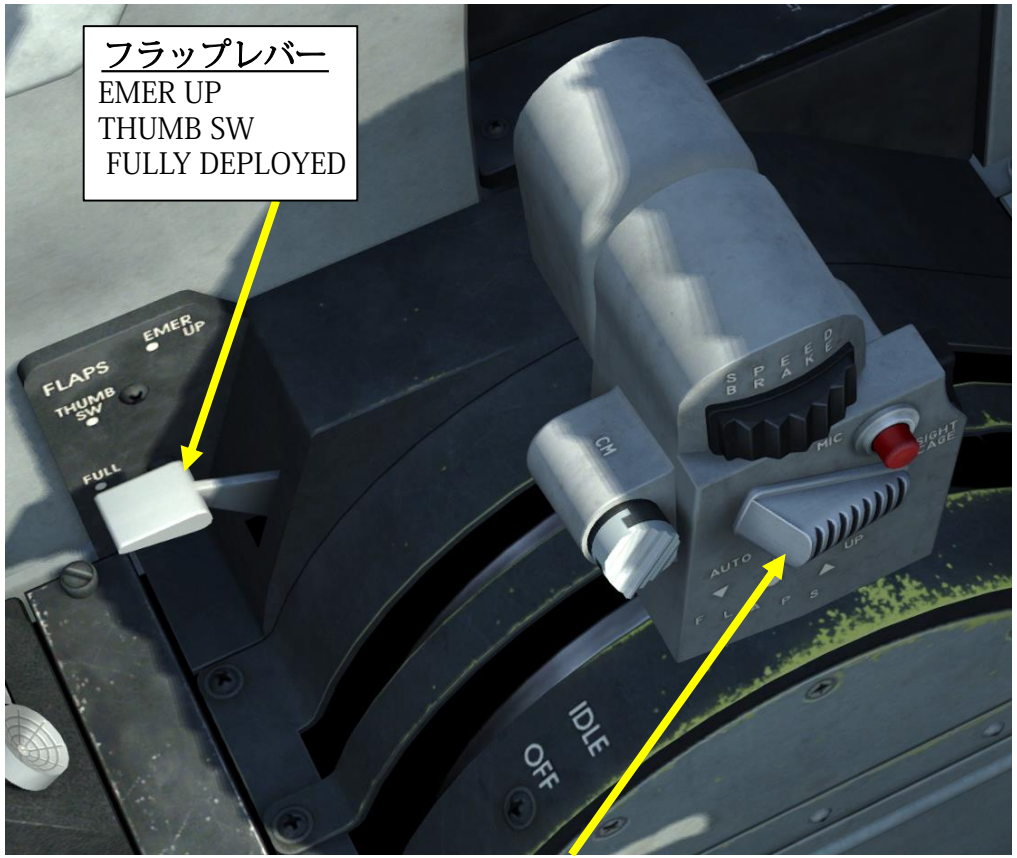
航空力学（エアロダイナミクス：AERODYNAMICS)

F-5の飛行性能は当時の飛行機としては非常に優れていました。
制空任務を主とする高性能多目的戦術戦闘機です。主翼の前縁と後縁にフラップを装備することで揚力と機動能力が向上しました。加速時は抗力を減らすためにフラップを引き込むことで、良好な加速性能を得ています。
速度の高い音速域では（特に軽い機体での0.9～0.95、又は装備を積んだ機体での音速域近く)ではピッチコントロールの感度が上がります。
機体速度が360KIASを超えると積載限界の搭載物をのせて飛行できるが、360KIAS以下では失速迎え角によって、かけることができるGは制限される。
F-5E-3でシャークノーズになった前部胴体と前後フラップによって翼面積を増やしたことで、約27-28の迎え角で失速を起こし、飛行条件または設定によってウイングロック又はウイングドロップを伴う
低速飛行での機動性能は急劇に低下するので、機動中に対気速度が300KIASを下回らないように注意してください。
この要件は、最大距離滑走中、ランディングアプローチ中、低速 高AoA状態での戦闘機動を行っている時は無視して頂いて構わない

F-5のフラップには5つのモードがあります
- FULL: フラップは全展開
- EMERGENCY UP（緊急UP): フラップは全収納
- THUMB SWITCH(サムスイッチ)：フラップはスロットルのコントローラーで操作

  スロットルにあるサムスイッチ（フラップコントローラー）には3つのモードがある
  - AUTO: フラップ位置はAoAと CADC (Central Air Data Computer)によって自動的にコントロールされる
  - FIXED: フラップは一番燃料効率の良い位置で固定される
  - UP: フラップは全収納される。(航続距離は最大となる)

通常はフラップレーバーをTHUMB　SWにして、サムスイッチをAUTOにしておくことを推奨します。フラップが自動制御されることで作業負荷が大幅に軽減します



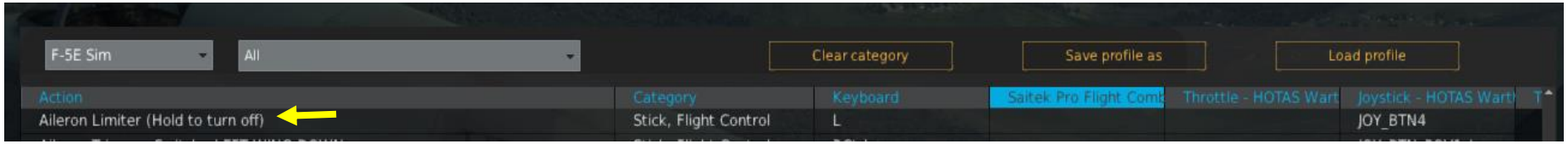
フラップセレクター サムスイッチ
AUTO
FIXED
UP

PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

エルロン ディフレクション リミッター（エルロン移動制限装置）

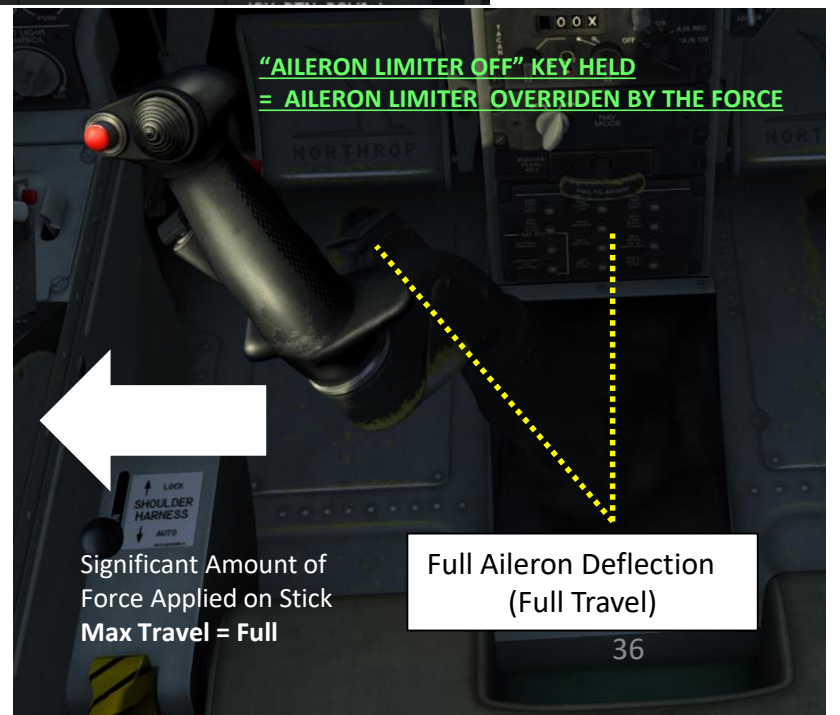
エルロンリミッターとは、バネの力でエルロンの可動域を半分に制限（図の真中）する装置です。ランディングギアが引き込まれると自動的に働きます。
半分以上に倒す場合はより強い力を掛ける必要があります。ランディングギアが降りた状態になるとエルロンリミッターは解除されます
エルロンリミッターは通常機動時にオーバーGになる危険性を回避するためにエルロン可動域を機械的に制限しロールレートを制限するものです

実機では操縦桿により強い力をかければリミッターを超えて操縦桿を倒すことができます。ストールリカバリーや、緊急時、ドッグファイト中の急激な機動など高いロールレートが必要な時に使用します。
フォースフィードバックジョイスティックをお持ちであれば、ニュートラルからハーフまでとハーフからフルまでで操作するのに必要な力が違うことに気がつくでしょう。
しかし、大多数のユーザーはフォースフィードバックなしのジョイスティックをお使いです。なので、Belsimtekではこの機能をシミュレートしつつフルエルロン操作が可能なように**エルロンリミッター解除ボタンを作りました(Aileron Limiter (Hold to turn off))。「L」キーを割り当てています**。これを押している間はエルロンリミッターが解除され端から端までエルロンが動きます。コントローラー表示で確認するとよく分かると思います。「RCtrl+ENTER」









PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

エンジン

J85-GE-21　ターボジェットエンジンはアメリカのゼネラル・エレクトリック社によって設計、製作されました。９段コンプレッサー、２段タービンでアフターバーナー付きの小型で高出力な軽量ターボジェットエンジンです。
J85はもともと、大型デコイミサイであるマクダネルADM-20クェイルのエンジンとして設計されました。クェイルは飛行中のB-52ストラトフォートレスから発射され、B-52と共に長距離の編隊飛行を行います。地対空ミサイルSA-2のターゲットを増やすことで爆撃機への脅威を分散させます。
この計画は爆撃機に追随できるだけの出力をもつ小型エンジンを必要としました。イギリスで製造されているアームストロング・シドレーのヴァイパーと同様に、クェイルのエンジンは長期間使用する必要がないため、低品質の材料で製造することができました。
離陸時、低速飛行など空気流入量の少ない時に、翼の後縁上部の胴体の両側にある補助吸気口よりエンジンに追加の空気を供給し、エンジン出力を確保します。
補助吸気口のドアはCADC（the central air data computer：空気監視コンピューター）により自動的に開閉されます。計器パネルの補助インテイクドア表示で状態を知ることができます。(open,中間,close)



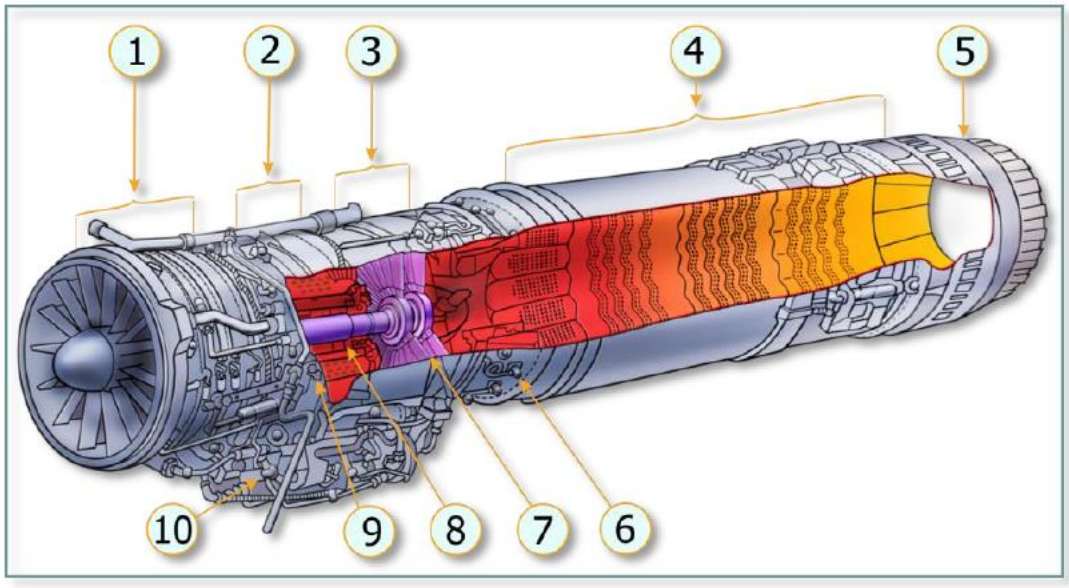
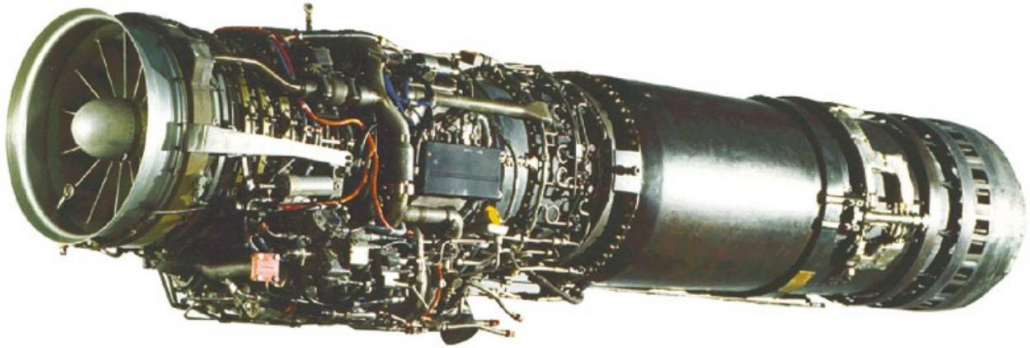


Figure 5.1 J85-GE-21 Engine Cut-Away View

1. COMPRESSOR SECTION
2. COMBUSTOR SECTION
3. TURBINE SECTION
4. AFTERBURNER SECTION
5. VARIABLE EXHAUST NOZZLE
6. AFTERBURNER MAIN FUEL MANIFOLD
7. TURBINE
8. ROTOR
9. FUEL NOZZLES
10. ENGINE ACCESSORY GEARBOX



PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

空気は胴体の両側に位置する吸気ダクトを通ってコンプレッサーに入る。 9段コンプレッサーには可変静翼機構が装備されており、コンプレッサーストールの可能性を低減します。可変翼はこのゲームでもシミュレートされており。アイドル状態、エンジンスタート時にその効果を見ることができます。

エンジンストールは次に様な場合に起こりやすくなる。
異物による損傷、低速高高度での高いAoA、低速(約150KIAS未満)での急な姿勢変化、熱による変形、エンジン・デアイス作動、吸気口などへの氷塊の形成
コンプレッサーストールは次のような事による誤動作で引き起こされる。
エンジン限界から外れて運用、低速高高度でスロットルを急に最大や最低にする、他の航空機の高温排気ガス帯に進入、高高度マイナスG状態での機銃掃射、高度30,000ft以上でギアダウン状態での機動飛行

アフターバーナーが正しく動作しているかわからない時があります。
判断するにはノズル位置を計器で確認することです。フルオープンに近ければアフターバーナーは作動しています。

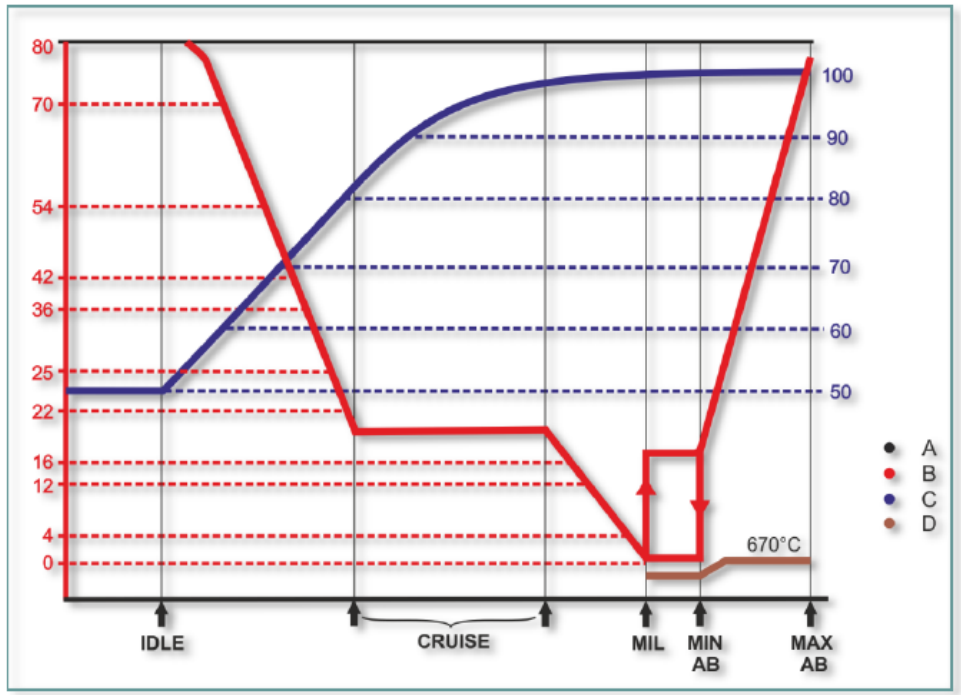
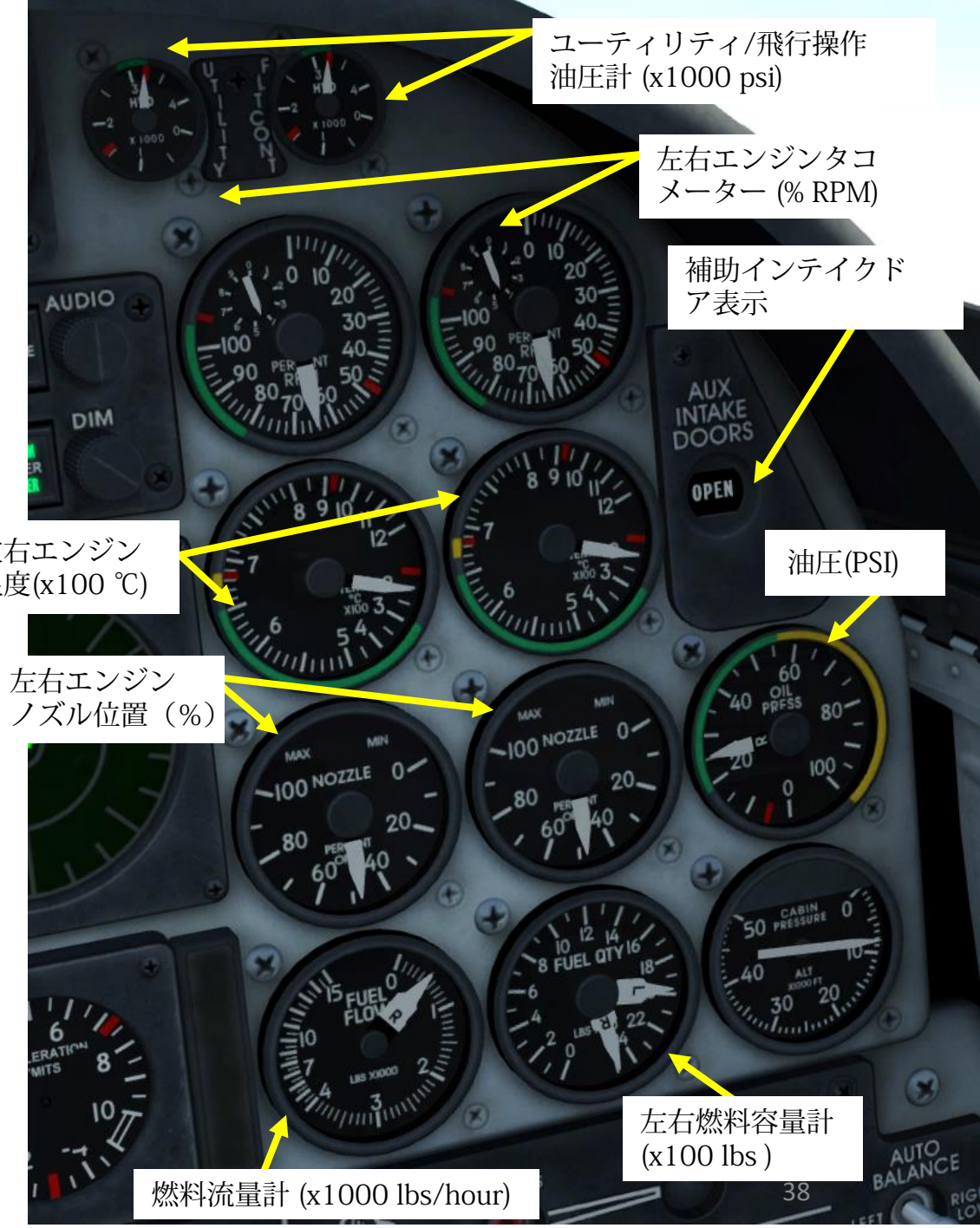


Figure 5.3 Nozzle Operation Schedule

A. Throttle position
B. Nozzle position in percent of fully open position
C. Engine rpm
D. EGT



PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

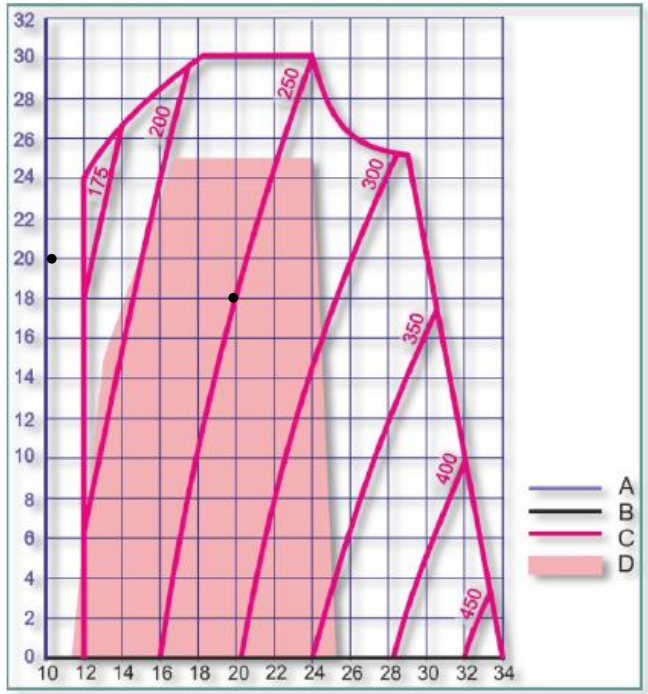
エンジン再起動手順

エンジンが燃え尽きた(部分的コンプレッサーストールや前頁で説明したその他の状況)場合、エンジンが完全に停止しきっていない場合は再起動させることができる。燃焼無しでもコンプレッサーの羽を動かせる空気流量を確保するのに十分な航空機の対気速度があれば、「風力エンジン始動」を行うことができます。

両方のエンジンが燃え尽きた場合は、常に左エンジンから始動を始めます。
(ユーティリティ油圧装置は左エンジンの油圧ポンプで駆動されています。)

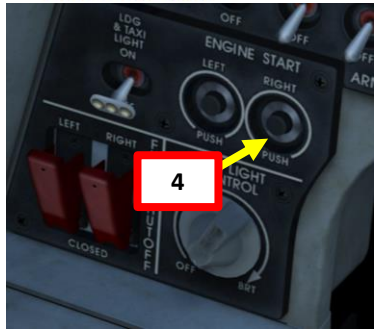
対気速度曲線図を使い、エンジン再起動が安全にできる範囲にいるかを確認します。（赤いエリアに居ることが理想的です）

1. グラフによると、20,000ftを150ktsで飛行中であれば、風力によるエンジン始動ができるだけの空気流量がありません
2. グラフ上で望ましい対気速度・高度を見つけ。適切な対気速度・高度の組み合わせになるようにダイブします。18,000ftまでダイブして速度を得て250ktsに達することができます。これによりグラフ上の風力エンジン始動可能領域に入り、風力で20%のRPMを生成することが可能になります
3. 速度・高度の条件が満たされ、十分なエンジンRPMが生成されたなら、燃え尽きた方のスロットルをOFF「左：RALT+END、右：RSHIFT+END」にします
4. 燃え尽きた方のエンジンスタートボタンを押します
5. 燃え尽きた方のスロットルをIDLEにセットします「左：RALT+HOME、右：RSHIFT+HOME」
6. 燃え尽きた方のエンジンは点火してから25秒以内に動き出し始めます。RPMが上がったら、ゆっくりとスロットルを上げます

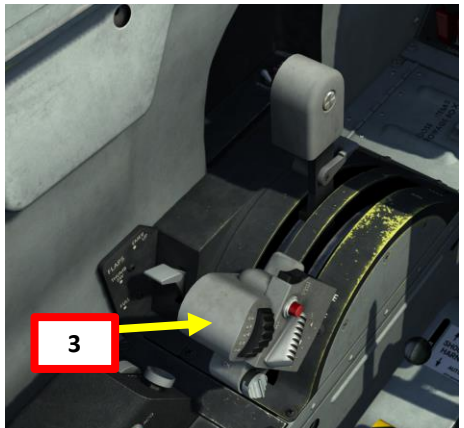


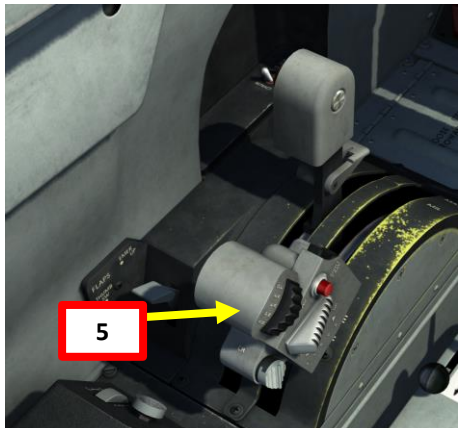
A. Pressure altitude – 1000 ft
B. Engine windmill speed, %
C. Airspeed, KIAS
D. Stable airstart area

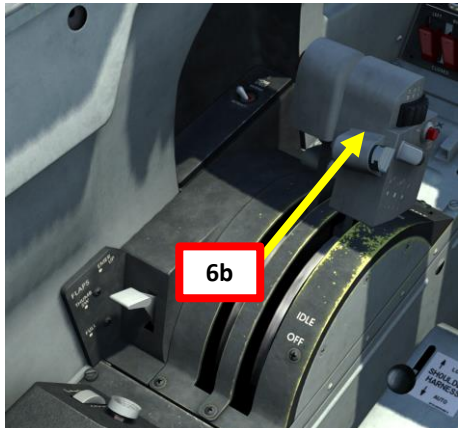
Figure 5.4 Engine Windmill Speed - Pressure Altitude - Airspeed Curve









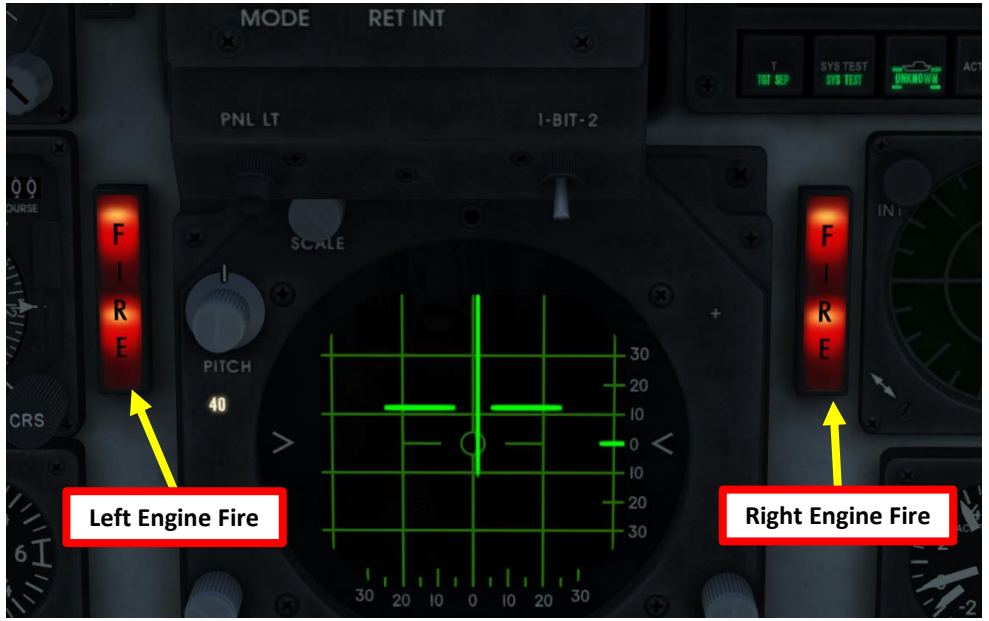




PART 7 – AERODYNAMICS & ENGINE MANAGEMENT

警告灯





L GENERATOR 左ジェネレーター故障又はOFF	**CANOPY** Canopy unlocked	**R GENERATOR** 右ジェネレータ故障又はOFF
UTILITY HYD ユーティリティー油圧が1500psi以下か油液がオーバーヒート	**SPARE** 未実装	**FLIGHT HYD** フライトコントール系油圧が1500psi以下か油液がオーバーヒート
EXT TANKS EMPTY 外部燃料タンクを使い切った	**IFF** 未実装	**OXYGEN** 酸素レベルが0.5 L以下か圧力不足
L FUEL LOW 左燃料の残量が400lbs 以下	**ENGINE ANTI-ICE ON** エンジン・アンチアイス機能がON	**R FUEL LOW** 左燃料の残量が400lbs 以下
L FUEL PRESS 左燃料ブーストポンプ圧が66.5psi以下	**INS** 未実装	**R FUEL PRESS** 右燃料ブーストポンプ圧が66.5psi以下
AOA/FLAPS オートフラップシステム故障	**AIR DATA COMPUTER** CADCかPitot-static systemが故障	**DIR GYRO** 未実装
SPARE 未実装	**DC OVERLOAD** DC System 故障	**SPARE** 未実装

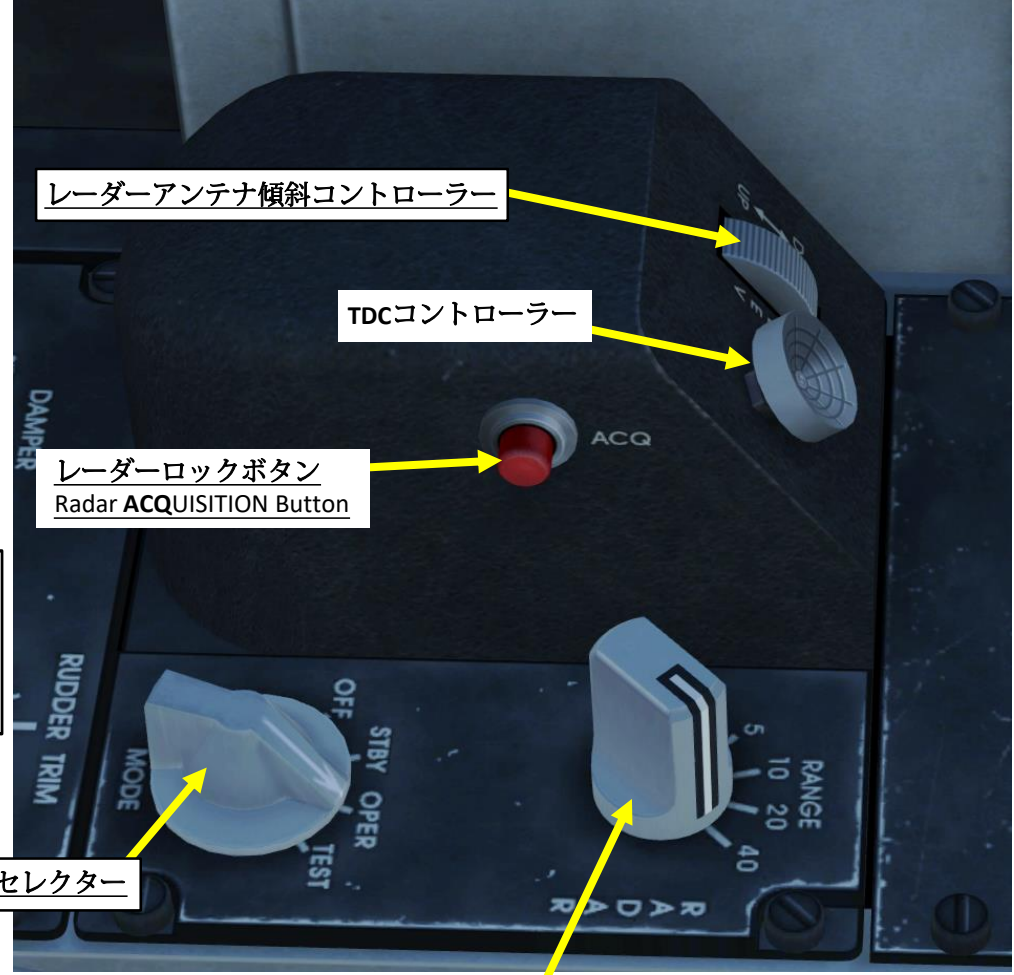
PART 8 – RADAR OPERATION

レーダー操作

1. レーダーを作動させるには、レーダーモードセレクター「 0 , 9 」をOPERにしてください。
2. レーダの索敵距離(Range)はレーダーレンジセレクター「Rshift+R ,Rshift+T」で40, 20, 10 or 5 nm のどれかを選んでください。レンジを変えるとレーダーディスプレイ上のグリッド一目盛りの距離も自動的に変わります。
3. レーダーは限られた範囲しかスキャンできません。それを補うために、レーダーアンテナが上下に30度傾きます。これはレーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」で操作します
4. レーダーに捕捉したターゲットをロックするには、TDC (Target Designation Caret) 「 . , / ; 」を使用します。
5. TDCをターゲットに重ねて10NM以内に近づいてから、レーダーロック(ACQ)ボタン「ENTER」を押してください。 ターゲットがロックされ、アンテナのスキャン範囲が上下左右±5度に制限されます
6. ロックを解除する場合は、ドッグファイト/レジューム(DOGFIGHT/RESUME)スイッチ「R」を押します。



ドッグファイト/レジュームスイッチ
(Dogfight/Resume switch)
前 (DMモード)
真中を押す (索敵再開/ロック解除)
後(DGモード)



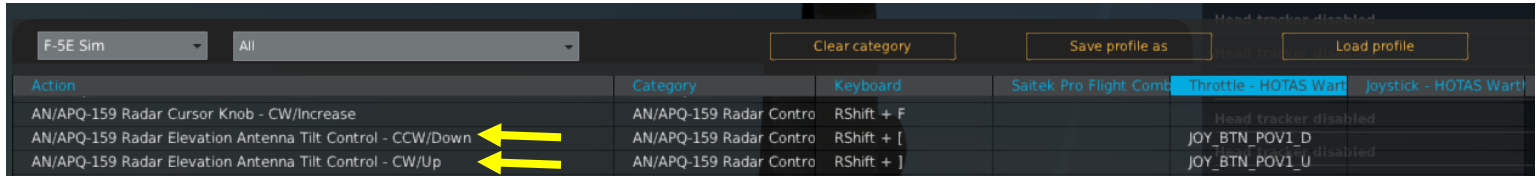
レーダーアンテナ傾斜コントローラー

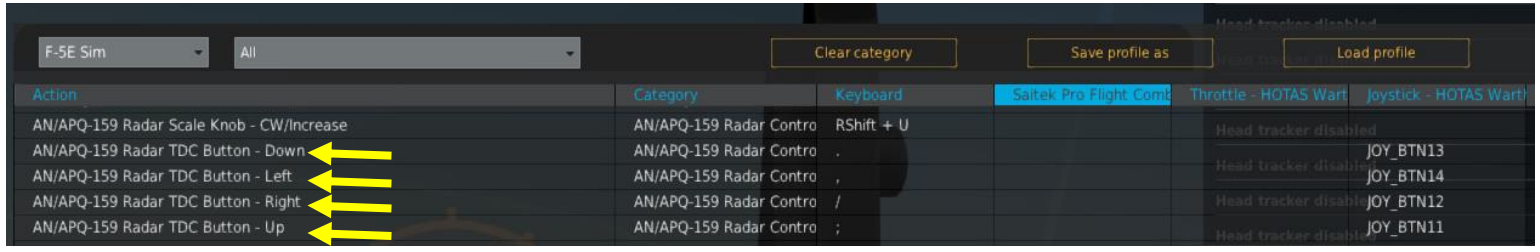
TDCコントローラー

レーダーロックボタン
Radar **ACQ**UISITION Button

レーダーモードセレクター

レーダーレンジセレクター





PART 8 – RADAR OPERATION

レーダーレンジ（索敵範囲）

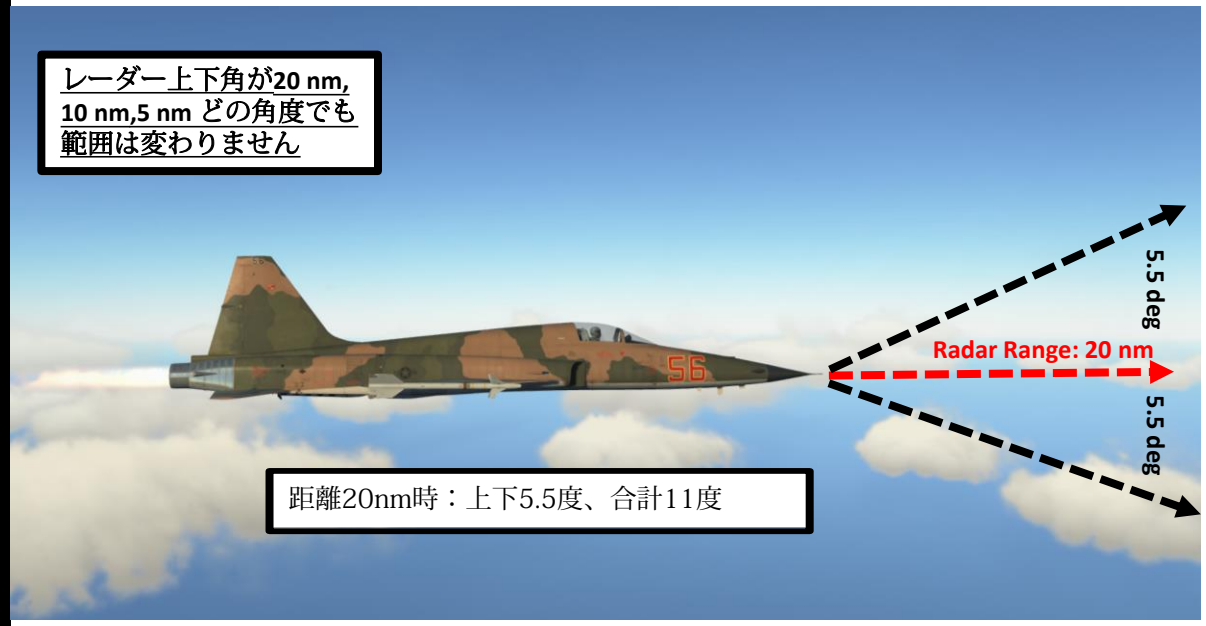
レーダの上下の角度はアンテナを傾けることでコントールできますが、
レーダー自体のスキャン範囲は下記のようになります。

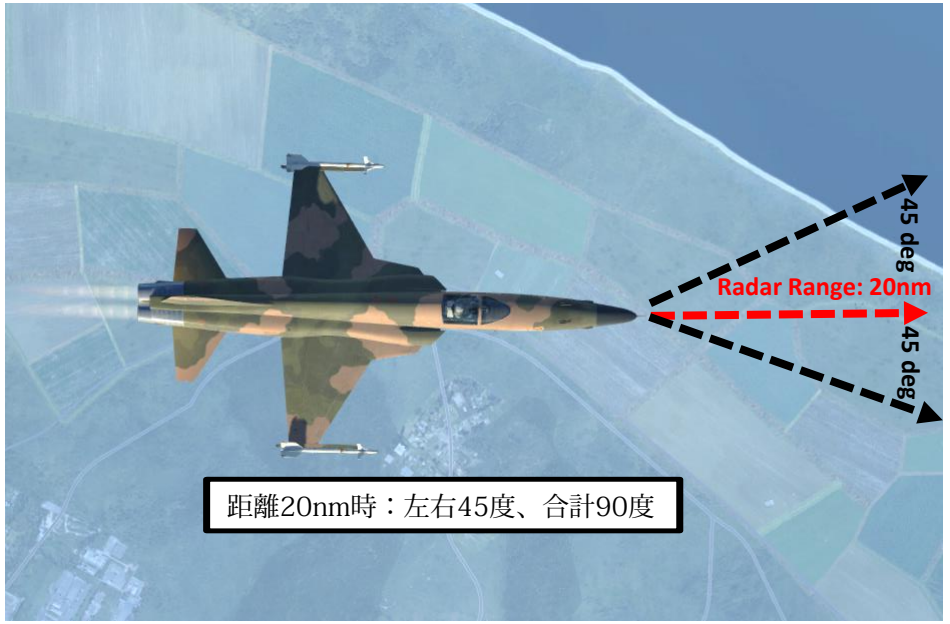
ターゲット高度の調べ方（自機との関係を利用）

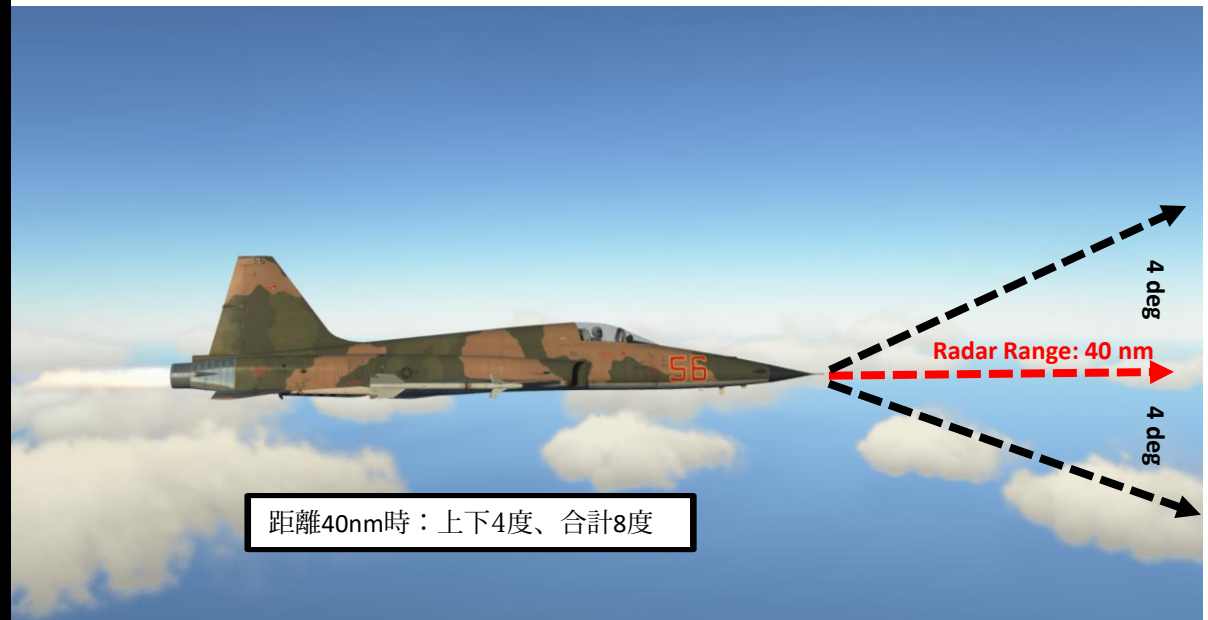
高度差(100ft) = レーダーの傾き角度(度)x 距離(nm)

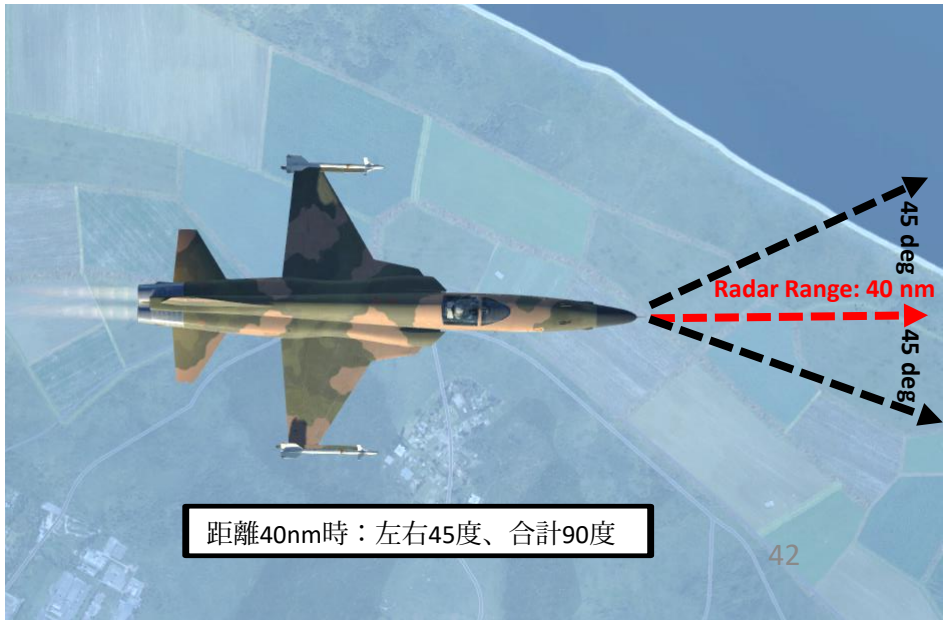
例：ターゲットの距離10nm、自機より上5度で発見

高度= 5度 x 10nm = 50 x 100 ft = ターゲットは自機より5000ft上空









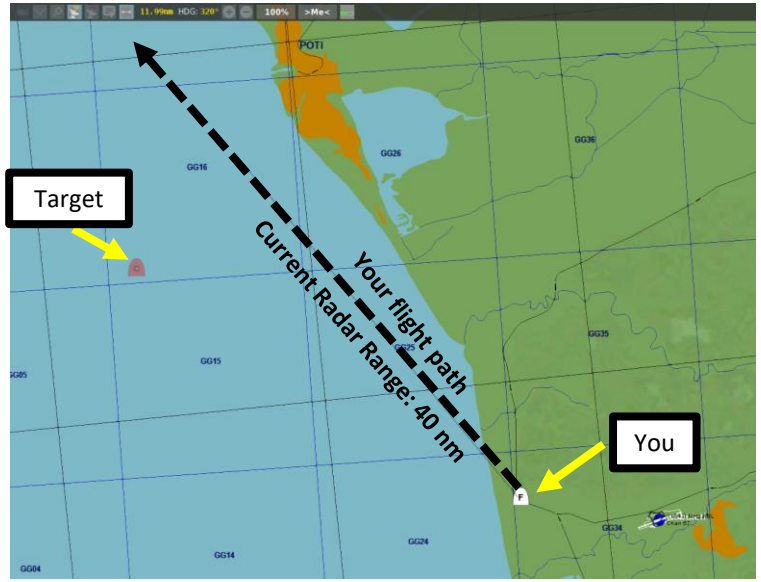
PART 8 – RADAR OPERATION

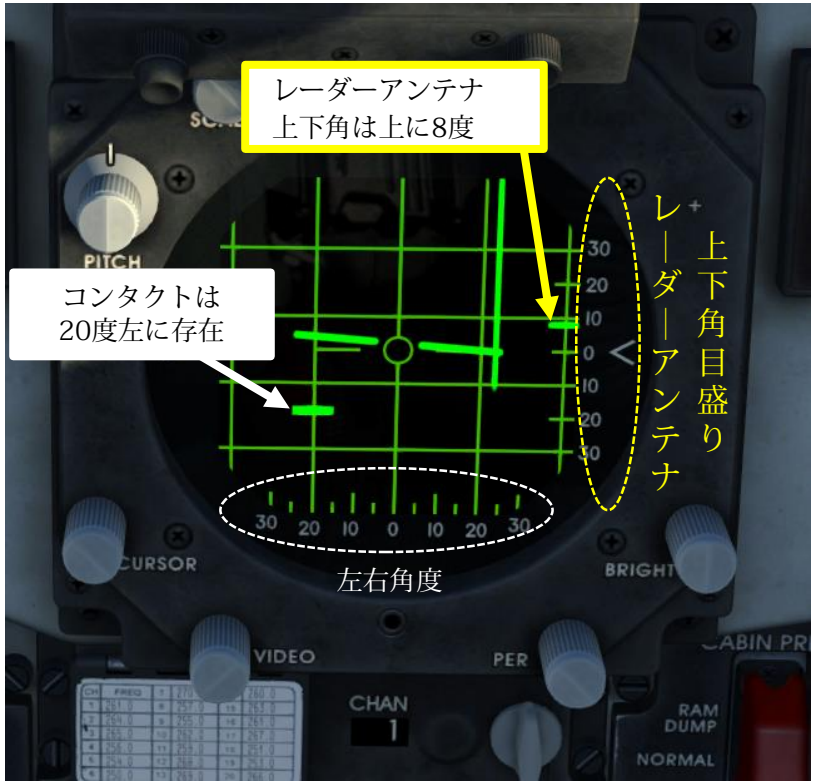
レーダー情報の読み方

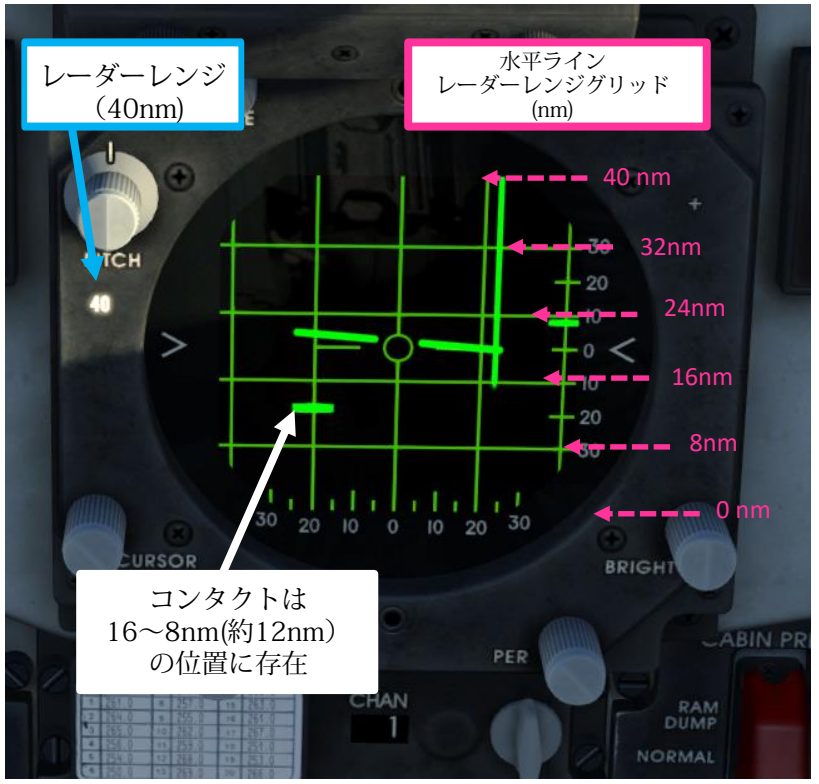
多くの人が、レーダースケール（距離情報）やアンテナの上下角表示などを混同しています。この点をクリアにしていきましょう

- レーダーはAIM-9ミサイルを実際に誘導するわけではありません。ミサイルは赤外線を追尾します。レーダーはあなたをターゲットに誘導して、発射タイミングを知らせるだけです。
- レーダーはトップダウンビューです
- レーダー縦線と下部にある目盛りは目標が左右どちらにいるのかを知らせます
- レーダー右横の縦の目盛り（数字）レーダーアンテナの上下角を表す数字です。
- レーダーの水平線は目標がどれくらい離れているかを表します
- 水平線間の距離はレーダーレンジセレクターでレーダー範囲を変更すると変化します。
  レーダー最上部が最大範囲で他の線はこの距離を5分割します
  例：レンジを40nmにセットした場合、横線はそれぞれ32nm/24nm/16nm/8nmとなります
- レーダーでは敵味方の区別はつきません。発射前に目標が敵であることを識別してください。

注：MSL（ミサイル）、DM（ドッグファイトミサイル）、DG(ドッグファイト）のモードでは、
次章、各項にてレーダーロックの状態を表示しています。









PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

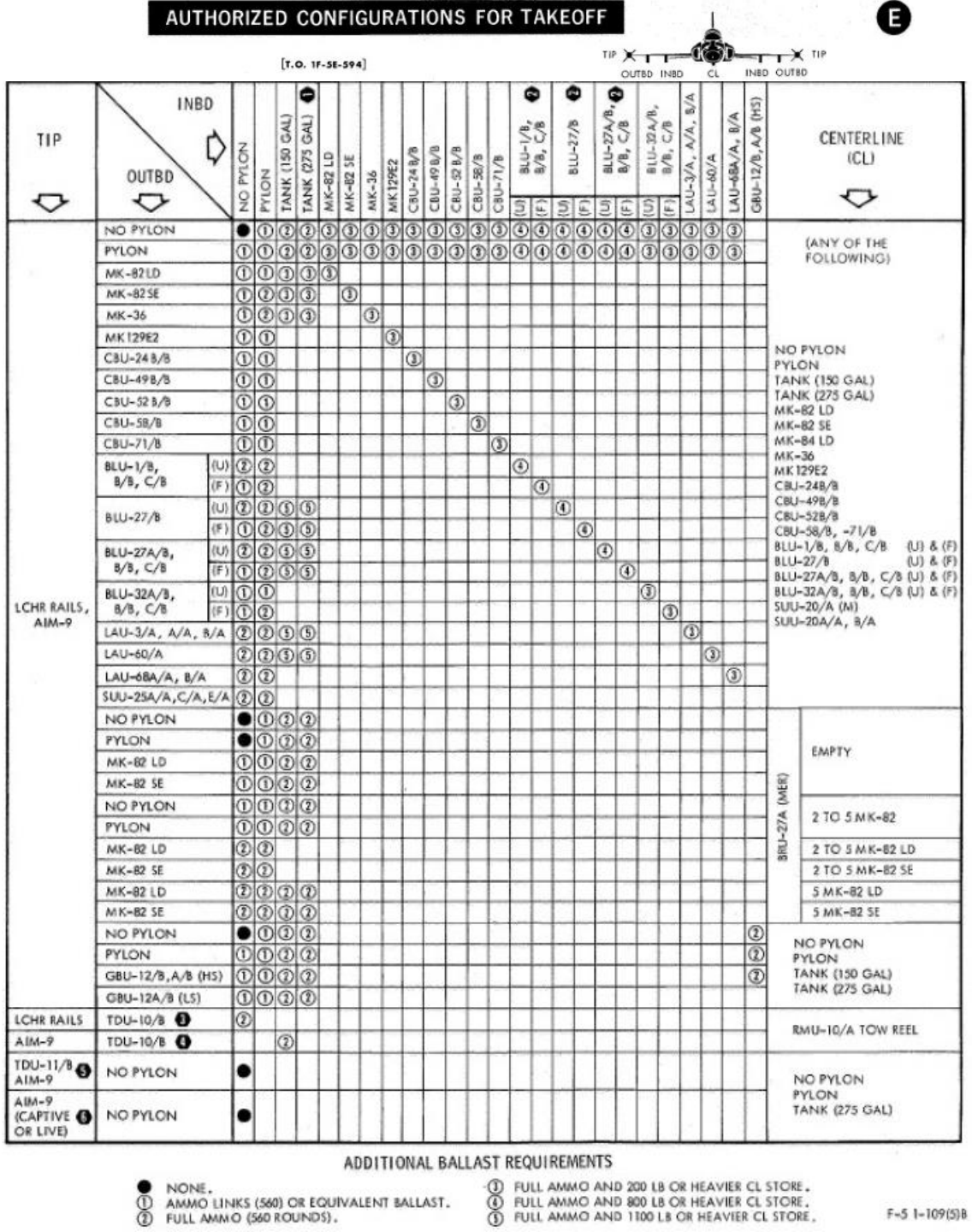
武器

良い搭載とは最大の爆弾を積みこむことではありません。良い搭載とは使い慣れていて、一番快適であるものです。しかも、あらゆるターゲットや状況に対応できる柔軟性を持っています。

- 無誘導ロケット
- 機銃
- 空対空ミサイル
  AIM-9P サイドワインダー
- 無誘導爆弾
  例: Mk-82, Mk-83, Mk-84, M117
- PGM(Precision Guided Munition:精密誘導爆弾)
  - LGB: レーザー誘導爆弾 / GBU (誘導爆弾ユニット)
    地上の作業員（JTAC)又は自機のTGP(ターゲティングポッド)のよってレーザー誘導される爆弾
    例: GBU-12

次の事は大切なので注意してください:

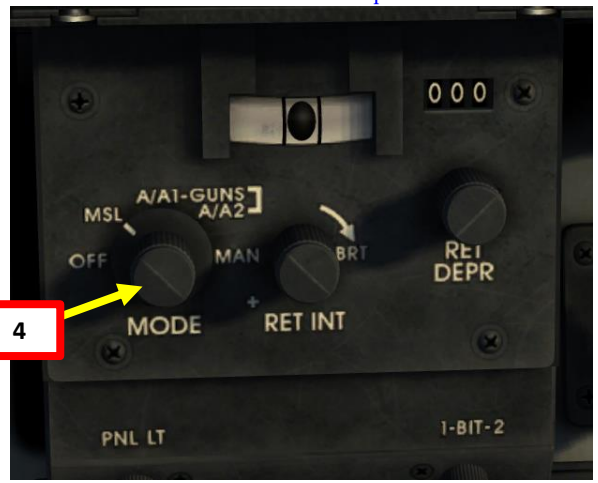
- 武器を発射する前に全てのターゲットは視覚にて確認してください。
- レーダーはターゲットを捉えるツールで、ミサイルを誘導するものではありません。発射の手助けをするだけです。
- ミサイルは赤外線の熱情報を追いかけます。レーダー誘導ではありません
- F-5での爆撃は精密な操作が求められますので、大変難しいです。
- 仕事を持っていてあまり時間は取れないが、爆撃が上手になりたいと思う方は
- 476th Virtual Fighter Groupが発行している「F-5E Weapon Delivery Manual」を参照することをおすすめします。
  http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=446
- F5-E実機のマニュアルも 476th Virtual Fighter Groupのウェブサイトでご覧いただけます。
  http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=445

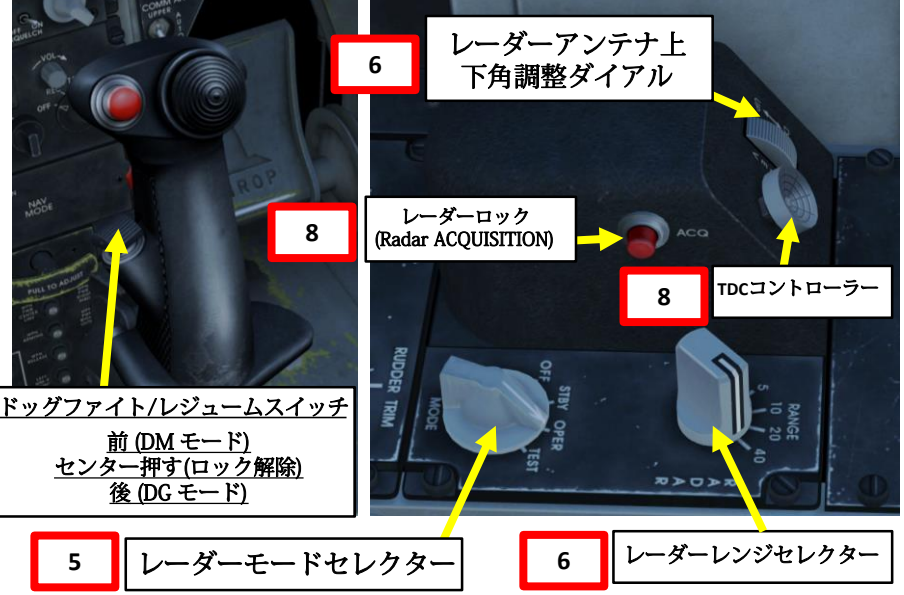


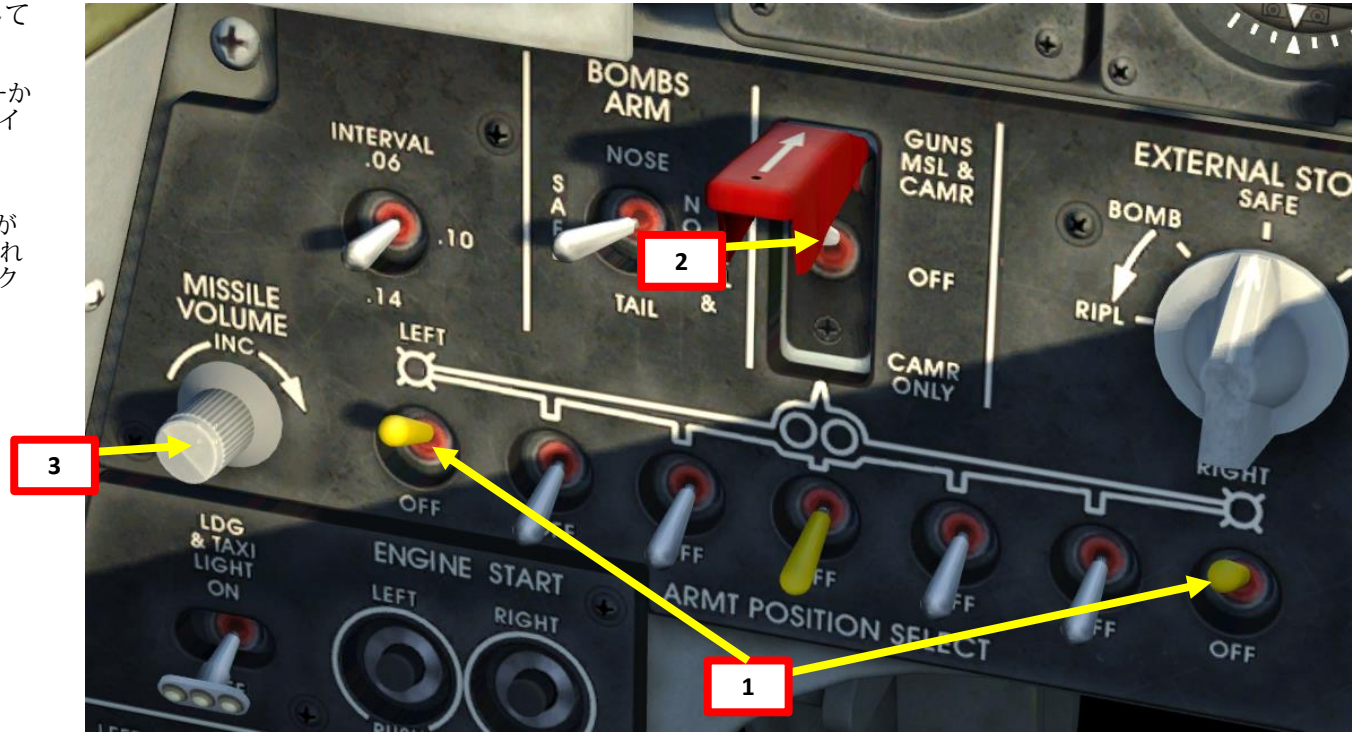
PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空 AIM-9 ミサイル - MSLモード

1. 武器(armament)パネルで外側のパイロンスイッチを上にします
2. セイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
3. ミサイル音量を調節
4. ガンサイトモードをMSLへ (右クリック)
5. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
6. レーダーレンジセレクター「Rshift+R , Rshift+T」を回して、レーダーレンジを40nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
7. スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。ターゲットが20nm（レーダ中央）まで近づいたらレーダーレンジを20nmに切り替え追跡を続けます。ターゲットが10nmまで近づけば先ほどと同じようにレーダーレンジを10nmに切り替えます。
8. TDC(目標指定カーソル)を動かして「 , / ; . 」スポットしているターゲットと重ねてレーダーロック[ACQ]「ENTER」ボタンを押してください。ターゲットがロックされます
9. レーダーはトラッキング（追跡）モードの入ります。トップダウンビューから追跡ビューに変わります。機体を操作してレーダースクリーン中央にエイミングクロス[＋]を合わせます
10. もしロックを失った場合、ドッグファイト/レジュームスイッチ(DOGFIGHT/RESUME)「R」を押してロックを解除できます
11. ミサイル発射圏内に入ったら、レーダー右側にLK ONとIN RANGEライトが点灯します。HUD上のレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ミサイル音が大きくうなり出したら、ミサイルがIR（赤外線）ロックをしたことの証です
12. ウエポンリリースボタン「RAlt+Space」を押してミサイルを発射します



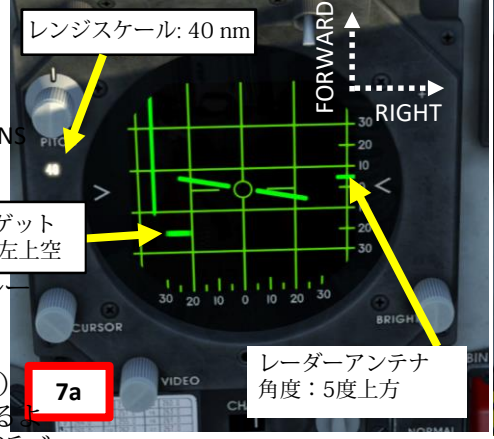


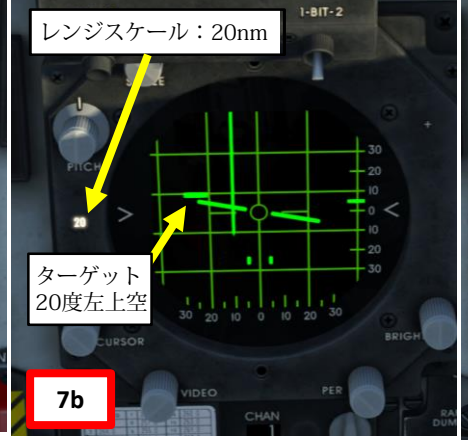


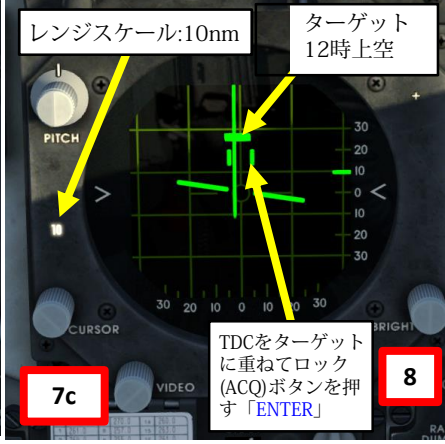
PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空 AIM-9 ミサイル - MSLモード

1. 武器(armament)パネルで外側のパイロンスイッチを上にします
2. セイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
3. ミサイル音量を調節
4. ガンサイトモードをMSLへ (右クリック)
5. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
6. レーダーレンジセレクター「Rshift+R , Rshift+T」を回して、レーダーレンジを40nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
7. スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。ターゲットが20nm（レーダ中央）まで近づいたらレーダーレンジを20nmに切り替え追跡を続けます。ターゲットが10nmまで近づけば先ほどと同じようにレーダーレンジを10nmに切り替えます。
8. TDC(目標指定カーソル)を動かして「 , / ; . 」スポットしているターゲットと重ねてレーダーロック[ACQ]「ENTER」ボタンを押してください。ターゲットがロックされます
9. レーダーはトラッキング（追跡）モードの入ります。トップダウンビューから追跡ビューに変わります。機体を操作してレーダースクリーン中央にエイミングクロス[＋]を合わせます
10. もしロックを失った場合、ドッグファイト/レジュームスイッチ(DOGFIGHT/RESUME)「R」を押してロックを解除できます
11. ミサイル発射圏内に入ったら、レーダー右側にLK ONとIN RANGEライトが点灯します。HUD上のレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ミサイル音が大きくうなり出したら、ミサイルがIR（赤外線）ロックをしたことの証です
12. ウエポンリリースボタン「RAlt+Space」を押してミサイルを発射します









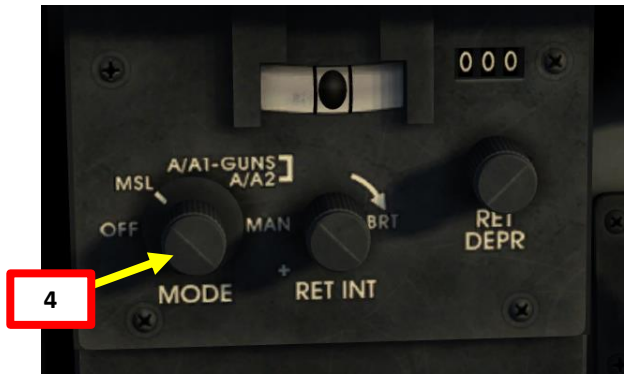


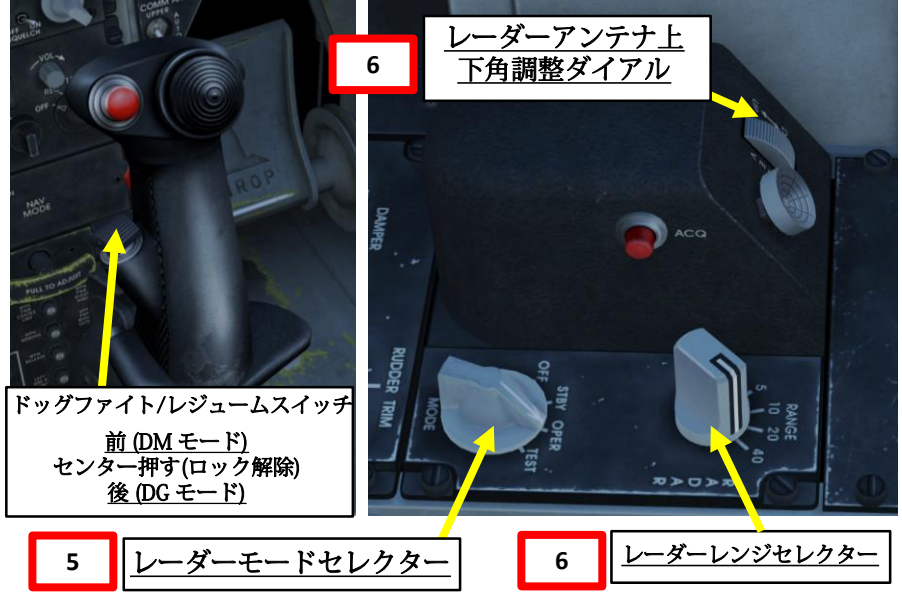


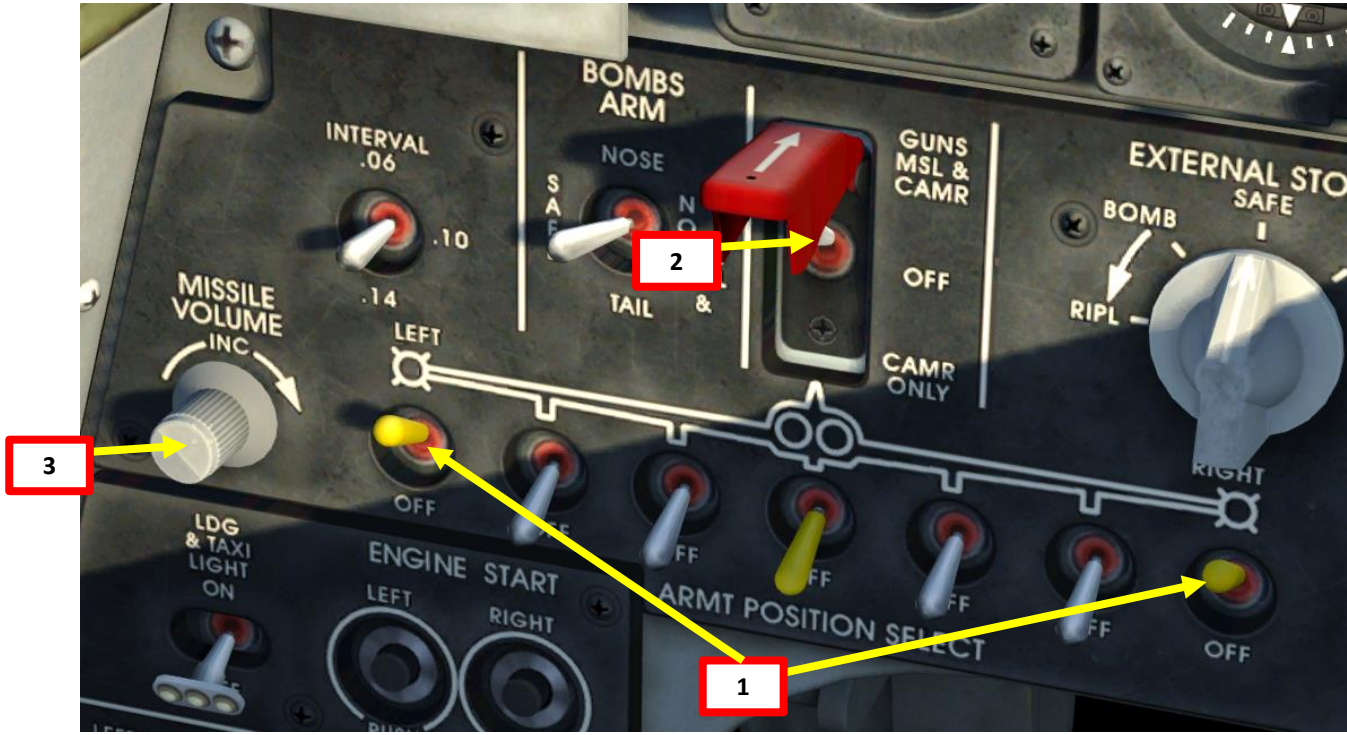
PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空 AIM-9 ミサイル – DMモード

1. 武器(armament)パネルで外側のパイロンスイッチを上にします
2. セイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
3. ミサイル音量を調節
4. ガンサイトモードをMSLへ (右クリック)
5. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
6. レーダーレンジセレクター「Rshift+R , Rshift+T」を回して、レーダーレンジを10nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
7. スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。上昇/下降を行い0度の仰角差（上下左右に真中）になるように操縦します。（レーダーアンテナ上下角も0度にします）
8. 5nmまで近づいたらドッグファイト/レジュームスイッチを前に押して「5」ドッグファイトミサイル(DM)モードにします
9. レーダーは自動的に最も近いターゲットを探してロックします
10. DMモードで自動的にロックをしたら、レーダーは追跡（TRACKING)モードに入ります。レーダーはトップダウンビューから追跡ビューに変わります。レーダー中央に[＋]（エイミングクロス）が来るように操縦します。
11. もしロックを見失ったら、ドッグファイト/レジュームスイッチの真中「R」を押してロックを解除することができます。
12. 発射圏内に入ると、LK ON と IN RANGEライトが点灯します。ガンサイトレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ミサイル音が大きくうなり出したら、ミサイルがIR（赤外線）ロックをしたことの証です
13. ウエポンリリースボタン「RAlt+Space」を押してミサイルを発射します





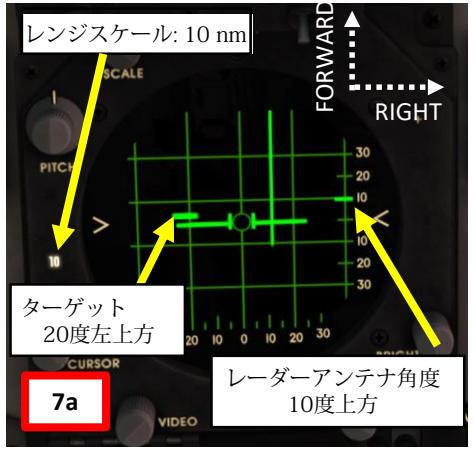


PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空 AIM-9 ミサイル – DMモード

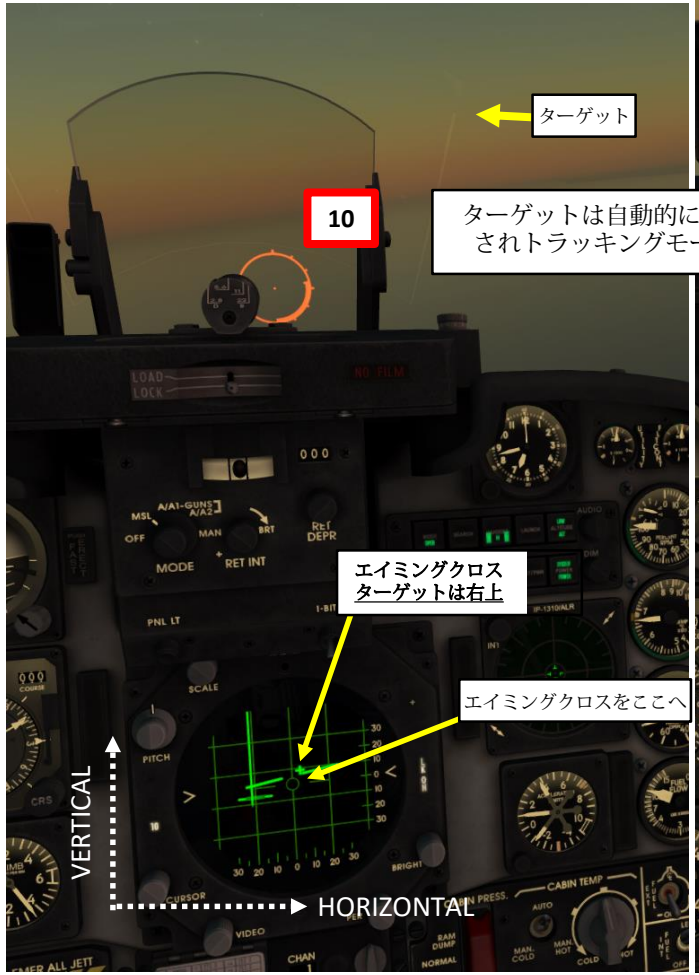
1. 武器(armament)パネルで外側のパイロンスイッチを上にします
2. セイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
3. ミサイル音量を調節
4. ガンサイトモードをMSLへ (右クリック)
5. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
6. レーダーレンジセレクター「Rshift+R , Rshift+T」を回して、レーダーレンジを10nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
7. スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。上昇/下降を行い0度の仰角差（上下左右に真中）になるように操縦します。（レーダーアンテナ上下角も0度にします）
8. 5nmまで近づいたらドッグファイト/レジュームスイッチを前に押して「5」ドッグファイトミサイル(DM)モードにします
9. レーダーは自動的に最も近いターゲットを探してロックします
10. DMモードで自動的にロックをしたら、レーダーは追跡（TRACKING)モードに入ります。レーダーはトップダウンビューから追跡ビューに変わります。レーダー中央に[＋]（エイミングクロス）が来るように操縦します。
11. もしロックを見失ったら、ドッグファイト/レジュームスイッチの真中「R」を押してロックを解除することができます。
12. 発射圏内に入ると、LK ON と IN RANGEライトが点灯します。ガンサイトレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ミサイル音が大きくうなり出したら、ミサイルがIR（赤外線）ロックをしたことの証です
13. ウエポンリリースボタン「RAlt+Space」を押してミサイルを発射します









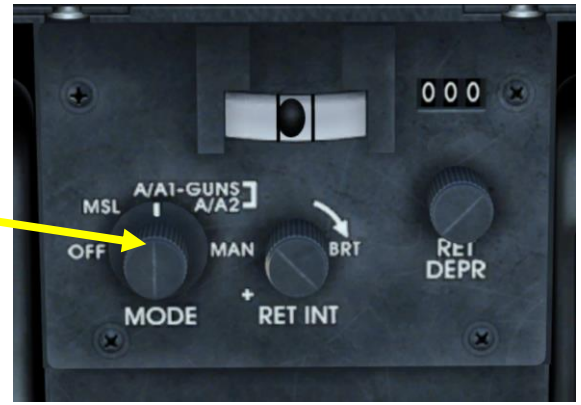




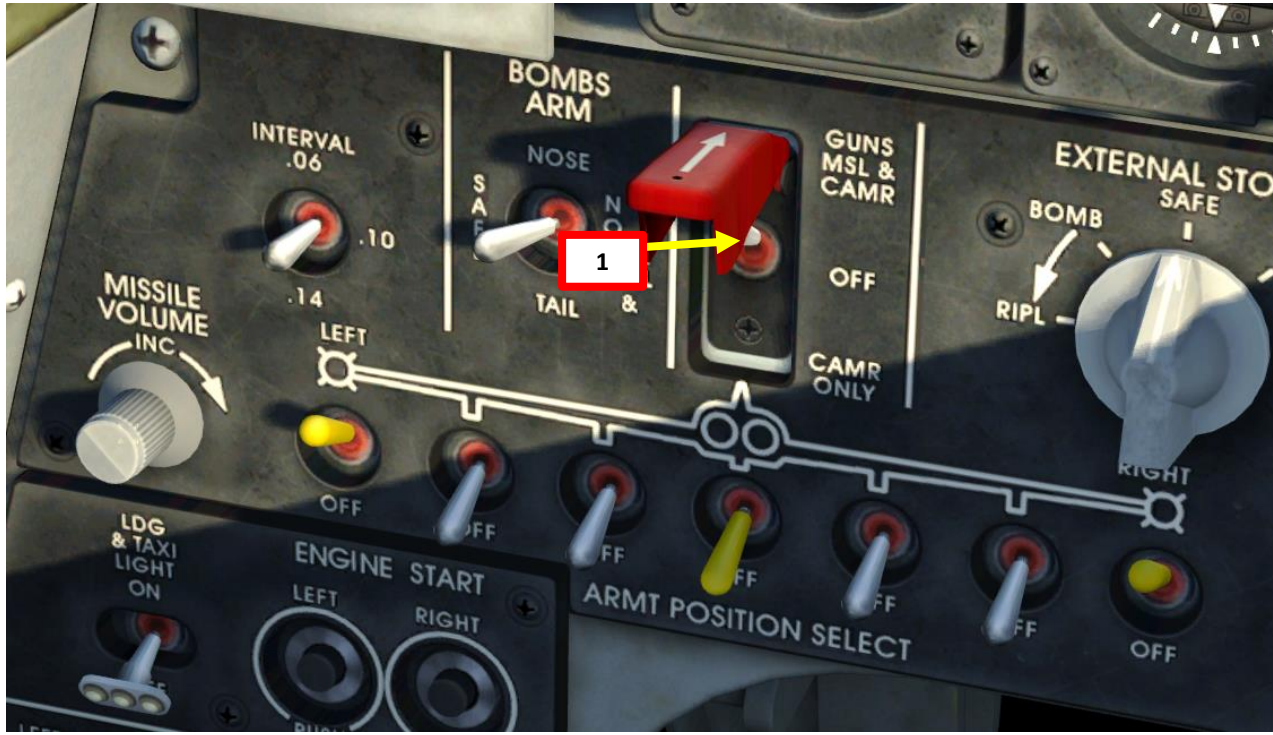
PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空　機銃 – DC&A/A 1 モード

1. 武器(armament)パネルでセイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
2. ガンサイトモードをA/A1 GUNSへ（右クリック）
3. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
4. レーダーレンジセレクター「Rshift+R ，Rshift+T」を回して、レーダーレンジを10nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
5. 7スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。上昇/下降を行い0度の仰角差（上下左右に真中）になるように操縦します。（レーダーアンテナ上下角も0度にします）
6. 1nmまで近づいたらドッグファイト/レジュームスイッチを後に押して「6」ドッグファイトガン(DG)モードにします
7. レーダーは自動的に最も近いターゲットを探してロックします
8. DGモードで自動的にロックをしたら、レーダーは追跡（TRACKING)モードに入ります。この時点でターゲットは視認できているはずです。ガンサイトを見てください
9. もしロックを見失ったら、ドッグファイト/レジュームスイッチの真中「R」を押してロックを解除することができます。
10. 発射圏内に入ると、LK ON と IN RANGEライトが点灯します。ガンサイトレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ガンサイトのピパーをターゲットに合わせます
11. F-5の機銃は２ステージトリガーとなっています。ファーストステージでは排煙筒が起きます。セカンドステージでは機銃は発射します。機銃を発射するにはGUN TRIGGER SECOND DETENT「Space」ボタンを押してください。







PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

空対空　機銃 – DC&A/A 1 モード

1. 武器(armament)パネルでセイフティカバーを上げ、武器安全スイッチを上に上げて、GUNS MSL & CAMRにセット
2. ガンサイトモードをA/A1 GUNSへ（右クリック）
3. レーダーモードをOPERへ「 0,9 」
4. レーダーレンジセレクター「Rshift+R , Rshift+T」を回して、レーダーレンジを10nmにセットします。レーダーアンテナ傾斜コントローラー「 Rshift+[, Rshift+] 」を使いレーダーアンテナを上下-30～+30までで動かして敵をレーダーに捉えます（スポット）
5. 7スポットしたターゲットがレーダースクリーンの水平中心に来るように機体を操縦します。上昇/下降を行い0度の仰角差（上下左右に真中）になるように操縦します。（レーダ―アンテナ上下角も0度にします）
6. 1nmまで近づいたらドッグファイト/レジュームスイッチを後に押して「6」ドッグファイトガン(DG)モードにします
7. レーダーは自動的に最も近いターゲットを探してロックします
8. DGモードで自動的にロックをしたら、レーダーは追跡（TRACKING)モードに入ります。この時点でターゲットは視認できているはずです。ガンサイトを見てください
9. もしロックを見失ったら、ドッグファイト/レジュームスイッチの真中「R」を押してロックを解除することができます。
10. 発射圏内に入ると、LK ON と IN RANGEライトが点灯します。ガンサイトレティクル横に赤い点（インレンジマーカー）が現れます。ガンサイトのピパーをターゲットに合わせます
11. F-5の機銃は２ステージトリガーとなっています。ファーストステージでは排煙筒が起きます。セカンドステージでは機銃は発射します。機銃を発射するにはGUN TRIGGER SECOND DETENT「Space」ボタンを押してください。











空対空　機銃 – A/A 1 vs A/A2 ガンサイトモード

A/A2ガンモードの使用方法は前の手順と同じですが、ステップ２)でガンサイトモードをA/A2 Gunにしてください.。

A/A1かA/A2、どちらを選択するかは、あなたが交戦しているターゲットに応じて決まります。
Mig-21のような戦闘機ではA/A1モードを。爆撃機やSu-24の様な戦闘爆撃機であればA/A2モードの使用をお勧めします。

A/A1 ガンモード: 主に高機動で見越し角が大きくなる短距離空対空戦闘で使用

A/A2 ガンモード: 主に低加速、低機動の短距離空対空戦闘で使用

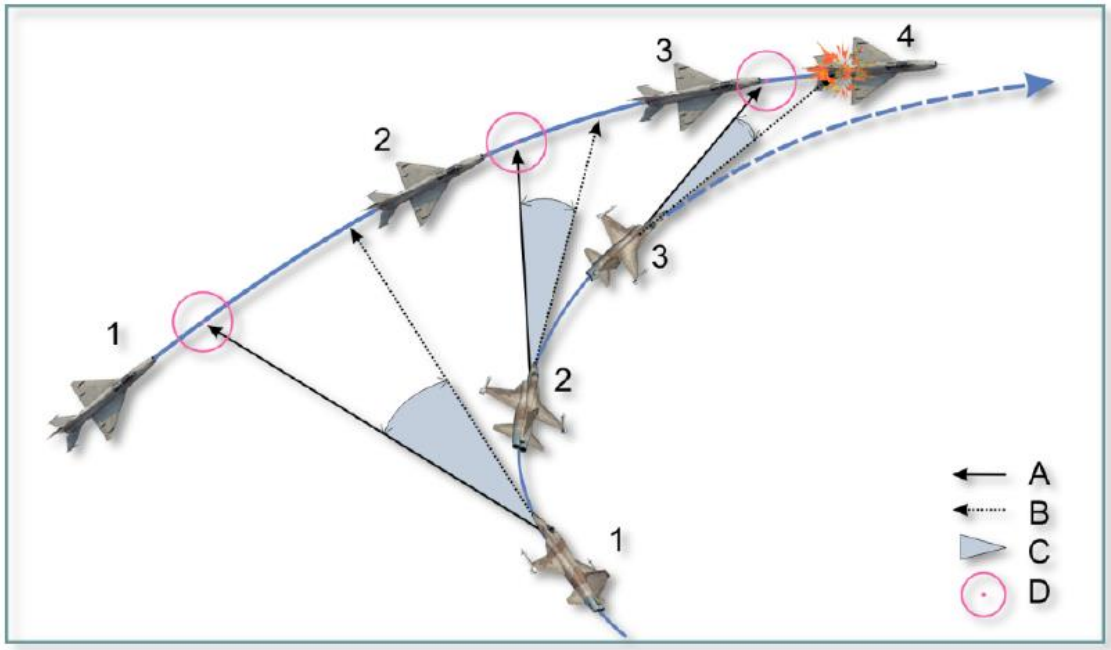


Figure 7.9 Attack in DG and A/A1 Mode

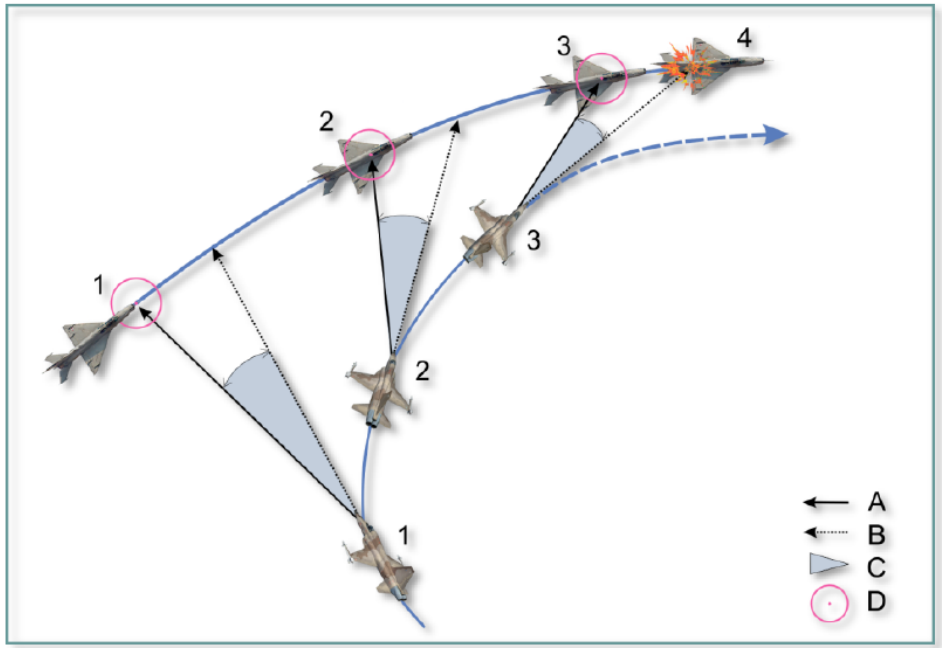


Figure 7.10 Attack in A/A2 Mode

A. Line of sight
B. Gunline
C. Lead angle (with correction for projectile ballistic trajectory)
D. 50-mil reticle

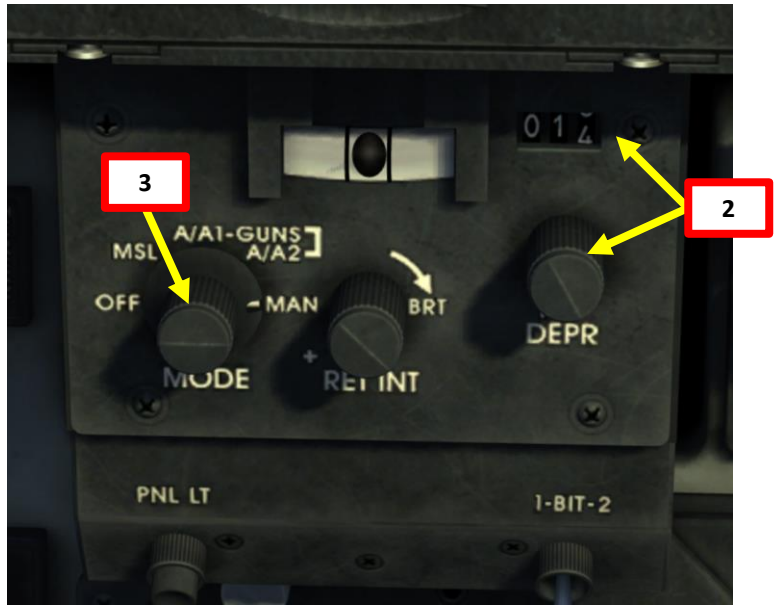
1. Attacker and target positions at attack initiation.
2. Attacker and target positions at aiming.
3. Attacker and target positions at firing.
4. Target impact.

PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

対地攻撃　ロケット

1. F10 mapでターゲートの高度を調べます。（今回の例では０ft)。その高度を右下のロケット表の高度にたします
2. DEPRノブを回してレティクルを下げます。20度ダイブの場合 約14(mil：1/1000インチ)下にします
3. ガンサイトモードをMAN(MANUAL:手動)にします
4. 使用するロケットポッドのパイロン選択スイッチを上に上げます
5. EXTERNAL STORE(武器選択）を回してRKT/DISPを選択
6. 20度ダイブでは高度5000ft,速度350ktsで開始します
7. 高度計、速度計、姿勢指示器を使い正しく降下しているか確認します。20度ダイブでは降下中は400ktsを維持します。
8. ターゲット上1500ftでロケットを発射します。ウエポンリリースボタン「Ralt+Space」を押してください。





Rocket Table

パラメーター	ダイブ角度(度)	
	20	30
ダイブ開始高度(ft AGL)	5000	6000
ダイブ開始速度(kts)	350 to 370	350
発射高度(ft AGL)	1500	2000
発射時速度(kts)	400	400
レティクルデプレッション(mils)	14	10

PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

対地攻撃　ロケット

1. F10 mapでターゲートの高度を調べます。（今回の例では０ft)。その高度を右下のロケット表の高度にたします
2. DEPRノブを回してレティクルを下げます。20度ダイブの場合 約14(mil：1/1000インチ)下にします
3. ガンサイトモードをMAN(MANUAL:手動)にします
4. 使用するロケットポッドのパイロン選択スイッチを上に上げます
5. EXTERNAL STORE(武器選択）を回してRKT/DISPを選択
6. 20度ダイブでは高度5000ft,速度350ktsで開始します
7. 高度計、速度計、姿勢指示器を使い正しく降下しているか確認します。20度ダイブでは降下中は400ktsを維持します。
8. ターゲット上1500ftでロケットを発射します。ウエポンリリースボタン「Ralt+Space」を押してください。





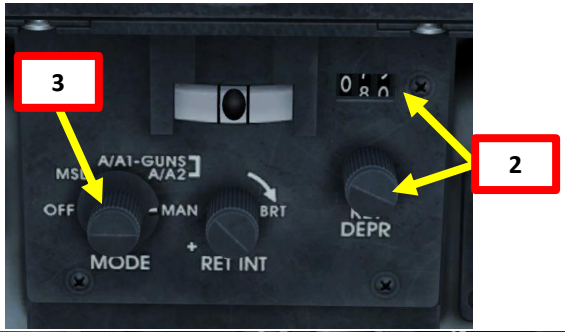




PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

対地攻撃　無誘導爆弾
MK-82, MK-83, MK-84, M-117

1. F10 mapを開いてターゲットの高度を調べます (この例では0 ft) ターゲット高度を右下Dive Bombing Table の高度にたします
2. レティクルを下げます。DEPRノブを回して79 (mil：1/1000インチ)下にします。
3. ガンサイトモードをMAN(MANUAL：手動）にします
4. 投下したい爆弾のパイロン選択スイッチを 上げます
5. 爆弾安全装置を解除(Nose,Tail, Nose&Tail)
6. EXTERNAL STORE(武器選択）を回して投下物、投下方法を決めてください。(爆弾全投下[single] 爆弾時間差[RIPL])
7. RIPLを選択した場合、投下間隔を決めてください。 (0.06/0.10/0.14)
8. 30度の爆弾投下方法の場合、高度6000 ft 速度350 ktsで開始します
9. 高度計、速度計、姿勢指示器を使い正しいく降下できているか確認します
   ３０度ダイブの場合速度は440ー450 ktsを維持します
10. ターゲットの上空 2000 ft でウエポンリリースボタン「Ralt+Space」を押し続けてください 。爆弾が投下されます





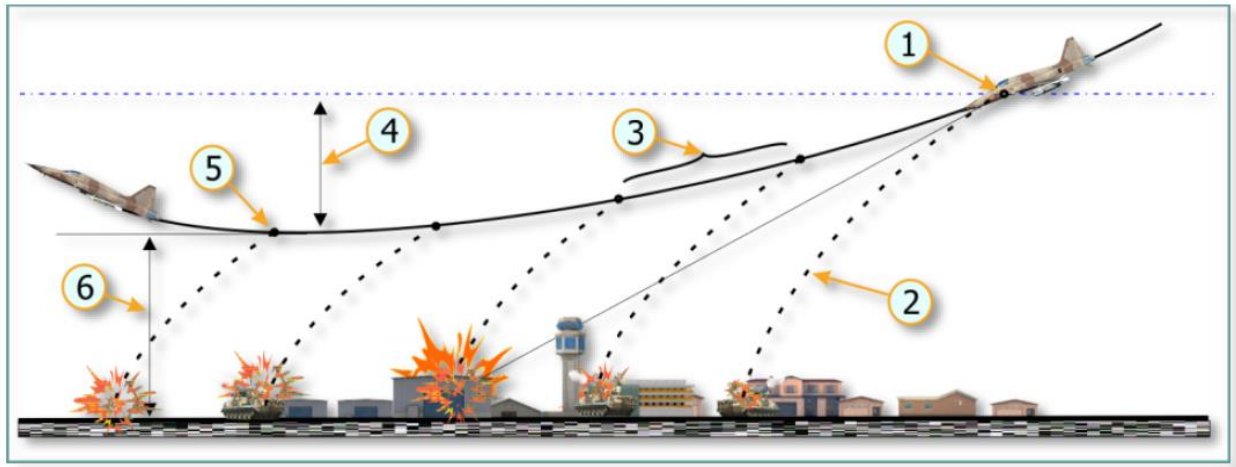


Figure 10.2 Ripple release bombing

8. FIRST BOMB RELEASE
9. BOMB TRAJECTORY
10. BOMB RELEASE INTERVAL
11. ALTITUDE LOST
12. LAST BOMB RELEASE
13. MINIMUM ALTITUDE AGL

1 Dive Bombing Table

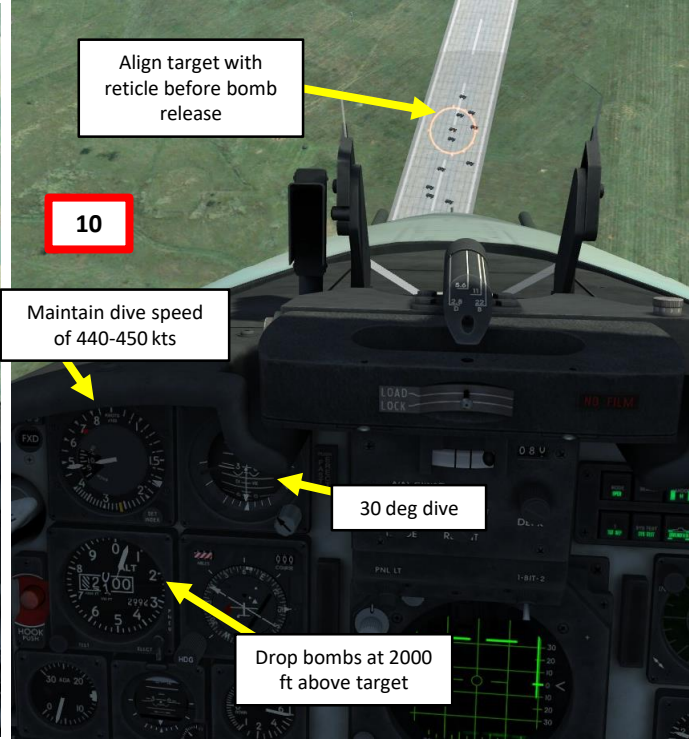
パラメーター	ダイブ角度 (度)	
	20度	30度
ダイブ開始高度 (ft AGL)	5000	6000
ダイブ開始速度(kts)	350	350
投下高度(ft AGL)	1500	2000
投下時速度(kts)	380 — 400	440 — 450
レティクルデプレッション (mils)	80	79

PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

対地攻撃　無誘導爆弾
MK-82, MK-83, MK-84, M-117













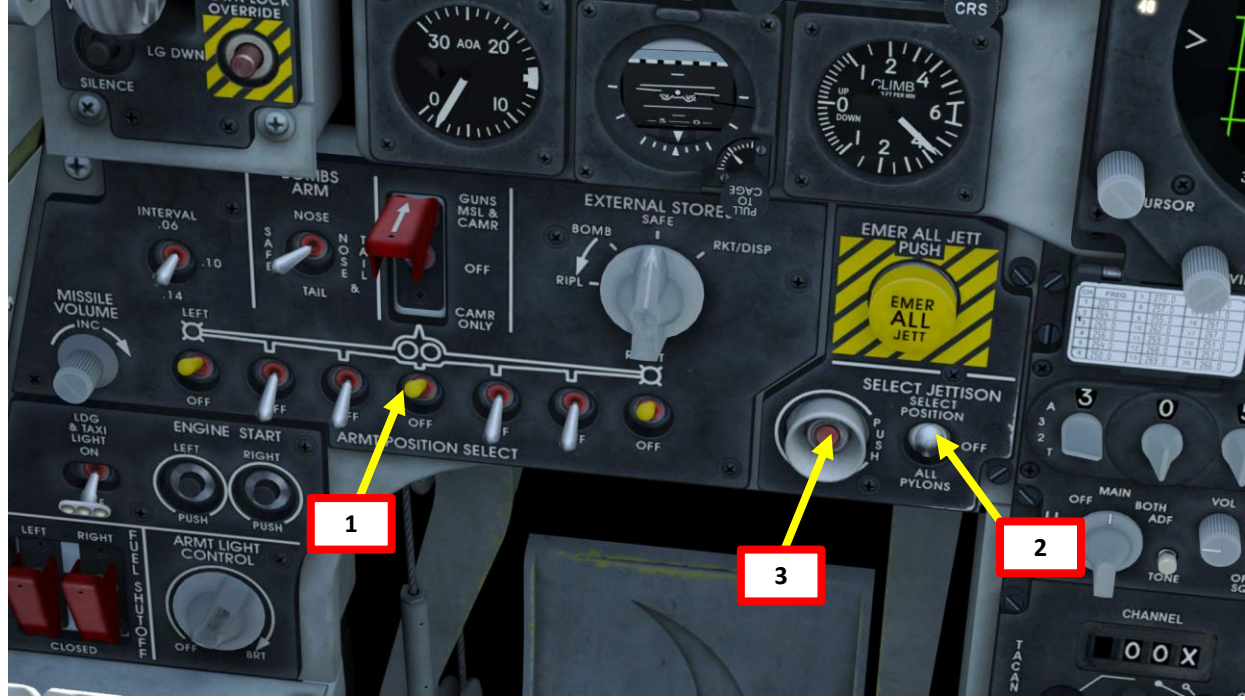
PART 9 – OFFENCE
WEAPONS & ARMAMENT

兵装放棄の仕方

1. 放棄したいパイロンを選択します。(この場合、中央の兵装が放棄されます。翼端もスイッチが上がっていますが翼端は放棄されません)
2. 放棄方法選択スイッチを[SELECT POSITION(選択した場所を放棄)]にしてください。下[ALL Potition]を選ぶと全ての兵装を放棄します。
3. [Push]ボタンを押すと放棄します

捕捉：EMER ALL JETTとAll Potisionとの違い

緊急廃棄(EMER ALL JETT)は全ての兵装を放棄しますがパイロンは残ります。
All Potisionはパイロンも含めて放棄します。





PART 10 – DEFENCE
RWS & COUNTERMEASURES

カウンターメジャー

カウンターメジャー（対抗手段、防衛手段）の使い方は非常に簡単です。カウンターメジャーには2種類、フレアとチャフがあります。それぞれの役割と使用方法について説明します。

ミサイルは通常2種類の方法で追跡をします。レーダー追尾型（レーダー波を送り、その反射を受け取り追跡する。）と、熱源追尾型（エンジンや排気ノズルの熱を追尾する）です。カウンターメジャーは対応する武器に対してのみ有効です。熱源探知ミサイルに対しては電子的な対抗手段をこうじても無意味です。ですから、適切に対処するためには、何によって攻撃されているかを知ることが重要です。これはRWS（レーダー警戒装置）の役割です。何で攻撃されているかを示し、適切な対処を取る手助けをします。

フレアは、熱源（赤外線,infrared,IR)を追跡するミサイルに対して使用します。フレは強い熱を発生させます。フレアをエンジンから発生する熱とミサイルに誤認させることで、ミサイルをかわします

チャフは受動的（パッシブ,passive)な妨害(ジャミング,jamming)手段です。パッシブジャミングは、レーダー波を反射する物質を放出し、敵レーダーを誤認させます。チャフはレーダー反射のコーティングを施した小さな金属箔の束で、レーダー反射源を多数作ることで機体を敵レーダーから隠蔽します。





PART 10 – DEFENCE
RWS & COUNTERMEASURES

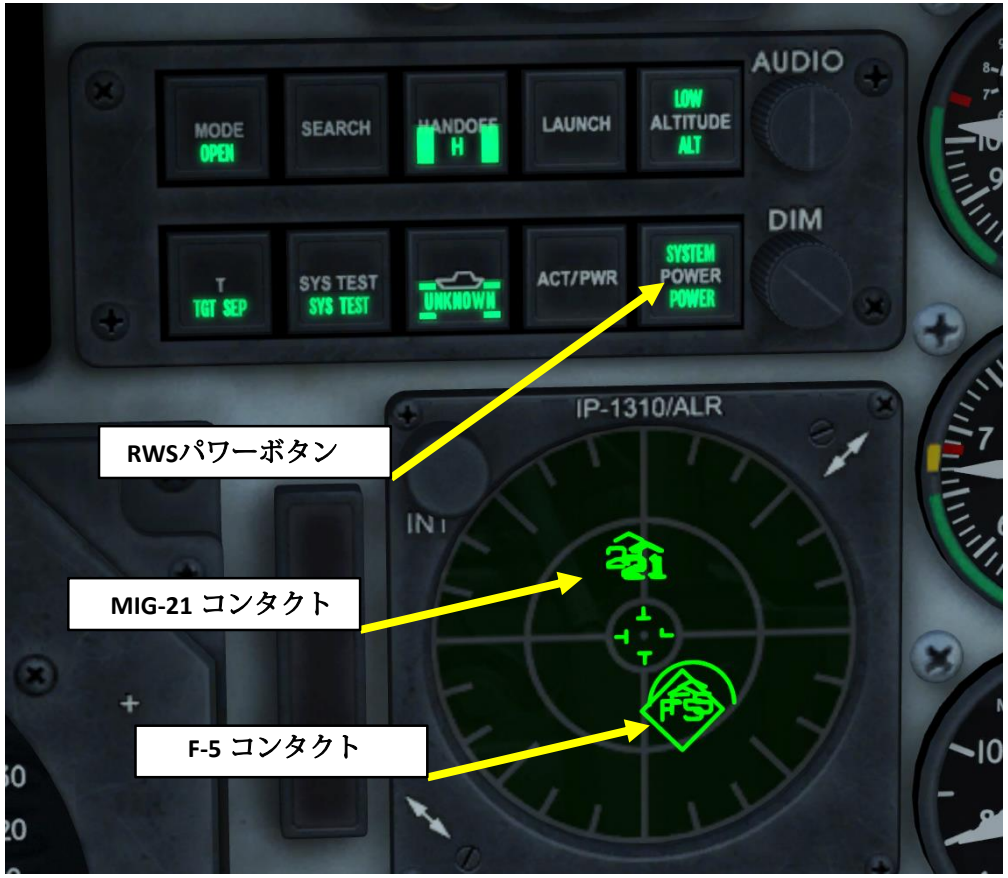
RWS - レーダー警戒装置

RWSは基本、トップダウンビューです。上半分は航空機の前方を、下半分は後方を表します。RWSの電源を入れるには[POWER]ボタンを押してください。

RWSに表示されるシンボルには3つの状態があります

- シンボルのみ： こちらに向かってレーダー照射していますが、こちらをロックはしていません。
- 円で囲まれたシンボル：こちらをレーダーロックしています。
- 円が点滅しているシンボル：こちらに向かって、レーダー誘導ミサイルが発射されました。

注：ダイヤモンドで囲まれたシンボルは最大脅威で有ることを示します。
だだし,RWSは友軍、敵軍の区別はできません。



Symbol	Identification
	Ground-to-Air Radars
A	Gepard and ZSU-23-4 Shilka self-propelled antiaircraft guns
S6	2S6 Tunguska self-propelled antiaircraft gun
3	S-125 Neva (SA-3) surface-to-air missile system
6	Kub (SA-6) surface-to-air missile system
8	Osa (SA-8) surface-to-air missile system
10	Acquisition radar of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
CS	Low-altitude acquisition radar (Clam Shell) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
BB	Acquisition radar (Big Bird) of S-300 (SA-10) surface-to-air missile system
11	Acquisition radar of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems
SD	Search radar (Snow Drift) of Buk (SA-11/17) self-propelled, medium-range surface-to-air missile systems
13	Strela-10 (SA-13) surface-to-air missile system
DE	Search radar of Sborka mobile reconnaissance and command center (Dog Ear)
15	Tor (SA-15) surface-to-air missile system
RO	Roland surface-to-air missile system
PA	Patriot surface-to-air missile system
HA	Hawk surface-to-air missile system
S	Ground-based early warning systems

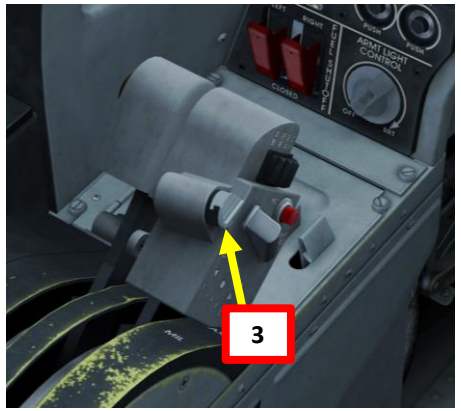
	Air-to-air radars
E3	E-3A airborne early warning and control aircraft
E2	E-2C airborne early warning and control aircraft
50	A-50U airborne early warning and control aircraft
21	MiG-21
23	MiG-23ML
25	MiG-25PD
29	MiG-29, Su-27, and Su-33
31	MiG-31
30	Su-30
34	Su-34
M2	Mirage 2000-5
F4	F-4
F5	F-5
14	F-14
15	F-15
16	F-16
18	F/A-18

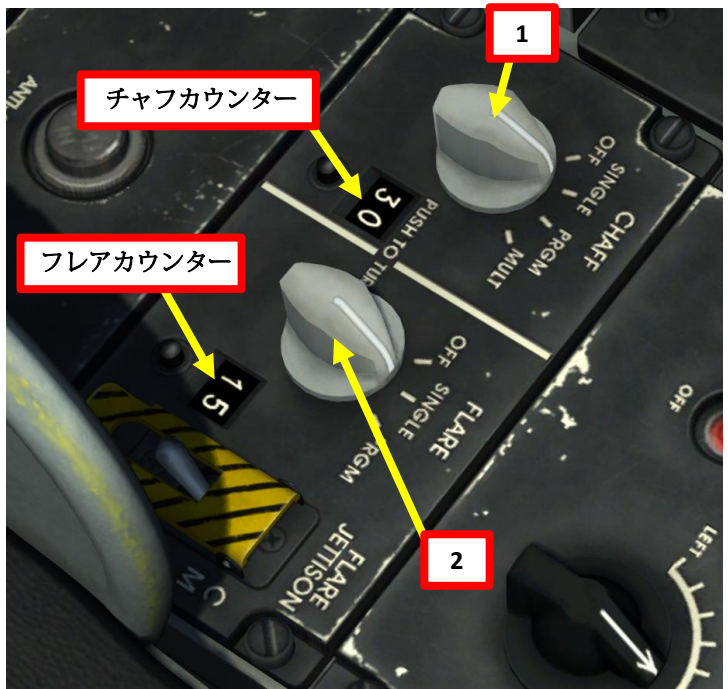
PART 10 – DEFENCE
RWS & COUNTERMEASURES

チャフとフレア

チャフとフレアを射出するには次のようにしてください。

1. チャフモード(CHAFF mode)をシングル[SINGLE]にセット　（チャフはレーダー誘導ミサイルとを撹乱）
2. フレアモード(FLARE mode)をシングルl[SINGLE]にセット　（フレアは赤外線追尾ミサイルを撹乱）
3. スロットルにあるチャフフレアボタン「Q」 を押すとチャフとフレアを射出.





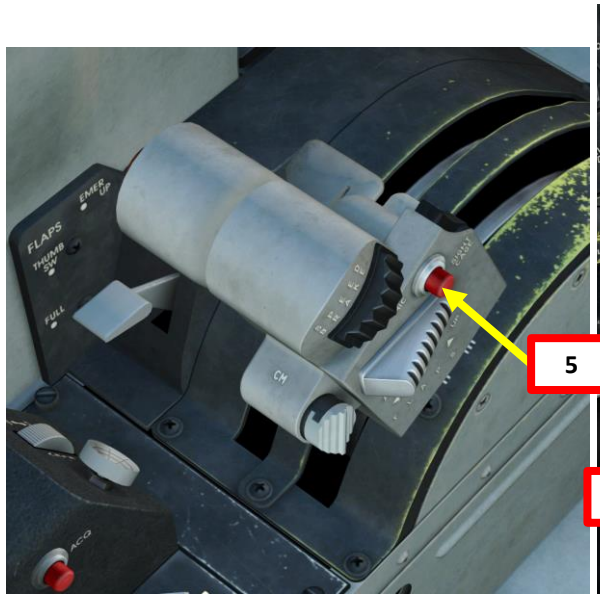


PART 11 – RADIO TUTORIAL

AN/ARC-164 UHF ラジオはウイングマン、ATCとの交信に使います
周波数は 225.000 ～ 399.975 MHz
通信方法：

1. 通信アンテナ(COMM ANT)を[AUTO]へ
2. UHFモードを [MAIN] へ
3. UHF周波数を手動 [MANUAL] へ
4. UHF 周波数をセット
5. 操縦桿にあるUHFラジオ マイクボタン「 RAlt+\ 」を押して交信

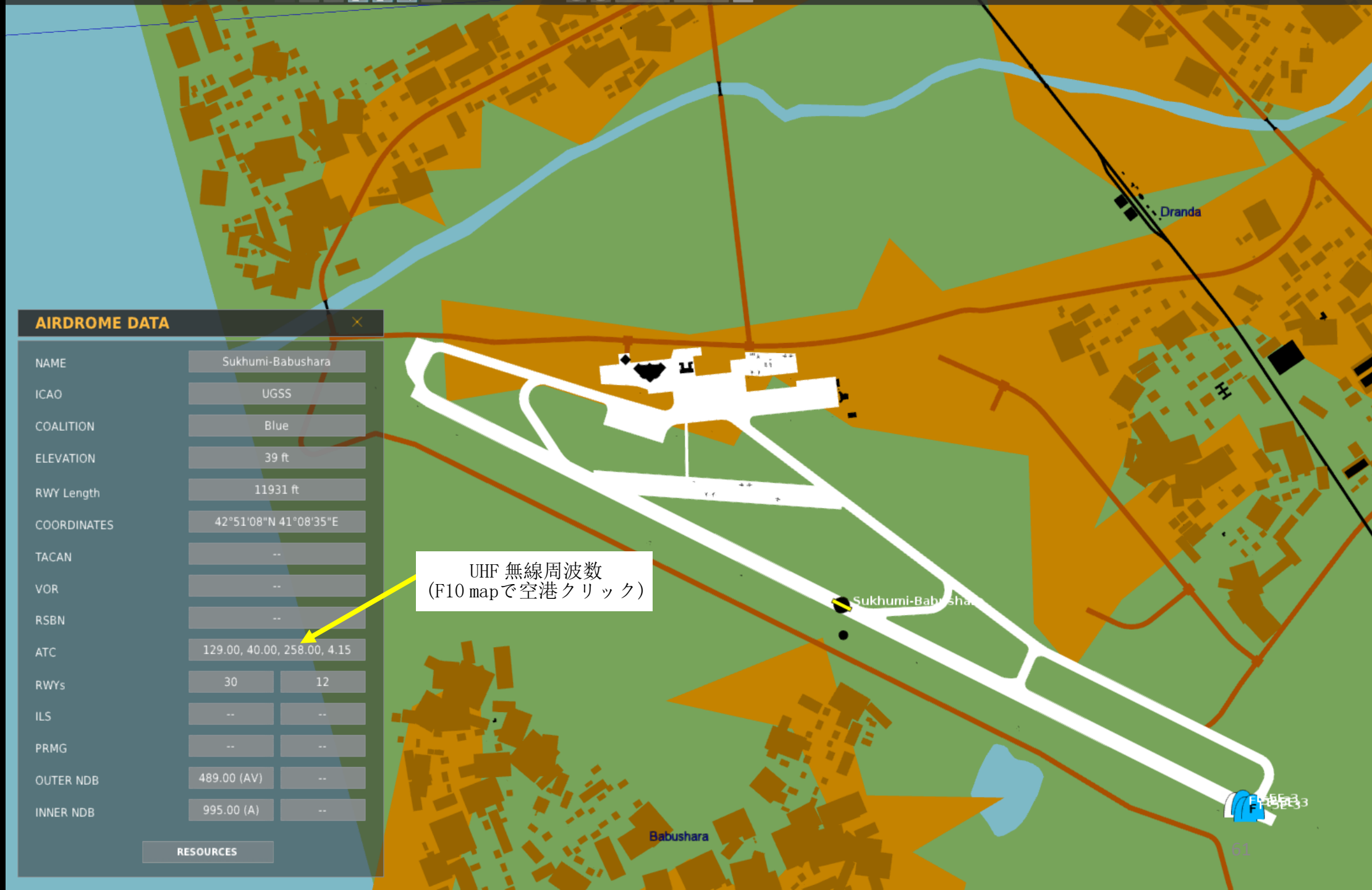
捕捉：空中にいる間は、操縦桿のノーズステアリングボタン「S」は通信ボタンとしても使用できます。これは現実世界の航空機にも備わっている機能です。







PART 11 – RADIO TUTORIAL



PART 12 – NAVIGATION

航法（ナビゲーション）

F-5には特殊なアビオニクスはありません。ほとんどのナビゲーションは有視界です。方位を知るには磁気コンパスとHSI（Horizontal Situation Indicator)を使用します。

他に、TACAN ビーコンが使用できます。TACANとはTactical Air Navigation System:戦術航法装置で軍隊で使用されています。TACANビーコンは地上局、空港のほか、空中給油機のような飛行機も設置されています。TACAN ビーコンは方位と距離を提供します。

UHF/ADFラジオを使用することもできます。これはTACANと異なり、方位のみで距離情報はありません。



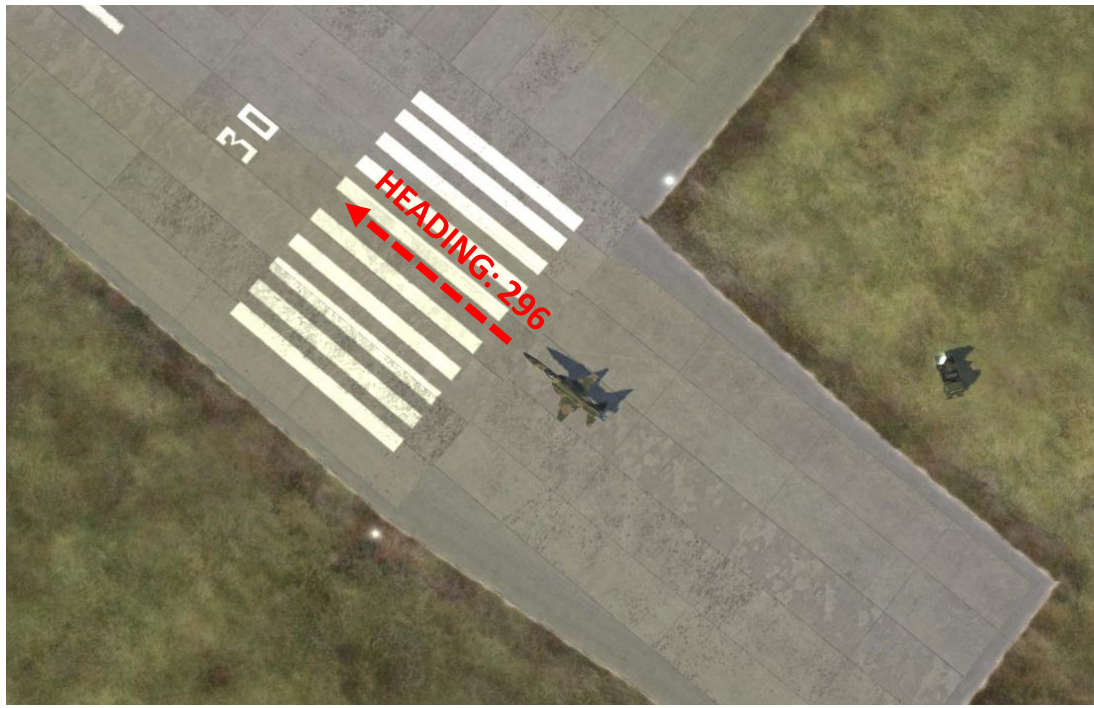




TACAN ビーコンを持つのは
下記５空港です

Kobuleti－67X ″KBL″
Vaziani－22X ″VAS″
Kutaisi －44X ″KTS″
Senaki－Kolkhi－31X ″TSK″
Batumi －16X ″BTM

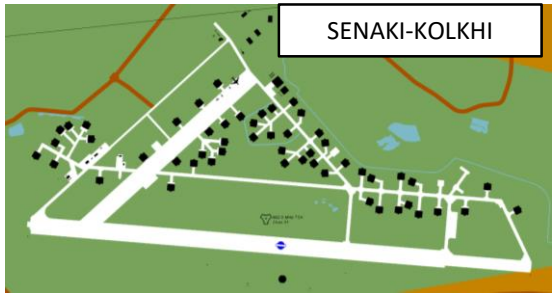
垂直ジャイロは、姿勢指示器（主にADIとHSI）にたまる飛行によるズレ（傾きと回転)を読み取りま。AHRS（Attitude and Heading Reference System：姿勢方位基準装置)をリセットするには[FAST ERECT]ボタンを押してください。

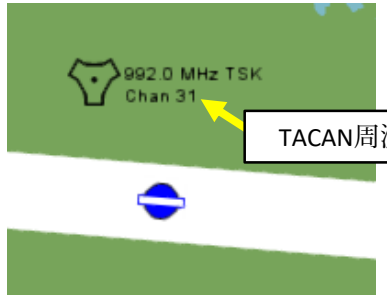


PART 12 – NAVIGATION

TACAN ナビゲーションチュートリアル

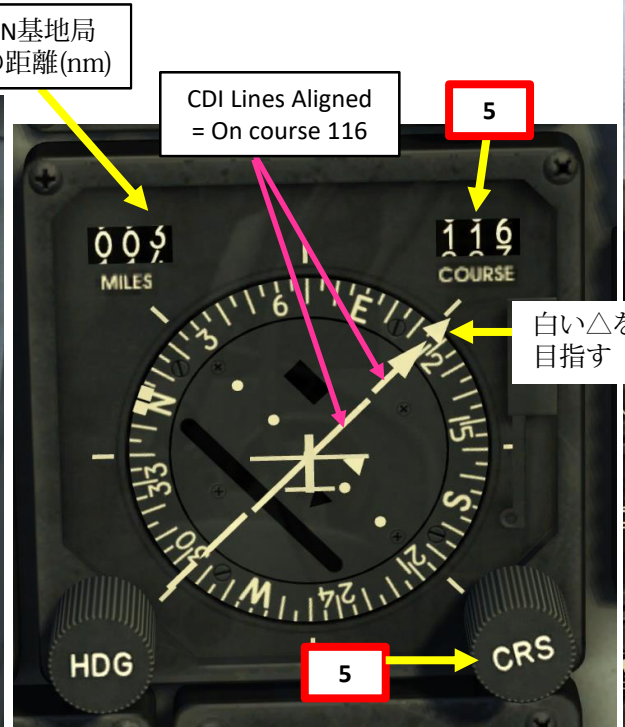
1. このチュートリアルでは、Senaki-Kolkhi空港にあるTACANビーコン（周波数31X）をコース116に沿って飛行します。必ずしもコース116でなくても構いませんが、今回はこのコースを使用します。これは飛行中にいくつかのプランを計画する時に役立ちます。
2. TACANモードを送受信 [T/R] にしてください。
3. TACAN周波数を31Xにしてください。（左右のノブをホイールマウスで動かします。X、Yは右ノブをクリックすると変わります)
4. ナビゲーションモード（NVA MODE）を[TACAN]にしてください。
5. HSIでCRSノブを回して116にセットしてください。
6. HSI上の白い△へ向けて飛んでください。CDIが揃うようにコースを修正します。一直線に並んだらコース116上を飛行しています。











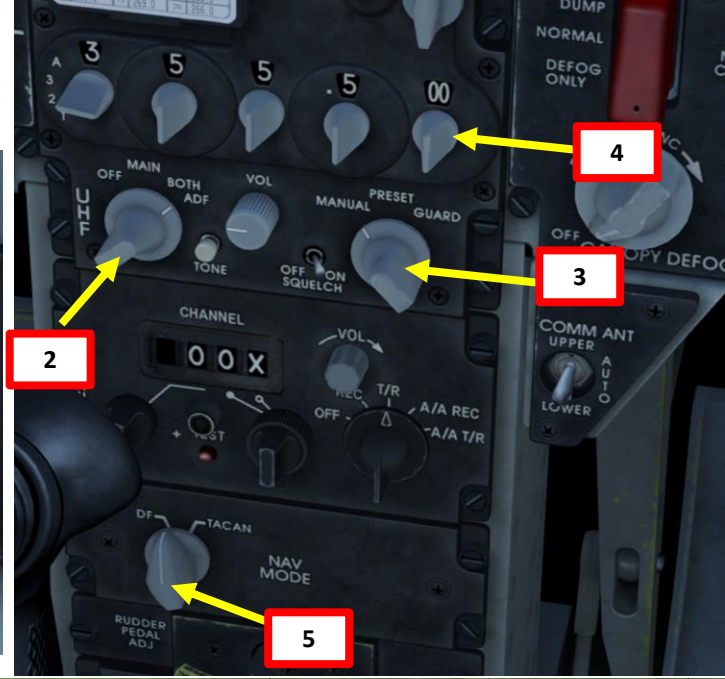


PART 12 – NAVIGATION

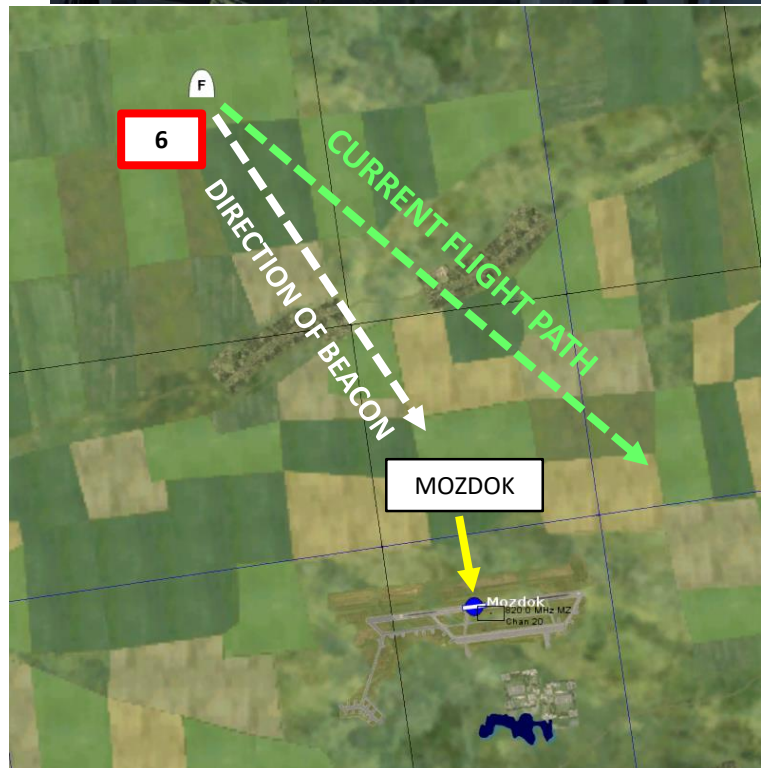
ADF ナビゲーション　チュートリアル

1. ミッションブリーフィングを読んで、どのUHF周波数が使われ ているかを調べます。この例では、Mozdok空港近くのトラック に設置されており、周波数は355.5MHzです。このような特殊なビーコンはミッション用に作られたもので、地図上にある通常のNDBとは異なります。UHFラジオモードをADFにセットします
2. UFH周波数モードをマニュアルへ
3. UHF周波数を355.5Mhzにセット
4. ナビゲーションモードをDF（Direction Finder)に
5. HSI の白い 小さい△へ向けて飛行してください。









PART 13 – AIR COMBAT TIPS

あなたが戦闘で直面する可能性が最も高いMiG-21について、いくつかの提言があります。

MiG-21はエネルギーと加速に優れ、ヒットアンドラン戦術を得意とします。
F-5は優れた機動性を持っており、旋回戦を得意としています。
F-5の大きなアドバンテージはレーダーを持っていることで、MiG-21を簡単に発見することができます。これはあなたの奇襲計画を容易にします。MiG-21は素晴らしい上昇性能を持っているので、一緒に付き合わないようにしてください。
F-5のロールレイトは非常に優れておりシザース戦が得意です。この優位性を活かしましょう
とても参考になるWAT氏制作のビデオがあります。MiG-21を乗りこなしており、F-5の長所と短所がよく分かるビデオです。
https://www.youtube.com/watch?v=Ibrvzon1ByA



MiG-21

- より速い加速性能
- より強いパワー
- より高速、ただし、コンプレッサーストールを起こすので1300 KIAS が限界速度
- レーダー誘導ミサイル
- 後方位赤外線誘導ミサイル(R-60)
- レーダーはF-５Eよりも原始的（と言うことを認識している）
- より大きな積載能力
- IFFを装備 (敵味方識別装置)
- F-5よりも低いロールレート

F-5E

- 飛行と運用が簡単
- キャノピーよりの視界が良好
- 全方位赤外線ミサイル(Aim-9P5)
- レーダー誘導ミサイルは無し
- よりやや旋回性のに優れる
- Mig-21より優れたレーダー
- IFFシステム無し
- 多量の対地攻撃武器を搭載可能

その他のMig-21のビデオ。マルチプレイでの最高のMIGパイロットの一人、Hadwell氏によるもの

https://www.youtube.com/watch?v=zXO-CdKUlRk

https://www.youtube.com/watch?v=OPh24YChcQw

https://www.youtube.com/watch?v=W0fHJUzb2E8

https://www.youtube.com/watch?v=8gH5cR7-x_Y

PART 14 – OTHER RESOURCES

RESOURCES



Belsimtek's F-5E3 Manual
https://drive.google.com/open?id=0B-uSpZROuEd3OEQtanFyQW01dE0

Full flight manual of the F-5E
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=445

476th Virtual Fighter Group Database
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php

F-5E Weapon Delivery Manual from the 476th Virtual Fighter Group
http://www.476vfightergroup.com/downloads.php?do=file&id=446

476th Virtual Fighter Group Youtube Channel
https://www.youtube.com/user/476vFG/videos

Bunyap Sims Test Flight Series – F-5E Tiger II
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoiMNu5jyFzTWpTVFFz9wls4woqHzRloY

WinchesterDelta's F-5E Tiger II Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=h_AOkCka1dg

Northrop F-5 Freedom Fighter Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=AvDfs6s4tbA


DCS digital combat series
Chuck_Owl
F-5E TIGER II
INSTANT ACTION
CREATE FAST MISSION
MISSION
CAMPAIGN
MULTIPLAYER
LOGBOOK
ENCYCLOPEDIA
TRAINING
REPLAY
MISSION EDITOR
CAMPAIGN BUILDER
EXIT
A-10C 1.5.4
Bf 109 K-4 1.5.4 beta
C-101 2.1.0 Beta
CA 1.5.4
F-5E 1.5.4 WIP
F-86F 1.5.4
FC3 1.5.4
Fw 190 D-9 1.5.4
Hawk 1.5.4 Beta
Ka-50 1.5.4
L-39 1.5.4
M-2000C 1.5.4 Beta
Mi-8MTV2 1.5.4 beta
MiG-15bis 1.5.4
MiG-21bis 1.5.4
P-51D 1.5.4
SA342 1.5.4 beta
Disclaimer: The manufacturers and intellectual property right owners of the vehicles, weapons, sensors and other systems represented in DCS World in no way endorse, sponsor or are otherwise involved in the development of DCS World and its modules
Version: 1.5.4.55169